

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



KHÓA LUẬN CỬ NHÂN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC THÚ CÙNG TẠI PETSHOP

Ngành: Công nghệ thông tin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Huỳnh Thị Cẩm Dung

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001222121 – Hồ Đăng Khoa – 13DHTH05
2. 2001223968 – Trần Trọng Quý – 13DHTH03
3. 2001224958 – Trần Hữu Thịnh – 13DHTH08

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



KHÓA LUẬN CỬ NHÂN

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ CHĂM
SÓC THÚ CÙNG TẠI PETSHOP**

Ngành: Công nghệ thông tin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Huỳnh Thị Cẩm Dung

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001222121 – Hồ Đăng Khoa – 13DHTH05
2. 2001223968 – Trần Trọng Quý – 13DHTH03
3. 2001224958 – Trần Hữu Thịnh – 13DHTH08

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2025

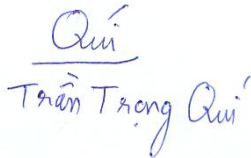
LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu thực sự của nhóm chúng em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của cô Huỳnh Thị Cẩm Dung.

Các số liệu, kết quả nêu trong khóa luận là hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi sự hỗ trợ cho việc hoàn thành khóa luận đều đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đã được ghi rõ nguồn gốc.

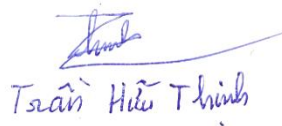
Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Trung Quoi

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Hữu Thịnh

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)


Hồ Đăng Khoa

STT	MSSV	Họ và tên	Nội dung công việc	Mức độ hoàn thành
1	2001222121	Hồ Đăng Khoa	- Xây dựng cơ sở dữ liệu. - Thiết lập cơ chế xác thực tài khoản (Token/Session). - Xây dựng giao diện Admin Dashboard. - Quản lý tài khoản nhân viên (CRUD). - Thiết lập cơ chế Phân quyền theo vai trò (Admin, Nhân viên). - Quản lý Danh mục Dịch vụ/Sản phẩm (CRUD). - Quản lý chi tiết Dịch vụ/Sản phẩm (Thêm, Sửa, Giá bán, Mô tả). - Quản lý tồn kho: Cập nhật số lượng, kiểm tra cảnh báo hết hạn. - Quản lý thông tin Khách hàng (Hội viên). - Quản lý thông tin Thú cưng. - Hồ sơ sức khỏe điện tử (Thêm, sửa Hồ sơ bệnh án, chẩn đoán, kê đơn). - Quản lý Vắc-xin và Lịch tiêm phòng theo loài. - Viết báo cáo tiến độ hàng tuần. - Xử lý logic Đặt hàng (Giảm trừ tồn kho, tính tổng tiền).	100%

			- Xử lý logic Đặt lịch (Tạo lịch, kiểm tra xung đột thời gian).	
2	2001223968	Trần Trọng Quý	- Quản lý (Xem, Xác nhận, Hủy) Đơn hàng và Lịch hẹn từ Admin. - Tích hợp cổng thanh toán VNPay. - Quản lý Khuyến mãi (Tạo, áp dụng mã, quản lý thời gian). - API nhận Đánh giá từ Khách hàng và một số API để tương tác giữa web app. - Chức năng duyệt/xóa bình luận vi phạm trên Admin Web. - Thiết kế UI/UX cho Mobile. - Xây dựng màn hình Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu. - Màn hình chính: Hiển thị danh mục dịch vụ/sản phẩm. - Màn hình chi tiết: Hiển thị hình ảnh, mô tả, giá, khuyến mãi, đánh giá. - Màn hình Tìm kiếm theo tiêu chí (Tên, Danh mục, Giá). - Giao diện Đặt lịch Online (chọn dịch vụ, thú cưng, thời gian). - Tích hợp hệ thống Thông báo (gửi qua Email) để nhắc lịch hẹn.	100%

			- Màn hình Đánh giá dịch vụ/sản phẩm sau khi hoàn thành đơn. - Màn hình Theo dõi trạng thái Đơn hàng và Lịch sử mua hàng. - Quản lý thông tin Khách hàng và Thú cưng. - Viết báo cáo tiến độ hàng tuần.	
3	2001224958	Trần Hữu Thịnh	- Phân tích yêu cầu: Tổng hợp và xác nhận lại các yêu cầu nghiệp vụ. - Phân tích và thiết kế lược đồ nghiệp vụ, hệ thống. - Thiết kế CSDL: Hoàn thiện sơ đồ ERD, mô tả chi tiết các bảng, trường dữ liệu. - Viết báo cáo tiến độ hàng tuần. - Tổng hợp báo cáo tiến độ. - Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Website và App mobile. - Viết các chương giới thiệu, cơ sở lý thuyết, công nghệ sử dụng, và kết luận cho khóa luận. - Thiết lập test case cho toàn bộ hệ thống (Auth, CRUD, Đặt hàng, Thanh toán, Đặt lịch). - Phát triển API Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu.	100%

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài “**Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý và chăm sóc thú cưng PetShop**”, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ và động viên vô cùng quý báu từ nhiều cá nhân và tổ chức. Đây là thành quả của một quá trình nỗ lực không ngừng, nhưng sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự hỗ trợ đó.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy/cô khoa Công nghệ Thông tin. Những kiến thức nền tảng và chuyên sâu mà thầy/cô đã tận tâm truyền đạt trong suốt những năm học vừa qua chính là hành trang vững chắc, là cơ sở để chúng em có thể tự tin thực hiện và hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến cô Huỳnh Thị Cẩm Dung, người đã trực tiếp hướng dẫn chúng em. Cô không chỉ dành nhiều thời gian quý báu để chỉ bảo, định hướng nghiên cứu mà còn giúp chúng em giải quyết những vướng mắc về mặt kỹ thuật và phương pháp trong suốt quá trình phát triển hệ thống. Sự tận tâm và nhiệt tình của cô là nguồn động lực lớn nhất giúp đề tài được hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất.

Mặc dù đã cố gắng hết sức với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy/cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá cho con đường sự nghiệp sau này.

Xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nhóm đề tài duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc, thường xuyên trao đổi nội bộ và kịp thời thảo luận với Giảng viên hướng dẫn về các hướng tiếp cận, phương án thực hiện cũng như các vấn đề kỹ thuật chưa rõ như vấn đề thanh toán online, nghiệp vụ hệ thống,....

Trong suốt quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên báo cáo định kỳ, trình bày đầy đủ tiến độ và kết quả thực hiện hằng tuần. Giảng viên hướng dẫn đánh giá cao tinh thần học tập, sự tích cực của từng thành viên và khả năng phối hợp nhóm hiệu quả, góp phần quan trọng vào chất lượng của khóa luận.

Khóa luận đã được kiểm tra mức độ trùng lặp, kết quả cho thấy tỷ lệ trùng lặp thấp và không vi phạm các quy định của Khoa. Nội dung đảm bảo yêu cầu về học thuật và chuyên môn. Giảng viên hướng dẫn xác nhận đề tài đủ điều kiện và đồng ý cho nhóm sinh viên báo cáo trước Hội đồng.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Huỳnh Thị Cẩm Dung

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	v
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	vi
MỤC LỤC	vii
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	x
DANH MỤC ẢNH	xi
DANH MỤC BẢNG	xiv
MỞ ĐẦU	1
1. GIỚI THIỆU	1
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI	1
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI	2
3.1. Đối tượng nghiên cứu và áp dụng	2
3.2. Phạm vi đề tài	2
3.3. Cấu trúc khóa luận	3
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG	4
1.1. GIỚI THIỆU	4
1.2. KHẢO SÁT CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PETMART	4
1.2.1. Mô tả quy trình quản lý hiện tại	4
1.2.2. Quy trình phân rã chức năng	5
1.2.3. Các biểu mẫu liên quan	8
1.3. KẾT CHƯƠNG	8
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	9
2.1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG	9
2.1.1. Yêu cầu chức năng	9
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng	11
2.1.3. Ngôn ngữ lập trình, công cụ và thư viện sử dụng	11
2.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ	12
2.2.1. Sơ đồ Use case nghiệp vụ	12
2.2.2. Use case mua hàng	13
2.2.3. Use case đặt lịch dịch vụ	14
2.2.4. Use case đánh giá dịch vụ	17
2.2.5. Use case thanh toán và xuất hóa đơn	19
2.2.6. Use case sử dụng dịch vụ	21
2.2.7. Use case xác nhận thông tin	23

2.2.8. Use case quản trị người dùng/ thú cưng	25
2.2.9. Use case quản lý dịch vụ/ sản phẩm.....	28
2.2.10. Quản lý khuyến mãi	30
2.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỨC NĂNG.....	33
2.3.1. Sơ đồ use case hệ thống.....	33
2.3.2. Đặc tả use case hệ thống.....	33
2.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH	45
2.5. KẾT CHƯƠNG	47
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	48
3.1 GIỚI THIỆU	48
3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	48
3.2.1 Mô tả cơ sở dữ liệu.....	48
3.2.2. Ràng buộc toàn vẹn	68
3.3. SƠ ĐỒ LỚP MỨC THIẾT KẾ.....	74
3.4. KẾT CHƯƠNG	74
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM	76
4.1. GIỚI THIỆU	76
4.2. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH.....	76
4.2.1. Tổng quan.....	76
4.2.2. Môi trường lập trình Web (Laravel Backend).....	76
4.2.2.1. Yêu cầu hệ thống.....	76
4.2.2.2. Cài đặt XAMPP	77
4.2.2.3. Cài đặt Composer.....	78
4.2.2.4. Cấu hình PHP trong XAMPP	78
4.2.2.5. Cài đặt Project Laravel.....	79
4.2.2.6. Cấu hình Gmail SMTP cho gửi Email.....	81
4.2.2.7. Tạo và Import Database	82
4.2.2.8. Chạy ứng dụng Laravel.....	83
4.2.3. Môi trường lập trình Mobile (Flutter)	84
4.2.3.1. Yêu cầu hệ thống.....	84
4.2.3.2. Cài đặt Flutter SDK	84
4.2.3.3. Cài đặt Android Studio và Android SDK	85
4.2.3.4. Cài đặt Project Flutter	88
4.2.3.5. Cấu hình kết nối API.....	89
4.3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT TRÊN WEBSITE	91

4.4. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT TRÊN APP MOBILE.....	112
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG	142
5.1. MỤC TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ	142
5.1.1. Mục tiêu.....	142
5.1.2. Môi trường kiểm thử	142
5.2. CÁC TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ.....	142
5.2.1. Chức năng đăng ký và đăng nhập	143
5.2.2. Chức năng quản lý sản phẩm (dành cho admin)	145
5.2.3. Chức năng đặt hàng và thanh toán	146
5.2.4. Chức năng đặt lịch và quản lý y tế	147
5.3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG	155
KẾT LUẬN	157
TÀI LIỆU THAM KHẢO	159

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo web JSON
MVC	Model-View-Controller	Mô hình-Giao diện-Điều khiển
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ quan hệ đối tượng
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền tải thư đơn giản
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
IT	Information Technology	Công nghệ thông tin
XML	eXtensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
REST	Representational State Transfer	Chuyển giao trạng thái đại diện
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng truyền tải
SSL	Secure Sockets Layer	Lớp ổ cắm bảo mật
JSON	JavaScript Object Notation	Ký hiệu đối tượng JavaScript
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa

DANH MỤC ẢNH

Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của hệ thống PETMART	4
Hình 1.2. Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống PETMART	5
Hình 2.1. Sơ đồ use case nghiệp vụ	12
Hình 2.2. Sơ đồ hoạt động mua hàng.....	13
Hình 2.3. Sơ đồ tuần tự mua hàng	13
Hình 2.4. Sơ đồ hoạt động đặt lịch dịch vụ.....	15
Hình 2.5. Sơ đồ tuần tự đặt lịch dịch vụ	16
Hình 2.6. Sơ đồ hoạt động đánh giá dịch vụ.....	17
Hình 2.7. Sơ đồ tuần tự đánh giá dịch vụ.....	18
Hình 2.8. Sơ đồ hoạt động thanh toán và xuất hóa đơn	19
Hình 2.9. Sơ đồ tuần tự thanh toán và xuất hóa đơn.....	20
Hình 2.10. Sơ đồ hoạt động sử dụng dịch vụ.....	21
Hình 2.11. Sơ đồ tuần tự sử dụng dịch vụ	22
Hình 2.12. Sơ đồ hoạt động xác nhận thông tin.....	24
Hình 2.13. Sơ đồ tuần tự xác nhận thông tin	24
Hình 2.14. Sơ đồ hoạt động quản trị người dùng/ thú cưng	26
Hình 2.15. Sơ đồ tuần tự quản trị người dùng/ thú cưng	27
Hình 2.16. Sơ đồ hoạt động quản lý dịch vụ/ sản phẩm	28
Hình 2.17. Sơ đồ tuần tự quản lý dịch vụ/ sản phẩm	29
Hình 2.18. Sơ đồ hoạt động quản lý khuyến mãi.....	31
Hình 2.19. Sơ đồ tuần tự quản lý khuyến mãi	32
Hình 2.20. Sơ đồ use case hệ thống	33
Hình 2.21. Sơ đồ lớp mức phân tích	45
Hình 3.2. Sơ đồ lớp mức thiết kế	74
Hình 4.1. Giao diện trang chủ	92
Hình 4.2. Giao diện trang xem tất cả dịch vụ	92
Hình 4.3. Giao diện trang xem tất cả sản phẩm	93
Hình 4.4. Giao diện xem chi tiết dịch vụ	94
Hình 4.5. Giao diện xem chi tiết sản phẩm	94
Hình 4.6. Giao diện form đăng ký	95
Hình 4.7. Giao diện phần nhập OTP để tạo tài khoản	96
Hình 4.8. Giao diện trang sau khi tạo tài khoản thành công.....	96
Hình 4.9. Giao diện trang nhập email để tạo mật khẩu mới khi quên	97
Hình 4.10. Giao diện trang nhập mật khẩu mới để xác nhận đặt lại.....	98

Hình 4.11. Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập thành công	99
Hình 4.12. Giao diện trang thông tin tài khoản.....	99
Hình 4.13. Giao diện trang danh sách thú cưng của người dùng.....	100
Hình 4.14. Giao diện trang giỏ hàng.....	101
Hình 4.15. Giao diện trang xem lịch sử đơn hàng	101
Hình 4.16. Giao diện trang đặt lịch khám	102
Hình 4.17. Giao diện trang dashboard admin	102
Hình 4.18. Giao diện trang quản lý danh mục	103
Hình 4.19. Giao diện trang quản lý sản phẩm và dịch vụ.....	103
Hình 4.20. Giao diện quản lý tồn kho	103
Hình 4.22. Giao diện trang quản lý vắc-xin.....	104
Hình 4.24. Giao diện trang vắc-xin đã hết hạn	105
Hình 4.26. Giao diện trang quản lý khách hàng	106
Hình 4.27. Giao diện trang quản lý thú cưng.....	107
Hình 4.28. Giao diện quản lý bệnh án của thú cưng.....	107
Hình 4.29. Giao diện trang quản lý đặt lịch khám	108
Hình 4.30. Giao diện trang quản lý đơn hàng.....	108
Hình 4.31. Giao diện trang quản lý mã khuyến mãi	109
Hình 4.32. Cảnh báo mã khuyến mãi đã hết hạn	109
Hình 4.33. Giao diện trang quản lý đánh giá	110
Hình 4.34. Giao diện trang quản lý chi phí.....	110
Hình 4.35. Giao diện trang báo cáo thống kê	111
Hình 4.36. Giao diện trang quản lý người dùng	111
Hình 4.37. Giao diện trang cài đặt hệ thống	112
Hình 4.38. Hình Giao diện splash screen.....	112
Hình 4.39. Hình Giao diện đăng nhập và đăng ký trên app.....	113
Hình 4.40. Giao diện xác thực OTP đăng ký	114
Hình 4.41. Hình Giao diện quên mật khẩu mobile	115
Hình 4.42. Hình Giao diện đặt lại mật khẩu mobile	116
Hình 4.43. Hình Giao diện đổi mật khẩu mobile	117
Hình 4.44. Hình Giao diện trang chủ và tìm kiếm mobile.....	118
Hình 4.45. Hình Giao diện danh mục sản phẩm và dịch vụ mobile	119
Hình 4.46. Hình Giao diện chi tiết sản phẩm và dịch vụ mobile.....	120
Hình 4.47. Hình Giao diện tất cả đánh giá.....	121
Hình 4.48. Giao diện đánh giá sản phẩm trong đơn hàng.....	122
Hình 4.49. Hình Giao diện đánh giá của tôi.....	122

Hình 4.50. Hình Giao diện giỏ hàng mobile	123
Hình 4.51. Hình Giao diện thanh toán COD mobile.....	124
Hình 4.52. Hình Giao diện thanh toán VNPAY mobile	125
Hình 4.53. Hình Giao diện thanh toán thất bại mobile	126
Hình 4.54. Hình giao diện danh sách đơn hàng mobile	127
Hình 4.55. Hình giao diện chi tiết đơn hàng mobile.....	128
Hình 4.56. Hình giao diện danh sách thú cưng mobile.....	129
Hình 4.57. Hình giao diện thêm thú cưng mobile.....	130
Hình 4.58. Hình Giao diện chi tiết thú cưng mobile.....	131
Hình 4.59. Hình Giao diện chỉnh sửa thú cưng	132
Hình 4.60. Hình Giao diện đặt lịch hẹn mobile	133
Hình 4.61. Hình Giao diện danh sách lịch hẹn mobile	134
Hình 4.63. Hình Giao diện chi tiết lịch hẹn dịch vụ	136
Hình 4.64. Hình Giao diện lịch tiêm phòng trong chi tiết thú cưng	136
Hình 4.65. Hình Giao diện lịch tiêm phòng trang lịch hẹn.....	137
Hình 4.66. Hình Giao diện chi tiết lịch tiêm.....	137
Hình 4.67. Hình Giao diện lịch tiêm trạng thái đã tiêm.....	138
Hình 4.68. Hình Giao diện danh sách hồ sơ sức khỏe trong chi tiết thú cưng ..	138
Hình 4.69. Hình Giao diện chi tiết hồ sơ sức khỏe thú cưng.....	139
Hình 4.70. Hình Chi tiết hồ sơ sức khỏe với nội dung chẩn đoán	140
Hình 4.71. Hình Giao diện cá nhân mobile.....	140
Hình 5.1. Test case đăng nhập/đăng ký mobile	149
Hình 5.2. Test case quản lý thú cưng mobile.....	150
Hình 5.3. Tese case đặt lịch dịch vụ mobile	151
Hình 5.4. Test case đặt hàng sản phẩm mobile 1	152
Hình 5.5. Test case đặt hàng sản phẩm mobile 2	153
Hình 5.6. Test case thanh toán mobile 1	153
Hình 5.7. Test case thanh toán mobile 2	154
Hình 5.8. Test case đánh giá mobile 1	154
Hình 5.9. Test case đánh giá mobile 2	155
Hình 5.10. Test case thông báo	155

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Bảng đặc tả use case mua hàng	14
Bảng 2.2. Bảng đặc tả use case đặt lịch dịch vụ	16
Bảng 2.3. Bảng đặc tả use case đánh giá dịch vụ	18
Bảng 2.4. Bảng đặc tả use case thanh toán và xuất hóa đơn.....	20
Bảng 2.5. Bảng đặc tả use case sử dụng dịch vụ	22
Bảng 2.6. Bảng đặc tả use case xác nhận thông tin	25
Bảng 2.7. Bảng đặc tả use case quản trị người dùng/ thú cưng	27
Bảng 2.8. Bảng đặc tả use case quản lý dịch vụ/ sản phẩm.....	29
Bảng 2.9. Bảng đặc tả use case quản lý khuyến mãi	32
Bảng 2.10. Bảng đặc tả use case xem chi tiết dịch vụ/ sản phẩm.....	34
Bảng 2.11. Bảng đặc tả use case đặt lịch dịch vụ	34
Bảng 2.12. Bảng đặc tả use case tìm kiếm dịch vụ/ sản phẩm	35
Bảng 2.13. Bảng đặc tả use case đặt hàng	36
Bảng 2.14. Bảng đặc tả use case theo dõi đơn hàng	37
Bảng 2.15. Bảng đặc tả use case đánh giá dịch vụ/ sản phẩm	37
Bảng 2.16. Bảng đặc tả use case thanh toán(khách hàng)	38
Bảng 2.17. Bảng đặc tả use case quản lý tồn kho	39
Bảng 2.18. Bảng đặc tả use case thanh toán(nhân viên).....	39
Bảng 2.19. Bảng đặc tả use case quản lý hồ sơ thú cưng	40
Bảng 2.20. Bảng đặc tả use case quản lý hồ sơ khách hàng	41
Bảng 2.21. Bảng đặc tả use case quản lý đơn hàng/ lịch hẹn	41
Bảng 2.22. Bảng đặc tả use case quản lý khuyến mãi và giảm giá.....	42
Bảng 2.23. Bảng đặc tả use case quản lý dịch vụ/ sản phẩm.....	43
Bảng 2.24. Bảng đặc tả use case quản lý người dùng và phân quyền	43
Bảng 2.25. Bảng đặc tả use case thống kê và báo cáo	44
Bảng 1: TaiKhoan (Tài khoản)	51
Bảng 2: VaiTro (Vai trò).....	52
Bảng 3: PhanQuyen (Phân quyền)	52
Bảng 4: NhanVien (Nhân viên)	52
Bảng 5: KhachHang (Khách hàng)	53
Bảng 6: GiongLoaiThuCung (Giống loài thú cưng).....	54
Bảng 7: ThuCung (Thú cưng).....	54
Bảng 8: LoaiDichVu (Loại dịch vụ)	55
Bảng 9: DichVuSanPham (Dịch vụ/Sản phẩm).....	55

Bảng 10: TonKho (Tồn kho).....	56
Bảng 11: VacXin (Vắc-xin)	56
Bảng 12: LichTiemPhong (Lịch tiêm phòng)	57
Bảng 13: DonHang (Đơn hàng)	58
Bảng 14: ChiTietDonHang (Chi tiết đơn hàng).....	59
Bảng 15: HoaDon (Hóa đơn)	59
Bảng 16: DatLich (Đặt lịch).....	60
Bảng 17: DanhGia (Đánh giá)	61
Bảng 18: KhuyenMai (Khuyến mãi).....	62
Bảng 19: ApDungKhuyenMai (Áp dụng khuyến mãi).....	63
Bảng 20: BenhAn (Bệnh án).....	63
Bảng 21: ChuanDoan (Chuẩn đoán)	65
Bảng 22: DonThuoc (Đơn thuốc)	65
Bảng 23: KetQuaXetNghiem (Kết quả xét nghiệm).....	66
Bảng 24: LichTaiKham (Lịch tái khám).....	67
Bảng 25: ChiPhi (Chi phí)	67
Bảng 5.1. Kiểm thử chức năng đăng ký.....	143
Bảng 5.2. Kiểm thử chức năng đăng nhập.....	144
Bảng 5.3. Kiểm thử chức năng thêm mới sản phẩm.....	145
Bảng 5.4. Kiểm thử quy trình đặt hàng (checkout).....	146
Bảng 5.5. Kiểm thử quy trình khám chữa bệnh.....	147

MỞ ĐẦU

1. GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, thú cưng đã không còn đơn thuần là động vật nuôi mà đã trở thành thành viên không thể thiếu trong gia đình của nhiều người. Xu hướng nuôi thú cưng ngày càng phổ biến đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chăm sóc và dịch vụ thú cưng. Theo số liệu của Kirin Capital, quy mô thị trường thú cưng tại Việt Nam đạt khoảng 94 triệu USD vào năm 2023 và được dự báo sẽ tăng trưởng đáng kể lên hơn 182 triệu USD vào năm 2028[1]. Sự tăng trưởng này kéo theo nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ chất lượng cho thú cưng, từ mua sắm sản phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp đến các dịch vụ y tế chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng thú cưng hiện nay vẫn đang áp dụng phương pháp quản lý truyền thống với nhiều thao tác thủ công, dẫn đến những hạn chế đáng kể trong vận hành và phục vụ khách hàng. Việc theo dõi lịch hẹn, quản lý hồ sơ sức khỏe của thú cưng, kiểm soát tồn kho sản phẩm và lưu trữ thông tin khách hàng chủ yếu được thực hiện trên giấy tờ hoặc bảng tính đơn giản, gây lãng phí thời gian, dễ xảy ra sai sót và mất mát thông tin. Sự thiếu vắng một hệ thống quản lý tập trung không chỉ làm giảm hiệu quả vận hành mà còn hạn chế khả năng cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Hơn nữa, các phương pháp quản lý thủ công không đáp ứng được nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, trở thành rào cản lớn đối với các cửa hàng muốn phát triển thành chuỗi.

Chính vì những khó khăn và hạn chế trên, cùng với xu hướng số hóa mạnh mẽ trong ngành dịch vụ và chăm sóc thú cưng, việc xây dựng một hệ thống phần mềm chuyên biệt không chỉ là giải pháp tối ưu mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ và tăng cường trải nghiệm khách hàng tại PetShop. Do đó, nhóm đã quyết định chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý và chăm sóc thú cưng tại PET Shop”.

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu người dùng với các mục tiêu:

- Xây dựng hệ thống quản lý PetShop tích hợp và đồng bộ giữa mảng thương mại (bán sản phẩm) và mảng dịch vụ (chăm sóc, y tế, spa thú cưng).
- Tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong việc mua sắm và sử dụng dịch vụ, cả trực tuyến (website/ứng dụng) lẫn tại cửa hàng.

- Hỗ trợ chủ cửa hàng trong việc quản lý khách hàng, đơn hàng, dịch vụ, tồn kho, thanh toán và triển khai chương trình hậu mãi một cách hiệu quả, minh bạch.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các tiện ích như nhắc lịch tiêm vaccine, thông báo tình trạng sức khỏe thú cưng, lưu trữ hồ sơ điện tử và các chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Với những mục tiêu này, hệ thống không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình vận hành tại PetShop mà còn hướng tới việc tối ưu hiệu quả kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

3.1. Đối tượng nghiên cứu và áp dụng

Đề tài tập trung sẽ tập trung vào việc nghiên cứu hai nhóm đối tượng chính:

- **Đối tượng nghiên cứu:** Nghiên cứu sâu về kiến trúc phát triển ứng dụng web hiện đại (kiến trúc phân lớp) và cách triển khai thông qua Framework Laravel. Đồng thời, nghiên cứu kỹ thuật thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị CSDL MySQL để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.
- **Đối tượng áp dụng:** Các cửa hàng/doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thú cưng (PetShop), đặc biệt là các đơn vị có nhu cầu xây dựng hoặc nâng cấp kênh bán hàng và quản lý dịch vụ trực tuyến.

3.2. Phạm vi đề tài

Phạm vi của đề tài được giới hạn về mặt chức năng, công nghệ và dữ liệu để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện:

Phạm vi chức năng:

- Xây dựng các chức năng cốt lõi của một website bán hàng: quản lý sản phẩm/dịch vụ (dành cho thú cưng), quản lý đơn hàng, quản lý người dùng, và hệ thống giỏ hàng/thanh toán, quản lý thú cưng và đặt lịch cho thú cưng.
- Tập trung vào các chức năng mua sắm dành cho khách hàng và quản trị dành cho chủ cửa hàng.

Phạm vi công nghệ:

- Nền tảng phát triển chính: Framework Laravel (PHP), Flutter (Dart).
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL.

Phạm vi dữ liệu: Chỉ giới hạn trong việc xử lý và quản lý dữ liệu liên quan trực tiếp đến các sản phẩm, dịch vụ và thông tin giao dịch của lĩnh vực kinh doanh PetShop.

3.3. Cấu trúc khóa luận

Khóa luận sẽ được triển khai cụ thể theo các chương như sau:

- Chương 1: Khảo sát hệ thống.
- Chương 2: Phân tích hệ thống.
- Chương 3: Thiết kế hệ thống.
- Chương 4: Cài đặt thực nghiệm.
- Chương 5: Kiểm thử hệ thống.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

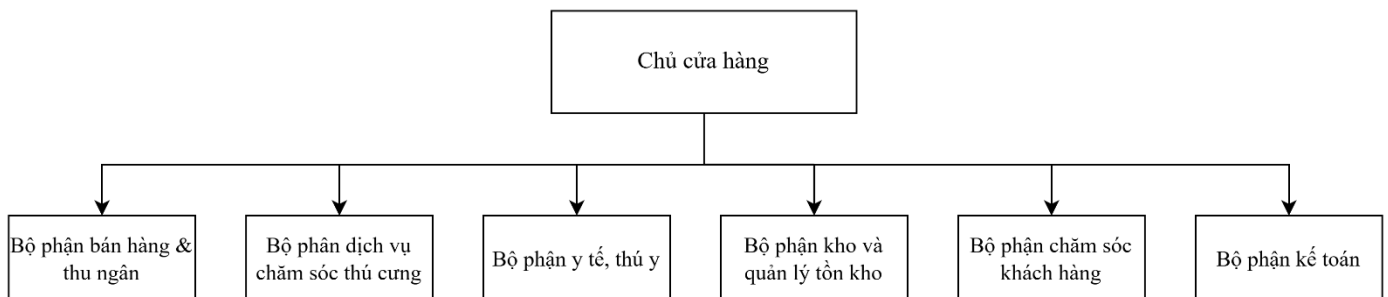
1.1. GIỚI THIỆU

Các PetShop hiện đại tại Việt Nam (ví dụ: PETMART – chuỗi hơn 20 cửa hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng) thường được tổ chức theo mô hình kết hợp: bán lẻ sản phẩm thú cưng và cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cưng (spa, grooming, khách sạn thú cưng, khám sức khỏe cơ bản). Điều này dẫn tới cơ cấu tổ chức không chỉ đơn thuần như cửa hàng bán lẻ truyền thống mà còn bao gồm các bộ phận chuyên môn về dịch vụ. Vì vậy cần một website để tiếp cận được nhiều khách hàng và giúp cho việc quản lý cửa hàng được dễ dàng hơn. Các hoạt động chính của cửa hàng gồm bán hàng, quản lý, thống kê,...

1.2. KHẢO SÁT CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PETMART

1.2.1. Mô tả quy trình quản lý hiện tại

Để có cái nhìn chi tiết về quy trình hoạt động và cơ cấu nhân sự, nhóm đã tiến hành khảo sát cơ cấu tổ chức của PETMART. Mô tả sơ đồ tổ chức hiện tại, cho thấy sự phân chia các phòng ban chức năng từ cấp quản lý đến các bộ phận chuyên môn, bao gồm:



Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của hệ thống PETMART

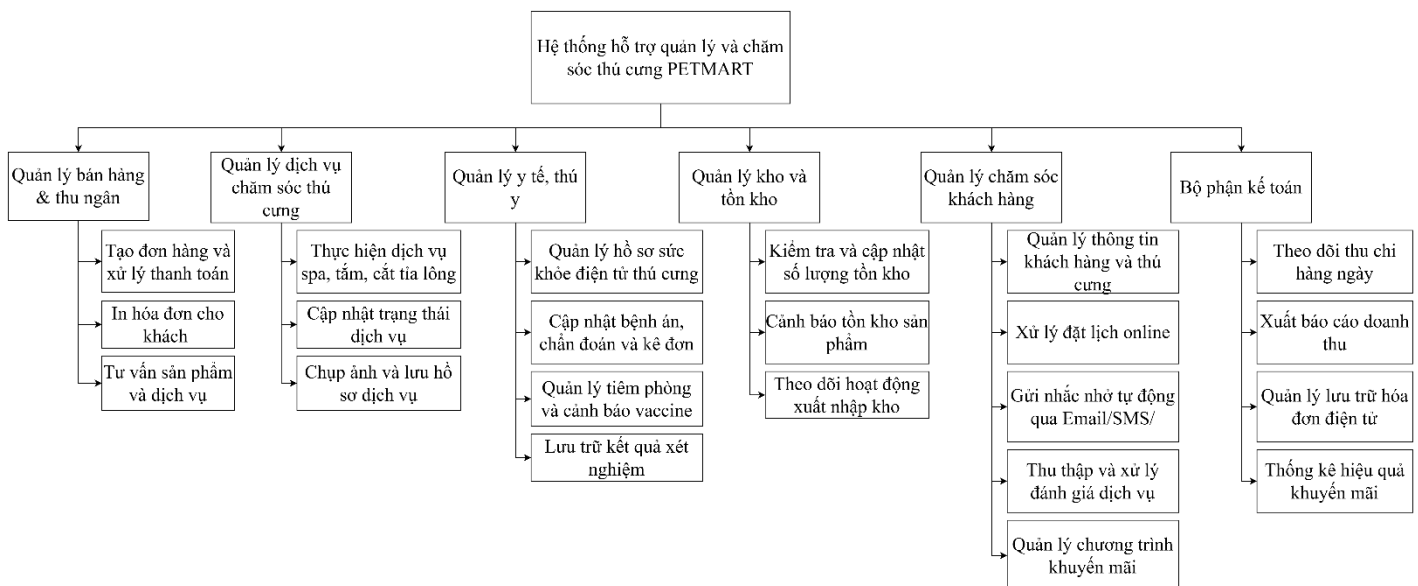
Sơ đồ tổ chức trên được mô tả như sau:

- **Chủ cửa hàng / ban quản lý:** Chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định chiến lược về kinh doanh, tài chính, nhân sự giám sát toàn bộ hoạt động vận hành và đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của cửa hàng.
- **Bộ phận bán hàng (Sales & Cashier):** Trực tiếp thực hiện các hoạt động bán lẻ sản phẩm (thức ăn, phụ kiện, đồ chơi...), tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, và thực hiện nghiệp vụ thu ngân/thanh toán tại quầy.
- **Bộ phận dịch vụ chăm sóc thú cưng (Pet Care/Grooming/Hotel):** Cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho thú cưng bao gồm: làm đẹp (grooming), tắm

rửa, cắt tỉa, trông giữ/khách sạn thú cưng (pet hotel), và các dịch vụ chăm sóc cơ bản khác.

- **Bộ phận y tế thú y (Veterinary):** Đảm nhiệm các dịch vụ liên quan đến sức khỏe như khám chữa bệnh, tiêm phòng vaccine, tư vấn dinh dưỡng, thực hiện các thủ thuật y tế cơ bản và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho thú cưng.
- **Bộ phận kho và logistics (Inventory & Supply Chain):** Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hàng tồn kho (sản phẩm, vật tư), theo dõi xuất nhập hàng hóa, đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm trong kho, và quản lý chuỗi cung ứng.
- **Bộ phận marketing & chăm sóc khách hàng (Marketing & Customer Service):** Thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu, xây dựng các chương trình hậu mãi, tương tác và giải quyết các khiếu nại của khách hàng, duy trì mối quan hệ và thu thập phản hồi từ khách hàng.
- **Bộ phận kế toán:** Thực hiện thống kê, kiểm soát dòng tiền thu vào và chi ra của cửa hàng.

1.2.2. Quy trình phân rõ chức năng



Hình 1.2. Sơ đồ phân rõ chức năng của hệ thống PETMART

Mô tả chi tiết như sau:

Quản lý bán hàng & thanh toán

Nhóm chức năng này đảm bảo quá trình giao dịch và thanh toán diễn ra suôn sẻ, từ lúc khách hàng quyết định mua hàng đến khi hoàn tất thanh toán.

- **Tạo đơn hàng và xử lý thanh toán:** Ghi nhận thông tin mua hàng của khách, áp dụng các chính sách giá và xử lý các hình thức thanh toán.
- **In hóa đơn cho khách hàng:** Tự động tạo và in hóa đơn giao dịch cho khách hàng để xác nhận mua bán.
- **Tư vấn sản phẩm và dịch vụ:** Hỗ trợ nhân viên cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ sẵn có cho khách hàng.

Quản lý dịch vụ chăm sóc thú cưng

Nhóm chức năng này quản lý các dịch vụ phi sản phẩm mà PETMART cung cấp, điển hình là các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc.

- **Thực hiện dịch vụ spa, tắm, cắt tỉa lông:** Ghi nhận lịch hẹn, theo dõi quá trình thực hiện dịch vụ.
- **Cập nhật trạng thái dịch vụ trong hệ thống:** Thay đổi trạng thái dịch vụ (Đang thực hiện, Hoàn thành, Hủy) để quản lý và thông báo cho khách hàng.
- **Chụp ảnh và lưu hồ sơ dịch vụ:** Lưu trữ hình ảnh và chi tiết quá trình dịch vụ (trước/sau) vào hồ sơ của thú cưng.

Quản lý y tế – thú y

Đây là nhóm chức năng quan trọng dành cho các PETMART có cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe thú cưng.

- **Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử thú cưng:** Lưu trữ lịch sử bệnh lý, cân nặng, tiêm chủng của từng cá thể thú cưng.
- **Cập nhật bệnh án chẩn đoán và kê đơn:** Ghi nhận kết quả khám, chẩn đoán của bác sĩ và thông tin thuốc đã kê.
- **Quản lý tiêm phòng và Vaccine:** Theo dõi lịch sử tiêm chủng, loại vaccine đã dùng và lịch nhắc nhở tiêm tiếp theo.
- **Lưu trữ kết quả xét nghiệm:** Đính kèm và lưu giữ kết quả các xét nghiệm y tế liên quan.

Quản lý kho & tồn kho

Nhóm chức năng này giúp theo dõi số lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa.

- **Kiểm tra và cập nhật số lượng tồn kho:** Ghi nhận số lượng hiện có của từng mặt hàng sau mỗi giao dịch nhập/xuất.
- **Cảnh báo sản phẩm sắp hết:** Tự động gửi cảnh báo khi số lượng tồn kho đạt đến ngưỡng tối thiểu đã thiết lập.
- **Theo dõi hoạt động nhập/xuất kho:** Ghi lại chi tiết thời gian, số lượng và lý do của mọi hoạt động nhập/xuất kho.

Quản lý chăm sóc khách hàng (CRM)

Nhóm chức năng này tập trung vào việc duy trì mối quan hệ và tăng cường tương tác với khách hàng.

- **Quản lý thông tin khách hàng và thú cưng:** Lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng, thông tin chi tiết về thú cưng sở hữu.
- **Xử lý đặt lịch online:** Cho phép khách hàng tự đặt lịch hẹn dịch vụ qua website/ứng dụng và quản lý các lịch hẹn này.
- **Gửi nhắc nhở tự động qua SMS/Email:** Gửi thông báo tự động về lịch hẹn sắp tới, tiêm phòng, hoặc các chương trình khuyến mãi.
- **Thu thập và xử lý đánh giá dịch vụ:** Cung cấp kênh để khách hàng đưa ra phản hồi và hệ thống ghi nhận/xử lý các đánh giá đó.
- **Quản lý chương trình khuyến mãi:** Tạo, theo dõi và quản lý các chiến dịch giảm giá, ưu đãi dành cho khách hàng.

Quản lý kế toán

Nhóm chức năng này phục vụ cho việc quản lý tài chính và báo cáo hiệu quả kinh doanh.

- **Theo dõi thu chi hàng ngày:** Ghi nhận chi tiết tất cả các khoản thu và chi trong ngày.
- **Xuất báo cáo doanh thu:** Tổng hợp và xuất báo cáo về doanh thu theo các kỳ (ngày, tuần, tháng, năm).
- **Quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử:** Lưu trữ và quản lý các hóa đơn đã xuất dưới dạng điện tử.
- **Thống kê hiệu quả khuyến mãi:** Đánh giá mức độ thành công và ảnh hưởng tài chính của các chương trình khuyến mãi đã thực hiện.

1.2.3. Các biểu mẫu liên quan

Hóa đơn bán hàng			Hóa đơn bán hàng		
Mã HD: SH8942923			Mã HD: SA8877884		
Ngày: 19/8/2025 (7:26 CH)			Ngày: 19/8/2025 (7:26 CH)		
Người tạo: Lu Nguyễn Yên Vy			Người tạo: Lu Nguyễn Yên Vy		
Khách hàng: Phạm Thị Kim Lý			Khách hàng: Phạm Thị Kim Lý		
SĐT: 0974562159			SĐT: 0974562159		
Thủ cung: Chanh			Thủ cung: Phở Mai		
Loài: Chó			Loài: Chó		
Giống: Golden Retriever			Giống: Golden Retriever		
Tổng điểm: 0			Tổng điểm: 0		
Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
xét nghiệm sinh lý máu - Lần			vaccine đại - Lọ		
100,000	1	100,000	60,000	1	60,000
Dox - Viên			phụ phí thú y - Lần		
10,000	30	300,000	50,000	1	50,000
thuốc hỗ trợ gan thường - Viên			CHÍCH NGOÀI - Lần		
10,000	30	300,000	0	1	0
vaccine đại - Lọ			Tổng Tiền:		110,000
60,000	1	60,000	Tổng Thanh Toán(3):		110,000
Tổng Tiền:		760,000	Tiền Khách Đưa		0
Tổng Thanh Toán(62):		760,000	Tiền nợ		-110,000
Tiền Khách Đưa		0	Điểm tích lũy: 0		
Tiền nợ		-760,000			
Điểm tích lũy: 0					
Chân Thành Cảm Ơn Quý Khách					

Hình 1.3. Hóa đơn bán hàng

1.3. KẾT CHƯỠNG

Trong chương này, nhóm đã giới thiệu tổng quan về đề tài, phạm vi và quy trình nghiệp vụ của cửa hàng PETMART. Mục tiêu của nhóm là xây dựng một nền tảng hỗ trợ khách hàng trong việc mua sắm và quản trị một cách thuận tiện, dễ dàng và hiệu quả. Trang web không chỉ tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn tạo điều kiện để kết nối khách hàng với các dịch vụ của cửa hàng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Chức năng người dùng (khách hàng):

- Đăng ký: Cho phép người dùng đăng ký tài khoản vào hệ thống với thông tin cơ bản (họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại).
- Xác thực tài khoản: Cho phép người dùng xác thực tài khoản bằng mã OTP được gửi qua email sau khi đăng ký.
- Đăng nhập: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.
- Quên mật khẩu: Hỗ trợ lấy lại mật khẩu người dùng qua email bằng mã OTP.
- Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng đổi mật khẩu mới với xác thực OTP qua email.
- Đăng xuất: Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.
- Quản lý thú cưng: Cho phép người dùng thêm, chỉnh sửa, xóa và xem danh sách thông tin thú cưng của mình (tên, giống loài, ngày sinh, giới tính, cân nặng, màu lông, ảnh đại diện).
- Xem lịch tiêm phòng: Cho phép người dùng xem lịch tiêm phòng của từng thú cưng theo giống loài.
- Xem hồ sơ sức khỏe: Cho phép người dùng xem danh sách và chi tiết hồ sơ sức khỏe (bệnh án) của thú cưng, bao gồm thông tin khám, chuẩn đoán, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, lịch tái khám.
- Xem danh mục sản phẩm/dịch vụ: Hiển thị cho người dùng xem danh sách sản phẩm/dịch vụ theo danh mục (thức ăn, phụ kiện, dịch vụ spa, tắm, cắt tỉa lông, tiêm ngừa).
- Xem chi tiết sản phẩm: Hiển thị cho người dùng xem thông tin chi tiết của sản phẩm/dịch vụ (hình ảnh, mô tả, sản phẩm liên quan, đánh giá từ người dùng khác,...).
- Tìm kiếm sản phẩm: Cho phép người dùng tìm kiếm theo tên sản phẩm, danh mục, mức giá.
- Quản lý giỏ hàng: Cho phép người dùng xem giỏ hàng, thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng trước khi thanh toán.

- Đặt hàng: Cho phép người dùng tiến hành đặt hàng các sản phẩm trong giỏ hàng với 2 hình thức thanh toán (COD - Thanh toán khi nhận hàng, VNPay - Thanh toán online qua cổng thanh toán VNPay).
- Xem lịch sử mua hàng: Cho phép người dùng xem lại các đơn hàng trước đó.
- Xem chi tiết đơn hàng: Cho phép người dùng xem chi tiết từng đơn hàng và in hóa đơn.
- Đánh giá sản phẩm: Cho phép người dùng đánh giá và bình luận sản phẩm sau khi mua hàng (chỉ đánh giá được các sản phẩm đã mua).
- Quản lý tài khoản cá nhân: Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng), đổi mật khẩu.
- Đặt lịch dịch vụ: Cho phép người dùng đặt lịch sử dụng dịch vụ trên hệ thống (khám bệnh, spa, tắm, cắt tỉa lông), xem chi tiết lịch hẹn và hủy lịch hẹn.

Chức năng quản trị hệ thống:

- Quản lý tài khoản người dùng: Phân quyền người dùng (nhân viên, admin), thêm/xóa/sửa tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, thay đổi mật khẩu.
- Quản lý khách hàng: Cho phép quản trị viên quản lý danh sách khách hàng, xem chi tiết thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử mua sắm của khách hàng, xem danh sách thú cưng và lịch tiêm phòng của khách hàng.
- Quản lý thú cưng: Cho phép quản trị viên quản lý danh sách thú cưng của tất cả khách hàng (thêm, sửa, xóa, xem chi tiết), xem thông tin đầy đủ về thú cưng.
- Quản lý khuyến mãi, giảm giá: Tạo và áp dụng các chương trình khuyến mãi (mã giảm giá), quản lý danh sách khuyến mãi.
- Quản lý đơn đặt hàng: Cho phép quản trị viên xem danh sách đơn đặt hàng, xem chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng (chưa duyệt, đã duyệt, đang giao, đã hoàn thành, đã hủy), in hóa đơn cho khách hàng.
- Xử lý đơn đặt hàng: Cho phép quản trị viên xem danh sách đơn đặt hàng chưa duyệt, đã duyệt nhưng chưa giao, đã hoàn thành và thực hiện chức năng duyệt đơn đặt hàng, cập nhật trạng thái giao hàng.
- Quản lý danh mục: Cho phép quản trị viên xem danh sách danh mục sản phẩm và thực hiện chức năng tìm kiếm, thêm danh mục sản phẩm, cập nhật thông tin danh mục sản phẩm, xóa danh mục sản phẩm.

- Quản lý sản phẩm/dịch vụ: Cho phép quản trị viên xem danh sách sản phẩm và thực hiện chức năng tìm kiếm, thêm sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm (hình ảnh, mô tả, giá, số lượng tồn kho), xóa sản phẩm.
- Quản lý đánh giá sản phẩm: Cho phép quản trị viên xem danh sách đánh giá, duyệt, xóa các bình luận.
- Quản lý lịch tiêm phòng: Cho phép quản trị viên quản lý lịch tiêm phòng cho thú cưng (thêm, sửa).
- Quản lý hồ sơ sức khỏe (bệnh án): Cho phép quản trị viên và bác sĩ quản lý hồ sơ sức khỏe của thú cưng, bao gồm: tạo mới bệnh án, cập nhật thông tin khám, thêm/sửa/xóa chuẩn đoán chi tiết, kê đơn thuốc, lưu trữ kết quả xét nghiệm, quản lý lịch tái khám, in hồ sơ sức khỏe.
- Báo cáo doanh thu, tồn kho: Chức năng cho phép quản trị viên thực hiện thống kê đơn hàng đã hoàn thành.
- Quản lý đặt lịch: Cho phép quản trị viên quản lý đặt lịch của người dùng.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Tính ổn định và hiệu suất
 - + Hệ thống phải đảm bảo hoạt động liên tục, không gián đoạn trong 24 giờ.
 - + Thời gian phản hồi khi đặt hàng hoặc kiểm tra trạng thái đơn hàng không quá 2 giây.
- Tính bảo mật
 - + Tài khoản người dùng phải được bảo vệ bằng mật khẩu và xác thực vai trò.
 - + Chỉ quản trị viên có quyền truy cập vào báo cáo tài chính và dữ liệu hệ thống.
- Tính thân thiện với người dùng
 - + Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho cả nhân viên lẫn khách hàng.
 - + Có hỗ trợ hiển thị trên cả máy tính và điện thoại.

2.1.3. Ngôn ngữ lập trình, công cụ và thư viện sử dụng

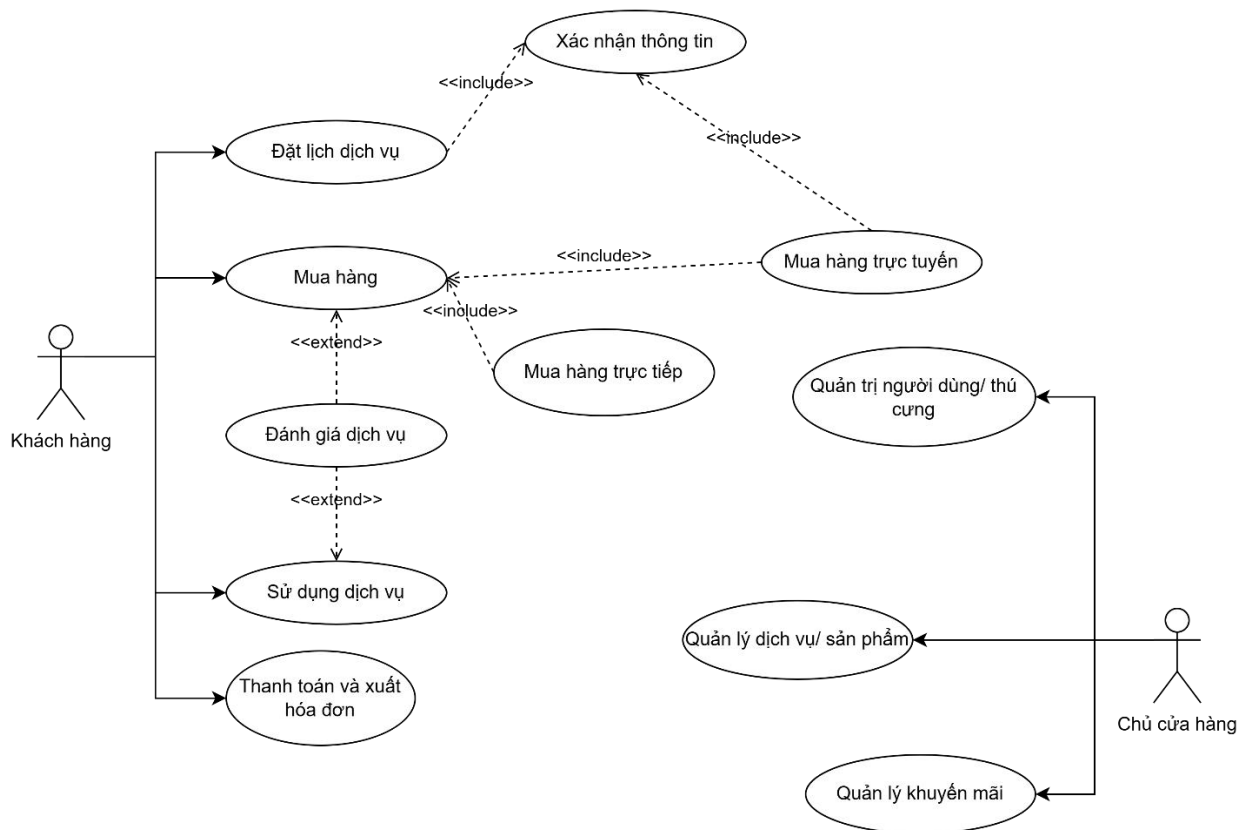
- Phân tích và thiết kế hệ thống: draw.io.
- Ngôn ngữ lập trình: PHP, Dart.
- Công nghệ sử dụng: Laravel, Flutter.
- Môi trường lập trình: Microsoft Visual Studio Code

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL
- Thư viện hỗ trợ: CSS, Bootstrap Framework, jQuery,...

2.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

2.2.1. Sơ đồ Use case nghiệp vụ

Sơ đồ Use case nghiệp vụ (Business Use case Diagram) tập trung vào việc mô tả các quy trình kinh doanh hoặc nghiệp vụ mà hệ thống sẽ hỗ trợ, không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật của hệ thống. Nó giúp làm rõ các hoạt động chính diễn ra trong thực tế và ai là người thực hiện các hoạt động đó.



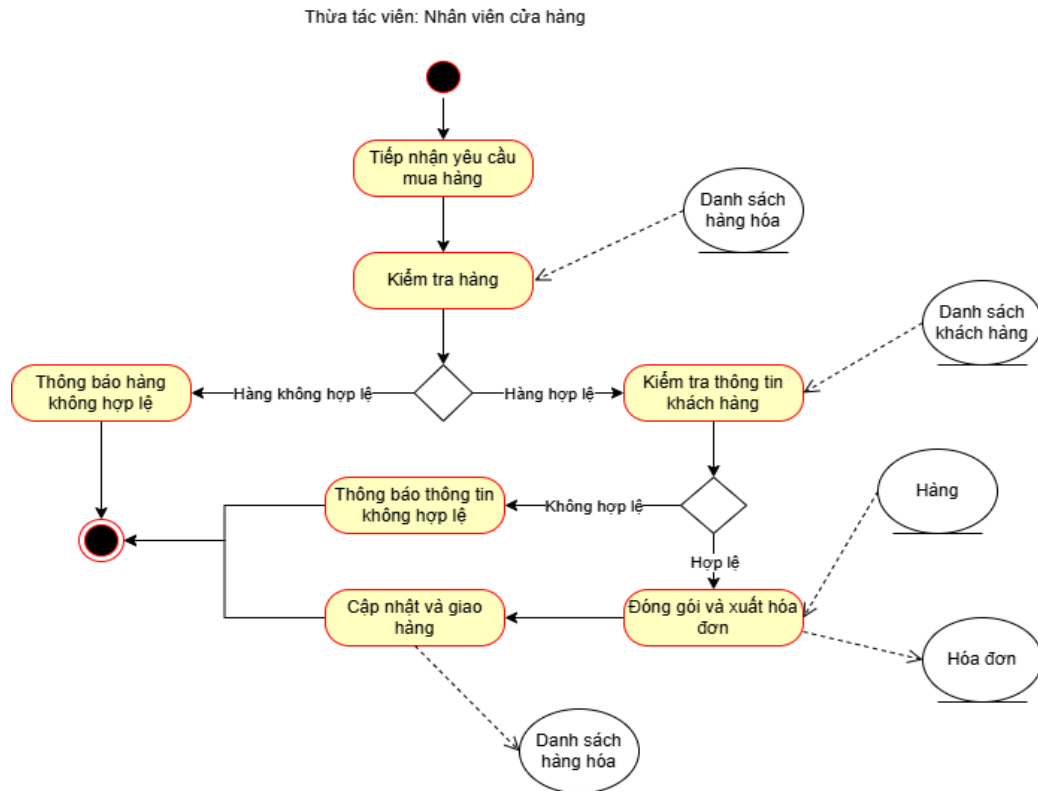
Hình 2.1. Sơ đồ use case nghiệp vụ

Nhìn vào hình trên, chúng ta có thể thấy hai tác nhân chính tham gia vào quy trình mua bán sản phẩm và sử dụng dịch vụ ở mức nghiệp vụ:

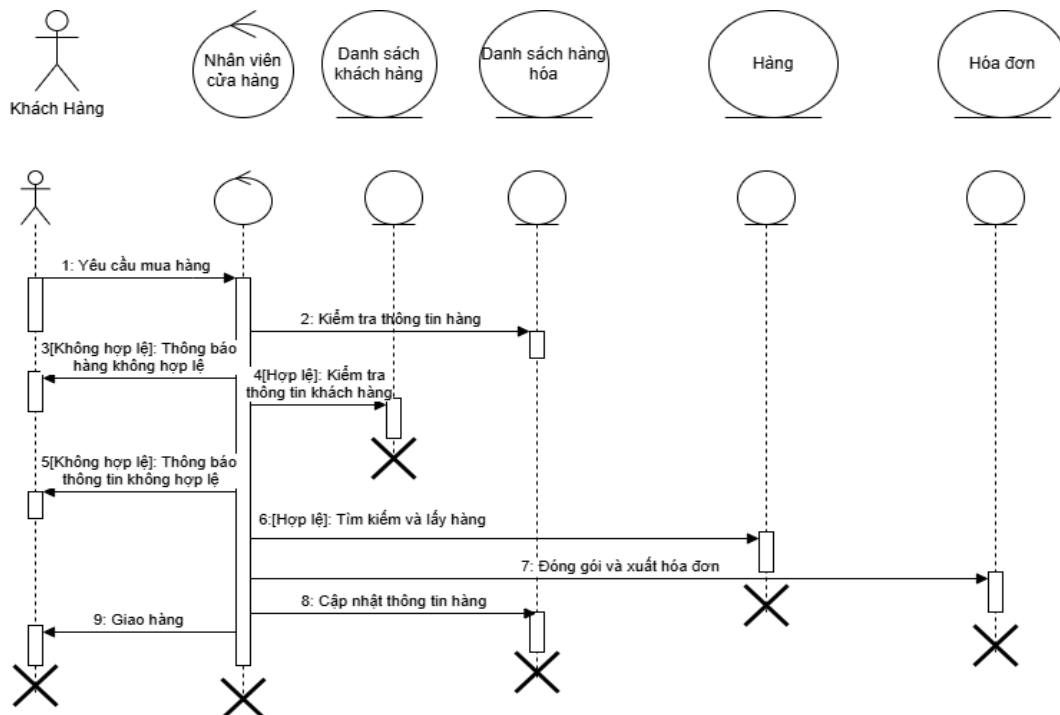
- Khách hàng: Tác nhân này đại diện cho vai trò của khách hàng trong các hoạt động nghiệp vụ. Các use case nghiệp vụ chính liên quan đến khách hàng bao gồm: Đặt lịch dịch vụ, mua hàng, đánh giá dịch vụ, sử dụng dịch vụ, thanh toán và xuất hóa đơn, xác nhận thông tin.
- Chủ cửa hàng: Tác nhân này đại diện cho vai trò của thành viên thuộc cửa hàng trong các hoạt động nghiệp vụ. Các use case nghiệp vụ chính liên quan

đến cửa hàng bao gồm: Quản trị người dùng/ thú cưng, quản lý dịch vụ/ sản phẩm, quản lý khuyến mãi.

2.2.2. Use case mua hàng.



Hình 2.2. Sơ đồ hoạt động mua hàng



Hình 2.3. Sơ đồ tuần tự mua hàng

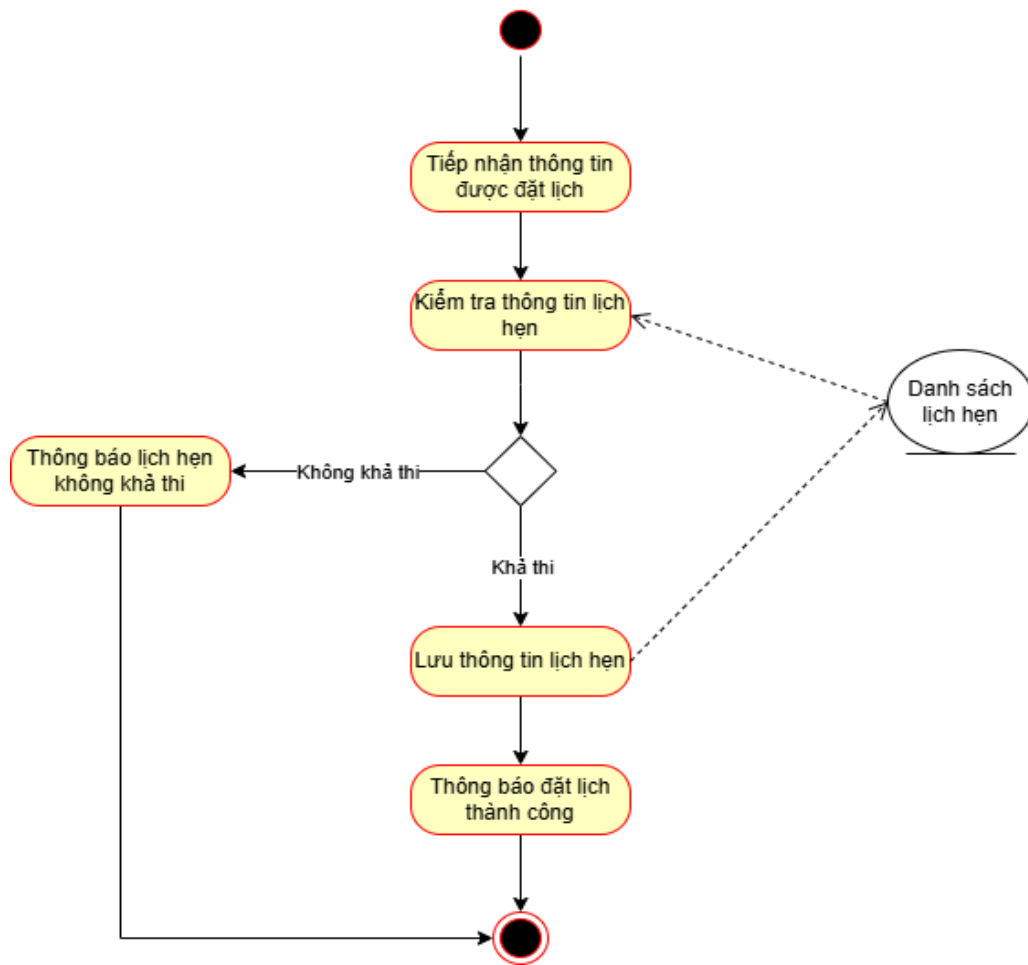
Đặc tả use case:

Bảng 2.1. Bảng đặc tả use case mua hàng

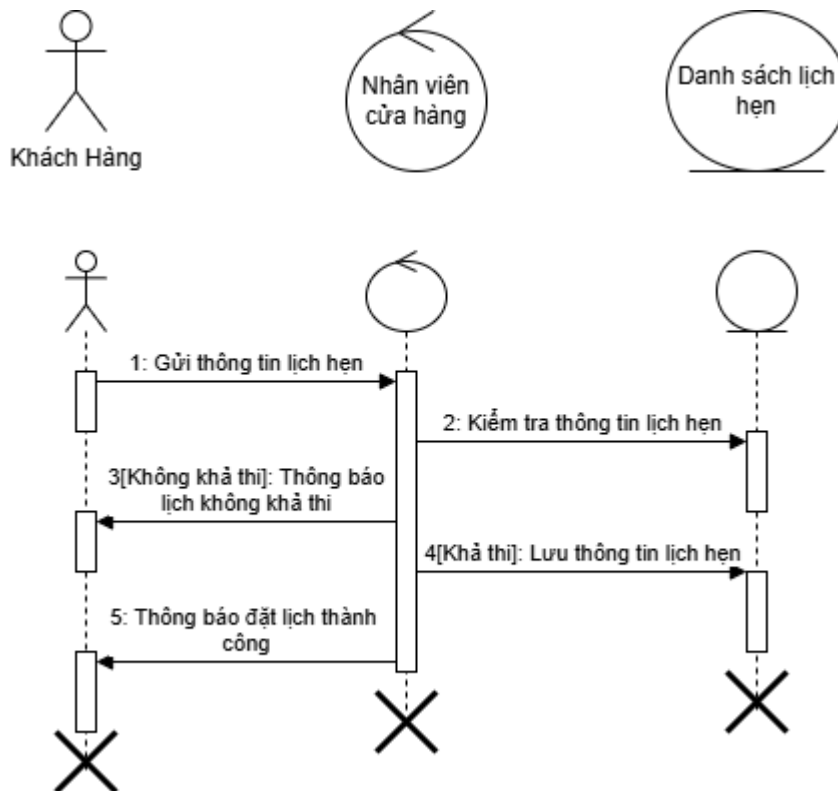
Use case	Mua hàng (nghệp vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên của cửa hàng tiếp nhận yêu cầu mua hàng (đơn hàng). Mục tiêu của use case nhằm cung cấp quy trình xử lý mua hàng của khách hàng
Các dòng sự kiện chính	1. Tiếp nhận yêu cầu mua hàng: Nhân viên ghi nhận chi tiết đơn hàng (sản phẩm, số lượng) từ khách hàng. 2. Kiểm tra hàng hóa: Hệ thống/Nhân viên kiểm tra tính hợp lệ và sẵn có của các mặt hàng trong đơn dựa trên danh sách hàng hóa. (Điều kiện: Hàng hợp lệ) 3. Kiểm tra thông tin khách hàng: Nhân viên xác minh tính hợp lệ và đầy đủ của thông tin khách hàng (địa chỉ, SĐT,...). (Điều kiện: Thông tin hợp lệ) 4. Đóng gói và xuất hóa đơn: Hệ thống tạo hóa đơn chính thức dựa trên đơn hàng đã xác nhận và nhân viên đóng gói hàng thực tế. 5. Cập nhật và giao hàng: Nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng (trừ tồn kho trong danh sách hàng hóa) và tiến hành giao hàng cho khách.
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra thông tin sản phẩm, nếu không hợp lệ thì thông báo và kết thúc. Tại bước 3: Nếu thông tin khách hàng không hợp lệ thì thông báo và kết thúc.

2.2.3. Use case đặt lịch dịch vụ

Thừa tác viên: Nhân viên cửa hàng



Hình 2.4. Sơ đồ hoạt động đặt lịch dịch vụ



Hình 2.5. Sơ đồ tuần tự đặt lịch dịch vụ

Đặc tả use case:

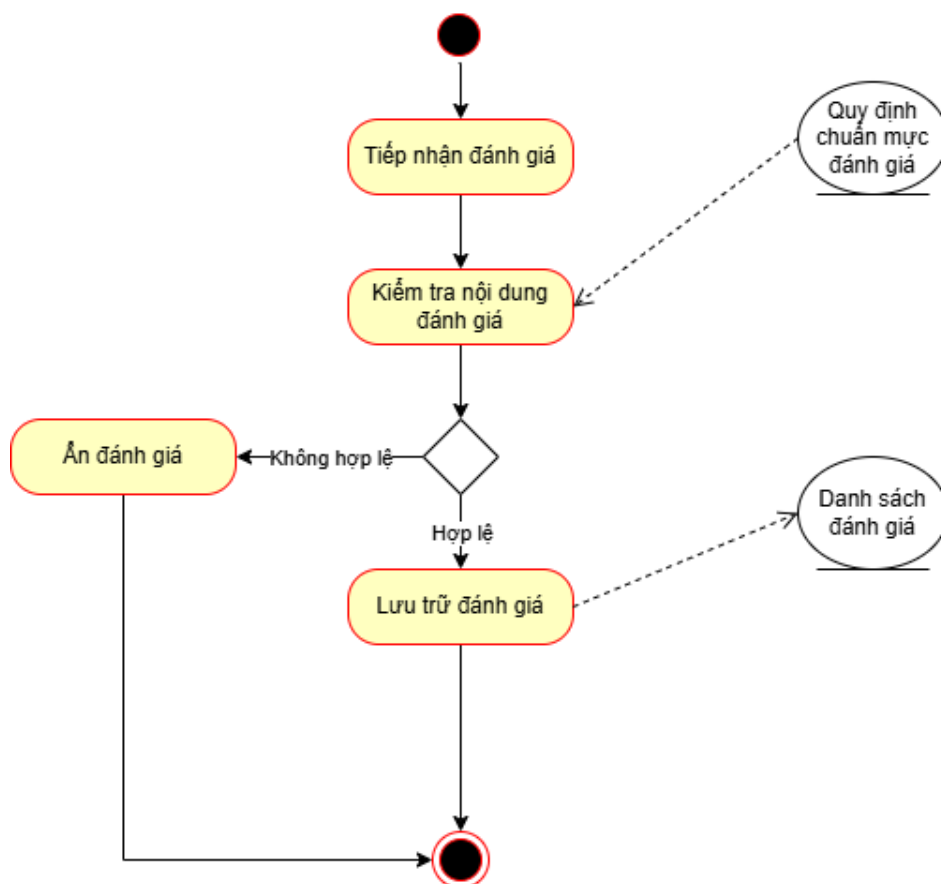
Bảng 2.2. Bảng đặc tả use case đặt lịch dịch vụ

Use case	Đặt lịch dịch vụ (nghiệp vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên cửa hàng tiếp nhận yêu cầu đặt lịch sử dụng dịch vụ (chăm sóc, làm đẹp, y tế,...) từ khách hàng. Mục tiêu của use case là xác nhận tính khả thi của lịch hẹn và lưu trữ thông tin lịch hẹn.
Các dòng sự kiện chính	Tiếp nhận thông tin đặt lịch: Nhân viên ghi nhận thông tin chi tiết về dịch vụ khách hàng muốn sử dụng, thời gian, và thông tin thú cưng/khách hàng. Kiểm tra tính khả thi của lịch hẹn: Nhân viên đối chiếu thông tin lịch hẹn với danh sách lịch hẹn hiện có (kiểm tra khả năng đáp ứng về thời gian, nhân lực, phòng/thiết bị,...). Lưu thông tin lịch hẹn: Nếu lịch hẹn khả thi, hệ thống/nhân viên tiến hành lưu thông tin lịch hẹn vào danh sách lịch hẹn. Thông báo đặt lịch thành công: Nhân viên thông báo xác nhận lịch hẹn đã được đặt thành công cho khách hàng.

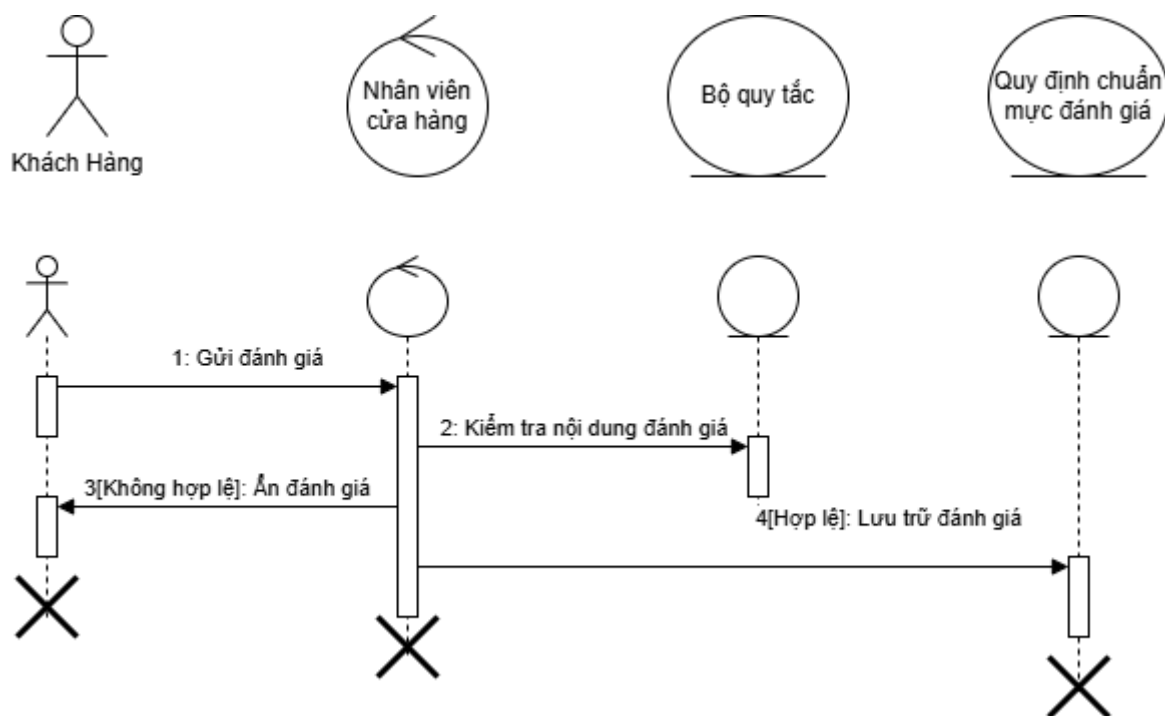
Use case	Đặt lịch dịch vụ (nghiep vụ)
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra tính khả thi của lịch hẹn: Nếu lịch hẹn không khả thi (ví dụ: đã kín lịch, trùng lịch, hoặc không đủ tài nguyên), hệ thống/nhân viên thông báo về tình trạng không khả thi cho khách hàng và kết thúc use case.

2.2.4. Use case đánh giá dịch vụ

Thừa tác viên: Nhân viên cửa hàng



Hình 2.6. Sơ đồ hoạt động đánh giá dịch vụ



Hình 2.7. Sơ đồ tuần tự đánh giá dịch vụ

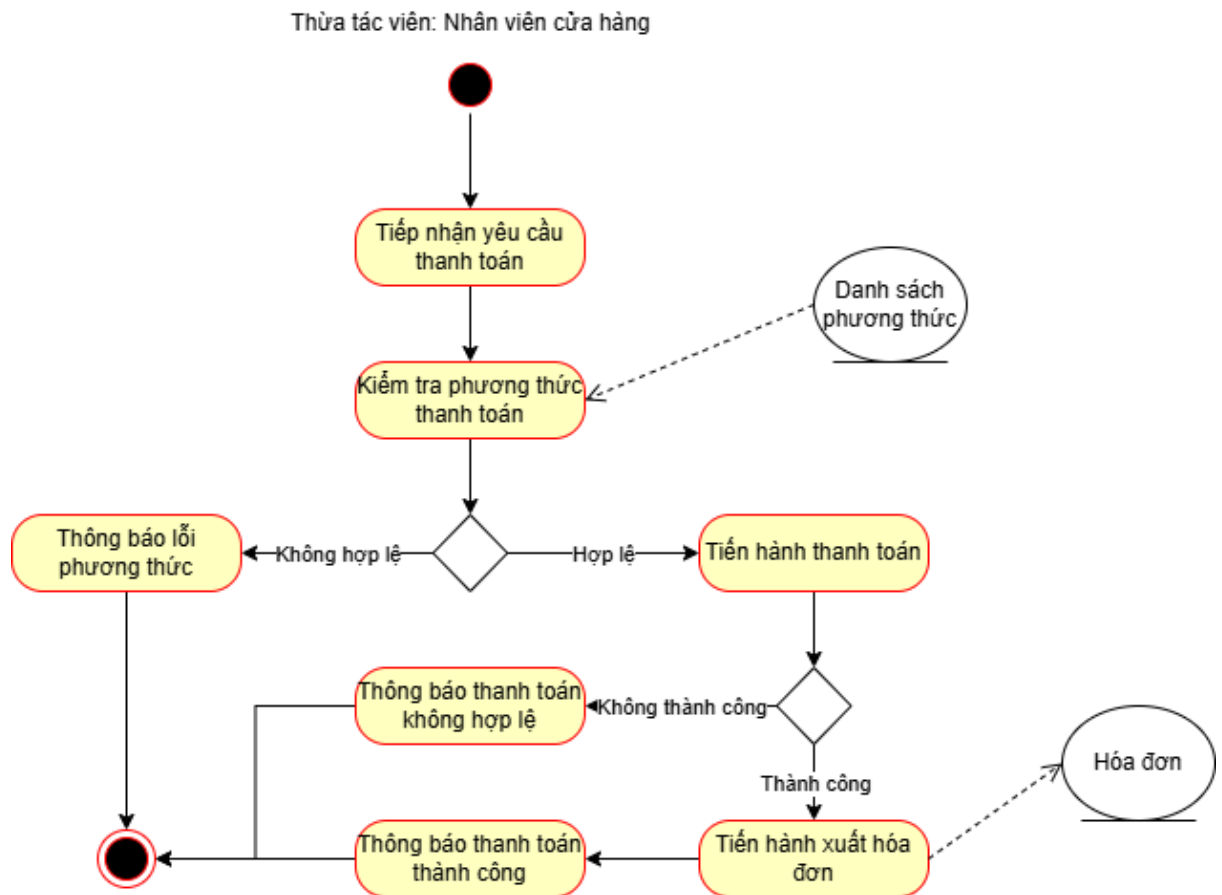
Đặc tả use case:

Bảng 2.3. Bảng đặc tả use case đánh giá dịch vụ

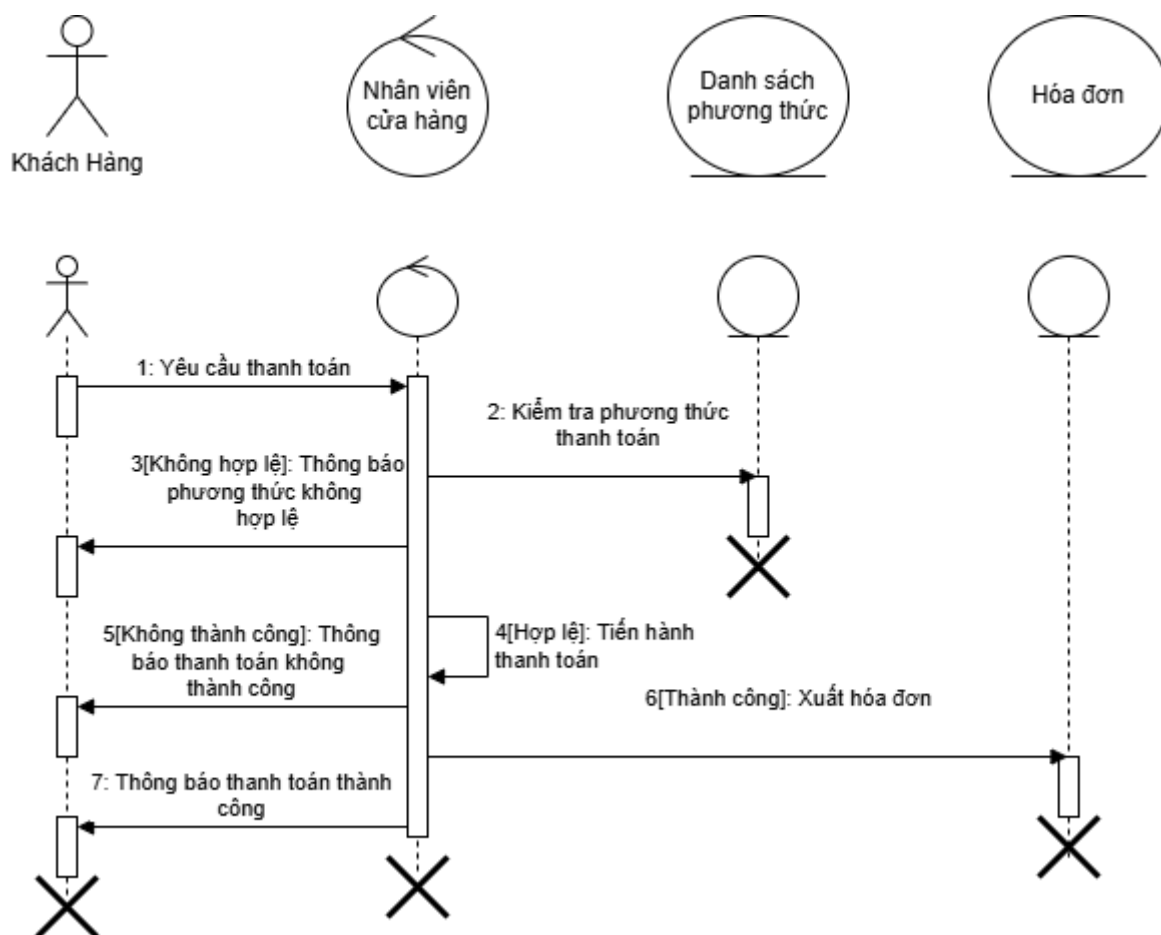
Use case	Đánh giá dịch vụ (nghịệp vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên cửa hàng tiếp nhận một đánh giá về sản phẩm hoặc dịch vụ từ khách hàng. Mục tiêu là kiểm duyệt nội dung đánh giá theo quy tắc đã định và cập nhật vào hệ thống.
Các dòng sự kiện chính	Tiếp nhận đánh giá: Nhân viên cửa hàng nhận được nội dung đánh giá từ khách hàng (qua website). Kiểm tra nội dung đánh giá: Nhân viên đối chiếu nội dung đánh giá với bộ quy tắc kiểm duyệt đã được thiết lập (ví dụ: không chứa từ ngữ thô tục, không spam, nội dung liên quan đến dịch vụ,...). Lưu trữ đánh giá: Nếu nội dung đánh giá được xác định là hợp lệ, hệ thống/nhân viên tiến hành lưu trữ đánh giá vào danh sách đánh giá để hiển thị công khai.
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra nội dung đánh giá: Nếu nội dung đánh giá được xác định là không hợp lệ theo bộ quy tắc, hệ thống/nhân viên

Use case	Đánh giá dịch vụ (nghiệp vụ)
	thực hiện hành động ẩn đánh giá (không hiển thị công khai) và kết thúc usecase.

2.2.5. Use case thanh toán và xuất hóa đơn



Hình 2.8. Sơ đồ hoạt động thanh toán và xuất hóa đơn



Hình 2.9. Sơ đồ tuần tự thanh toán và xuất hóa đơn

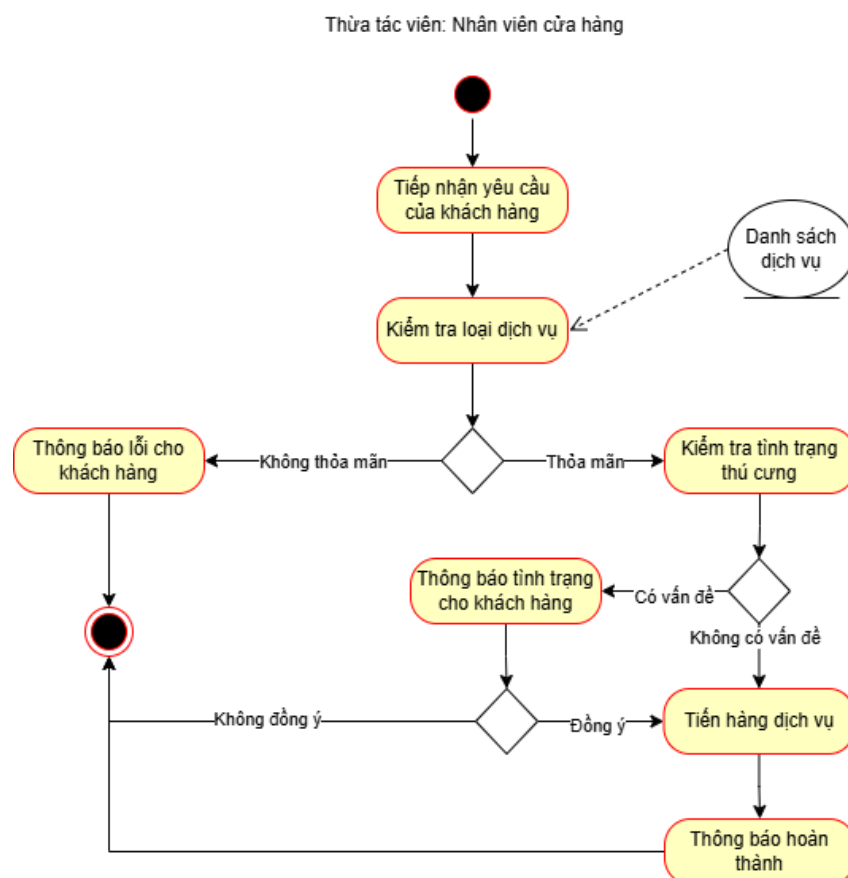
Đặc tả use case:

Bảng 2.4. Bảng đặc tả use case thanh toán và xuất hóa đơn.

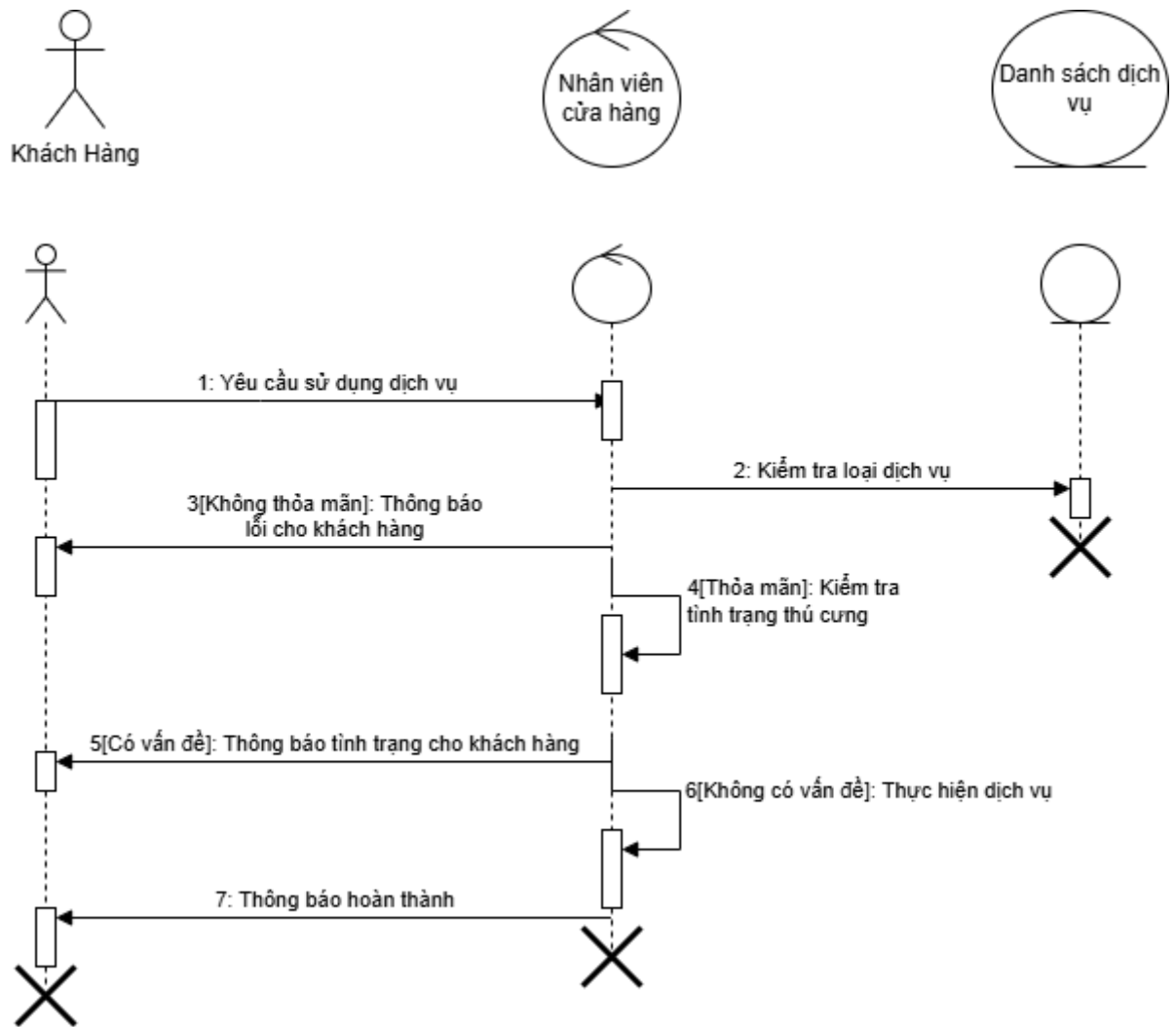
Use case	Thanh toán và xuất hóa đơn (nhiệm vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên cửa hàng tiếp nhận yêu cầu thanh toán cho đơn hàng/dịch vụ từ khách hàng. Mục tiêu là xác minh phương thức thanh toán, xử lý giao dịch và tạo hóa đơn chính thức.
Các dòng sự kiện chính	Tiếp nhận yêu cầu thanh toán: Nhân viên cửa hàng tổng hợp các sản phẩm/dịch vụ đã sử dụng và thông báo tổng số tiền cần thanh toán. Khách hàng chọn phương thức thanh toán. Kiểm tra phương thức thanh toán: Nhân viên đối chiếu phương thức khách hàng lựa chọn với danh sách phương thức thanh toán được cửa hàng chấp nhận (tiền mặt, thẻ, chuyển khoản). Tiến hành thanh toán: Nếu phương thức hợp lệ, hệ thống/nhân viên tiến hành xử lý giao dịch.

Use case	Thanh toán và xuất hóa đơn (nghiệp vụ)
	4. Thông báo thanh toán thành công: Giao dịch được xác nhận thành công. 5. Tiến hành xuất hóa đơn: Hệ thống tạo và xuất Hóa đơn chính thức (điện tử hoặc bản in) cho khách hàng.
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra phương thức thanh toán: Nếu phương thức thanh toán được xác định là không hợp lệ (ví dụ: thẻ hết hạn, không có chức năng thanh toán.), hệ thống/nhân viên Thông báo lỗi phương thức cho khách hàng và kết thúc. Tại bước 3: Tiến hành thanh toán: Nếu giao dịch thanh toán không thành công (ví dụ: giao dịch bị từ chối, hết tiền trong tài khoản), hệ thống/nhân viên thông báo thanh toán không hợp lệ cho khách hàng. Sau đó, quy trình trở về điểm quyết định (Khách hàng có thể chọn lại phương thức thanh toán hoặc hủy giao dịch) và kết thúc.

2.2.6. Use case sử dụng dịch vụ



Hình 2.10. Sơ đồ hoạt động sử dụng dịch vụ



Hình 2.11. Sơ đồ tuần tự sử dụng dịch vụ

Đặc tả use case:

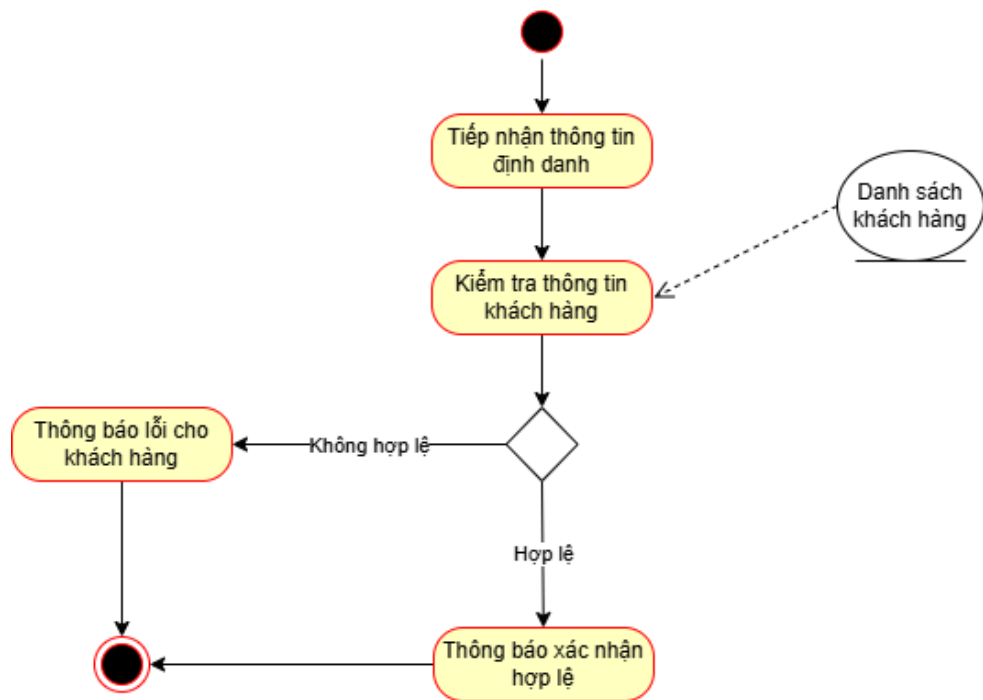
Bảng 2.5. Bảng đặc tả use case sử dụng dịch vụ

Use case	Sử dụng dịch vụ (nhiệm vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên cửa hàng tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ (đã đặt lịch hoặc yêu cầu trực tiếp) từ khách hàng. Mục tiêu là xác minh dịch vụ, kiểm tra tình trạng thú cưng, và tiến hành dịch vụ sau khi có sự đồng ý của khách hàng.

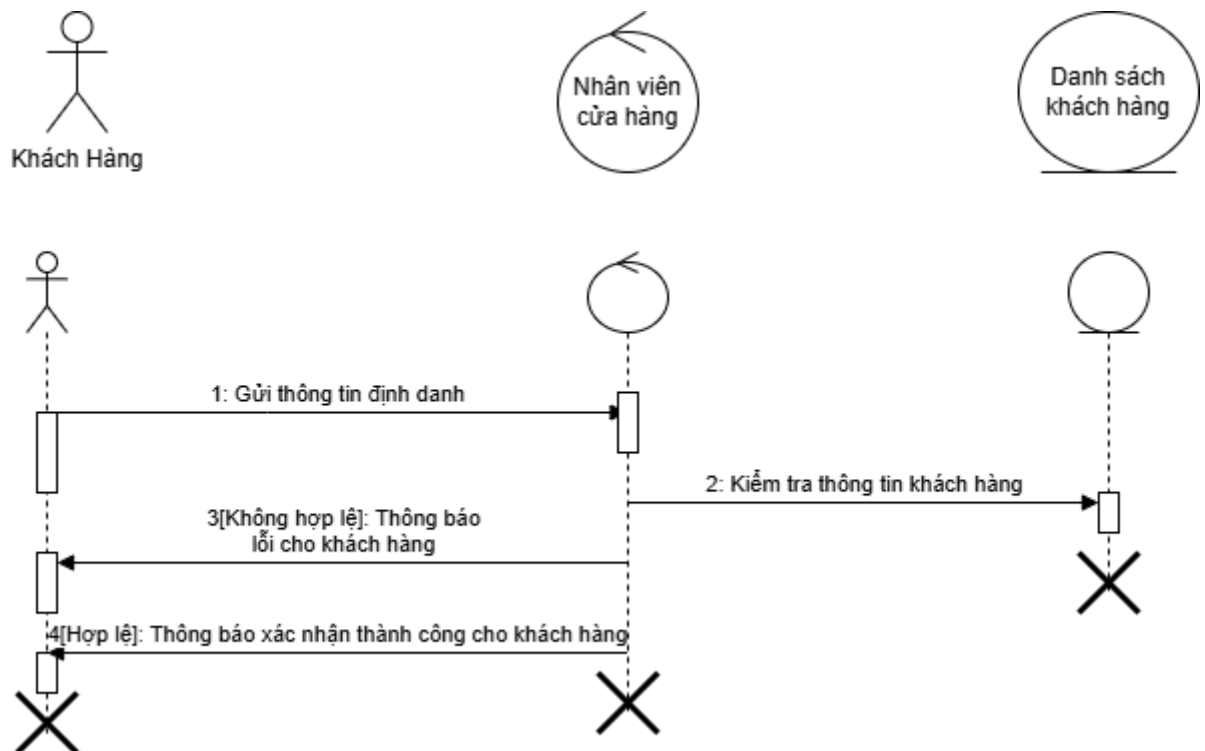
Use case	Sử dụng dịch vụ (nghịệp vụ)
Các dòng sự kiện chính	Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng: Nhân viên cửa hàng nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ từ khách hàng (ví dụ: yêu cầu tắm, cắt tóc, hoặc khám sức khỏe). Kiểm tra loại dịch vụ: Nhân viên đối chiếu yêu cầu với danh sách dịch vụ để xác định tính hợp lệ và khả năng cung cấp dịch vụ. Kiểm tra tình trạng thú cưng: Nếu dịch vụ thỏa mãn (hợp lệ và có sẵn), nhân viên tiến hành kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe, thể chất của thú cưng. Tiến hành dịch vụ: Nếu thú cưng không có vấn đề gì và khách hàng đồng ý, nhân viên bắt đầu thực hiện dịch vụ. Thông báo hoàn thành: Sau khi hoàn tất dịch vụ, nhân viên thông báo cho khách hàng.
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra loại dịch vụ nếu yêu cầu không thỏa mãn (ví dụ: dịch vụ không có sẵn hoặc không phù hợp), hệ thống/nhân viên thông báo lỗi cho khách hàng và kết thúc. Tại bước 3: Kiểm tra tình trạng thú cưng: - Nếu quá trình kiểm tra phát hiện có vấn đề về sức khỏe hoặc thể chất của thú cưng, nhân viên thông báo tình trạng cho khách hàng (chuyển sang bước quyết định). - Nếu khách hàng không đồng ý tiếp tục dịch vụ, kết thúc use case. - Nếu khách hàng đồng ý tiếp tục (chấp nhận rủi ro hoặc theo tư vấn), chuyển đến bước 4.

2.2.7. Use case xác nhận thông tin

Thừa tác viên: Nhân viên cửa hàng



Hình 2.12. Sơ đồ hoạt động xác nhận thông tin



Hình 2.13. Sơ đồ tuần tự xác nhận thông tin

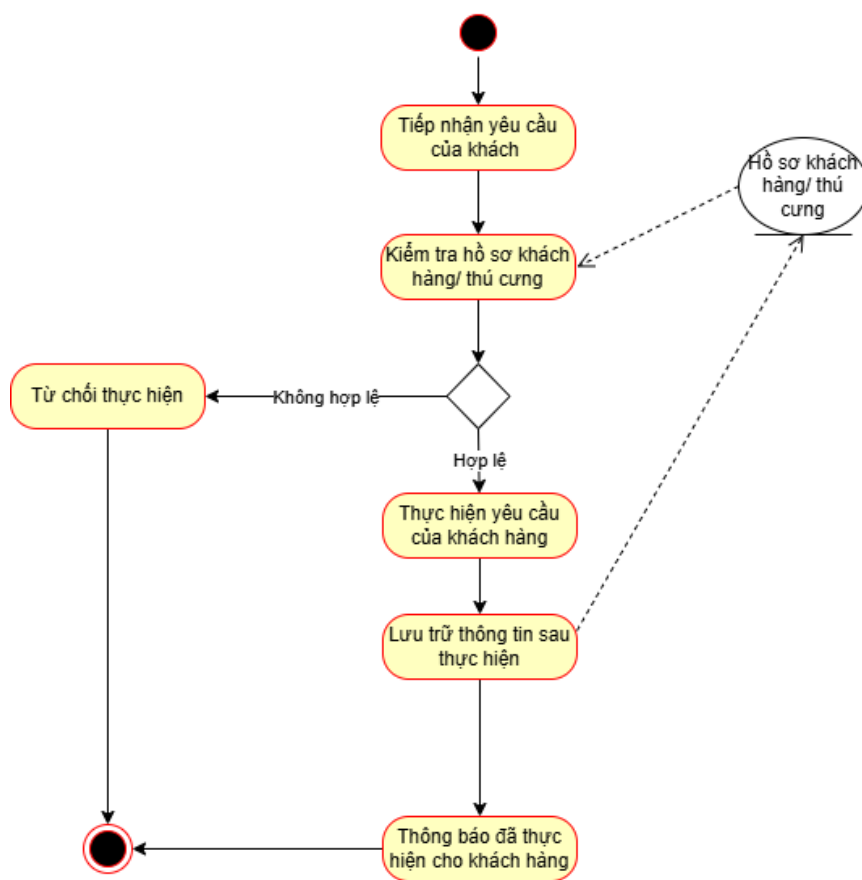
Đặc tả use case:

Bảng 2.6. Bảng đặc tả use case xác nhận thông tin

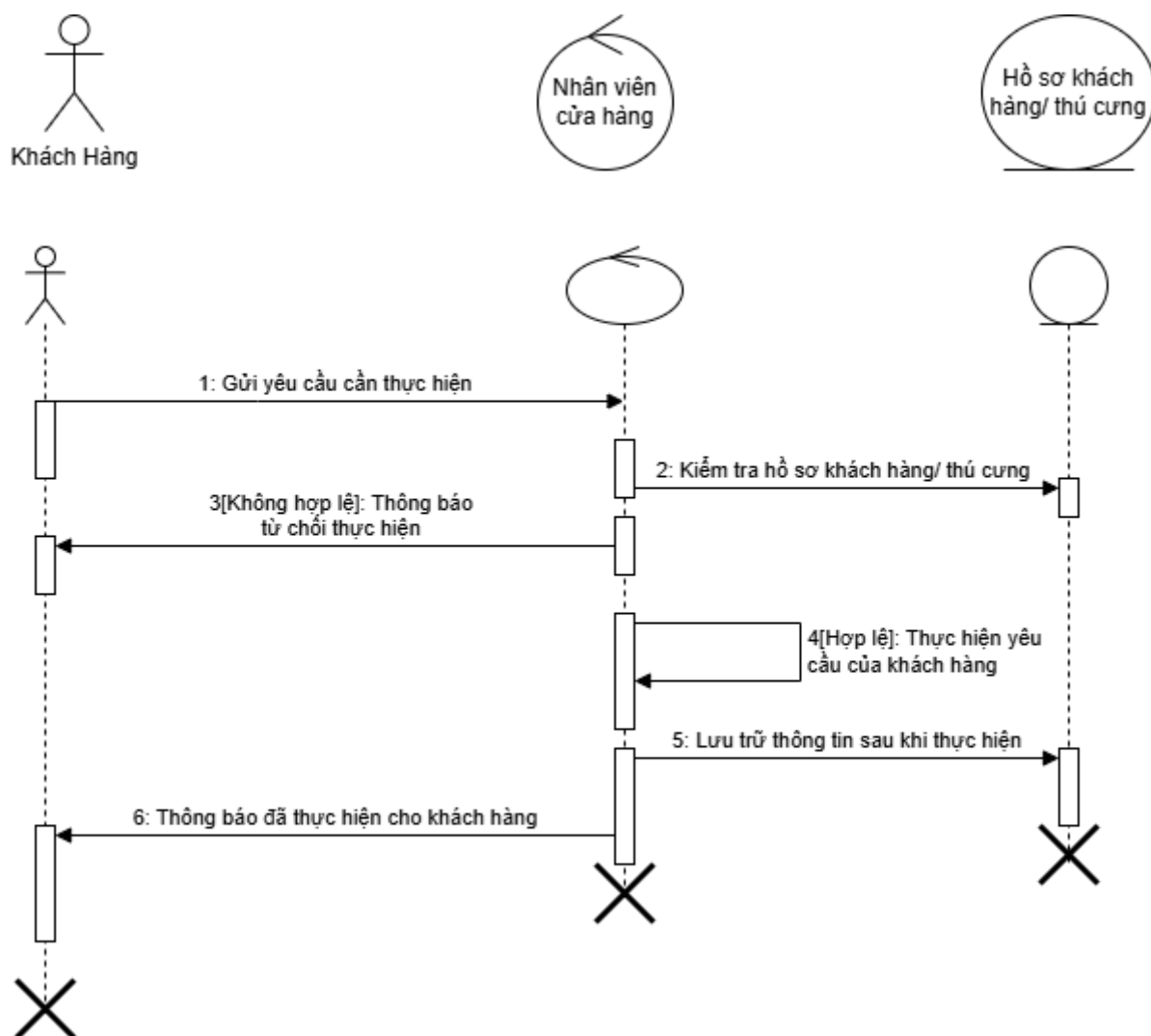
Use case	Xác nhận thông tin (nghệ vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên cửa hàng tiếp nhận thông tin định danh (ví dụ: tên, số điện thoại, mã khách hàng) từ khách hàng. Mục tiêu là xác thực khách hàng và truy xuất hồ sơ để tiến hành các giao dịch tiếp theo.
Các dòng sự kiện chính	1. Tiếp nhận thông tin định danh: Nhân viên cửa hàng yêu cầu và ghi nhận thông tin định danh của khách hàng (hoặc thú cưng) từ khách hàng. 2. Kiểm tra thông tin khách hàng: Nhân viên đối chiếu thông tin định danh nhận được với danh sách khách hàng trong hệ thống. 3. Thông báo xác nhận hợp lệ: Nếu thông tin được xác định là hợp lệ (tìm thấy hồ sơ trong hệ thống), nhân viên thông báo xác nhận thành công.
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra thông tin khách hàng: Nếu thông tin được xác định là không hợp lệ (không tìm thấy hồ sơ hoặc thông tin không khớp), hệ thống/nhân viên thông báo lỗi cho khách hàng và kết thúc.

2.2.8. Use case quản trị người dùng/ thú cưng

Thừa tác viên: Nhân viên cửa hàng



Hình 2.14. Sơ đồ hoạt động quản trị người dùng/ thú cưng



Hình 2.15. Sơ đồ tuần tự quản trị người dùng/ thú cưng

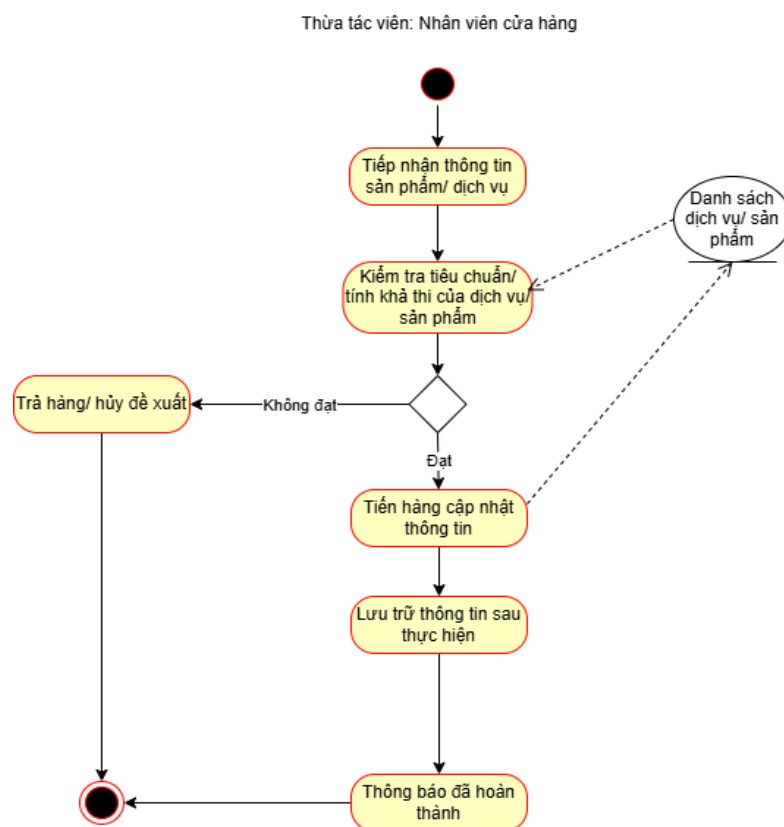
Đặc tả use case:

Bảng 2.7. Bảng đặc tả use case quản trị người dùng/ thú cưng

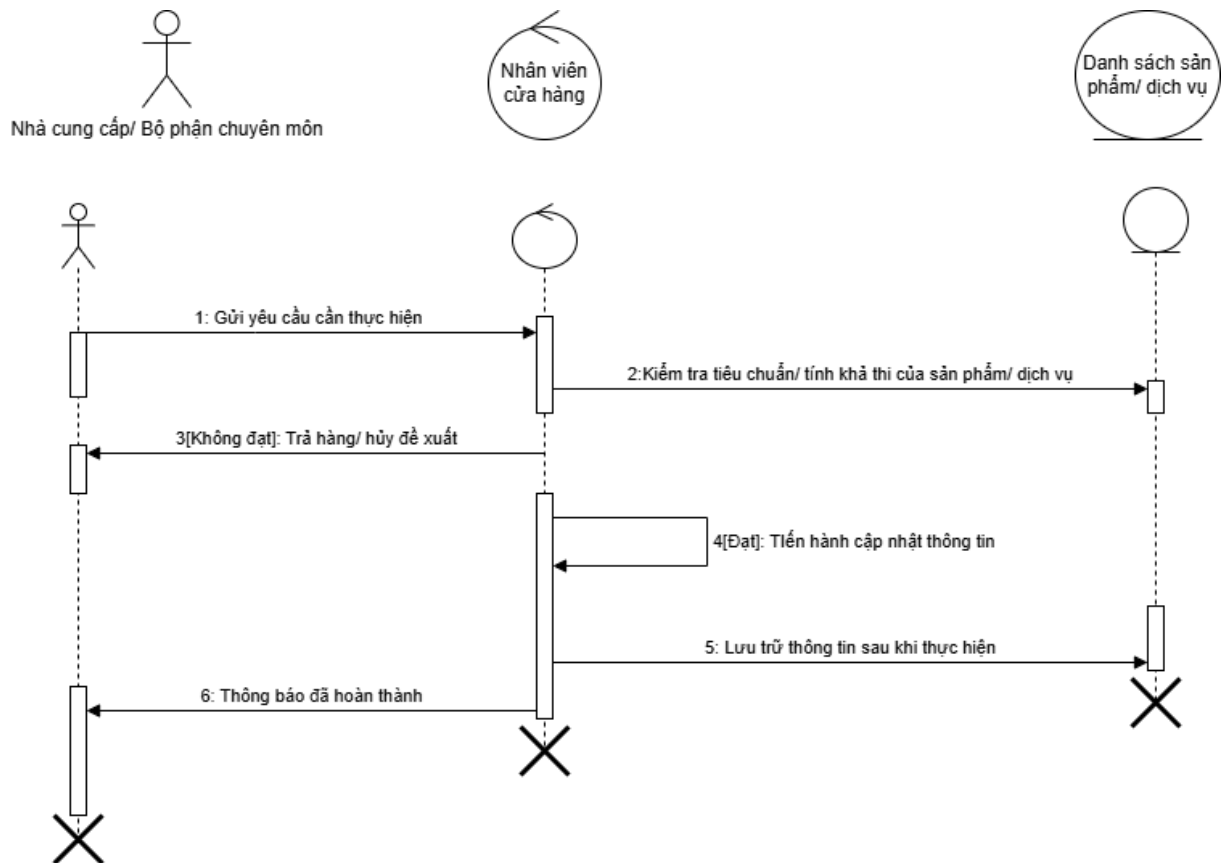
Use case	Quản trị người dùng/ thú cưng (nhiệm vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên cửa hàng tiếp nhận yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin từ khách hàng (thông tin cá nhân, thông tin thú cưng, hồ sơ sức khỏe...). Mục tiêu là xác minh yêu cầu, thực hiện thay đổi và cập nhật hồ sơ trong hệ thống.
Các dòng sự kiện chính	Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng: Nhân viên cửa hàng nhận yêu cầu thay đổi, bổ sung thông tin khách hàng hoặc thú cưng (ví dụ: đổi số điện thoại, cập nhật cân nặng,...). Kiểm tra hồ sơ khách hàng/thú cưng: Nhân viên truy cập và kiểm tra thông tin hồ sơ khách hàng/thú cưng.

Use case	Quản trị người dùng/ thú cưng (nghiệp vụ)
	3. Thực hiện yêu cầu của khách hàng: Nếu hồ sơ khách hàng/ thú cưng hợp lệ, nhân viên tiến hành chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin vào hồ sơ theo yêu cầu. 4. Lưu trữ thông tin sau thực hiện: Hệ thống cập nhật và lưu trữ thông tin mới vào hồ sơ khách hàng/thú cưng. 5. Thông báo đã thực hiện cho khách hàng: Nhân viên thông báo xác nhận rằng việc cập nhật thông tin đã hoàn tất.
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra hồ sơ khách hàng/thú cưng: Nếu hồ sơ khách hàng/ thú được xác định là không hợp lệ, hệ thống/nhân viên từ chối thực hiện và kết thúc.

2.2.9. Use case quản lý dịch vụ/ sản phẩm



Hình 2.16. Sơ đồ hoạt động quản lý dịch vụ/ sản phẩm



Hình 2.17. Sơ đồ tuần tự quản lý dịch vụ/ sản phẩm

Đặc tả use case:

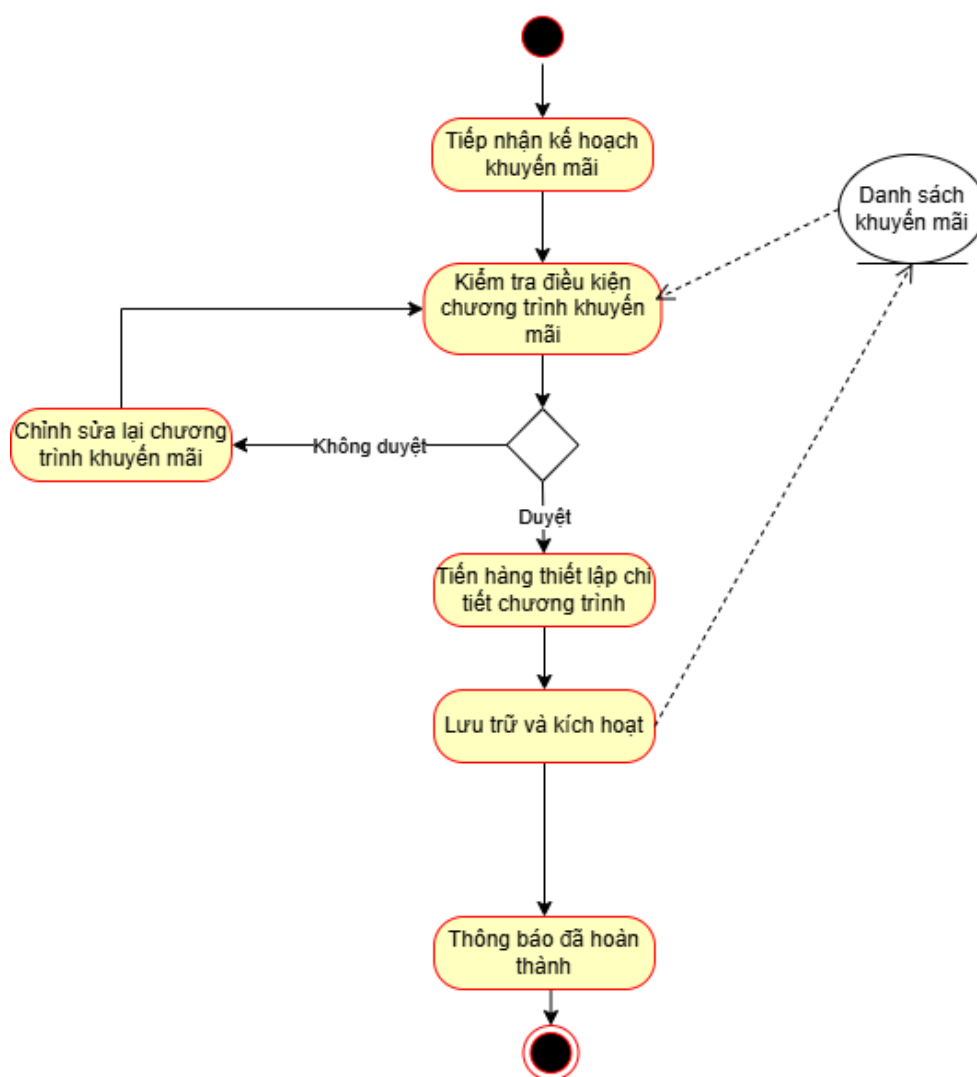
Bảng 2.8. Bảng đặc tả use case quản lý dịch vụ/ sản phẩm

Use case	Quản lý dịch vụ/ sản phẩm (nghiệp vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên cửa hàng tiếp nhận hoặc tạo mới thông tin liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm (ví dụ: thêm sản phẩm mới, cập nhật giá, chỉnh sửa mô tả dịch vụ). Mục tiêu là xác minh thông tin đầu vào và cập nhật vào hệ thống.
Các dòng sự kiện chính	Tiếp nhận thông tin sản phẩm/dịch vụ: Nhân viên cửa hàng ghi nhận hoặc tạo ra thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ cần quản lý (tên, giá, mô tả, số lượng tồn kho ban đầu...). Kiểm tra tiêu chuẩn/tính khả thi của dịch vụ/sản phẩm: Nhân viên đối chiếu thông tin mới với các tiêu chuẩn nghiệp vụ (ví dụ: giá cả hợp lý, thông tin đầy đủ, dịch vụ khả thi) và danh sách dịch vụ/sản phẩm hiện có.

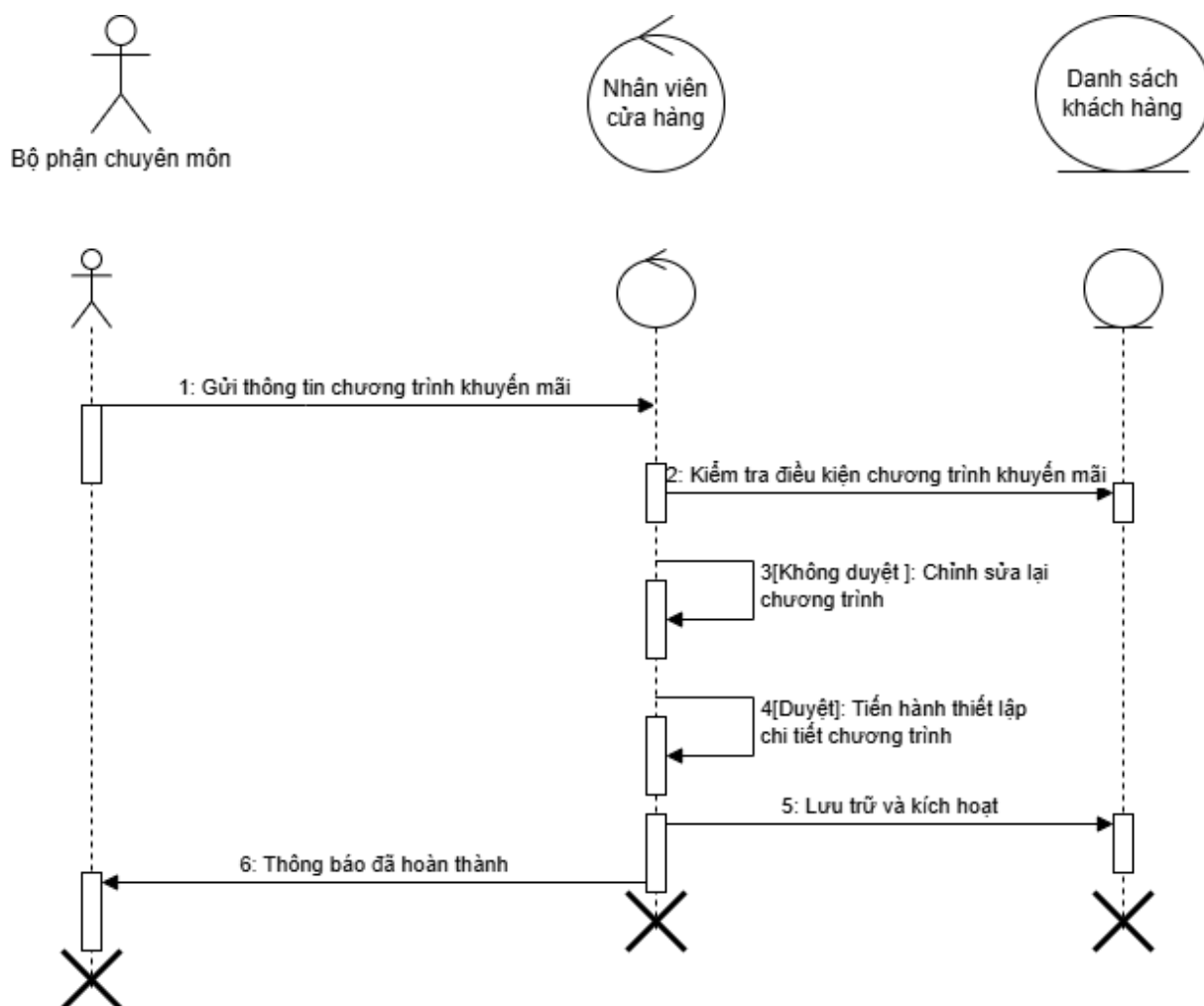
Use case	Quản lý dịch vụ/ sản phẩm (nghiệp vụ)
	3. Tiến hành cập nhật thông tin: Nếu thông tin được xác định là đạt tiêu chuẩn, nhân viên tiến hành thêm mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu vào hệ thống. 4. Lưu trữ thông tin sau thực hiện: Hệ thống cập nhật và lưu trữ thông tin mới vào anh sách dịch vụ/sản phẩm. 5. Thông báo đã hoàn thành: Hệ thống thông báo xác nhận rằng việc quản lý/cập nhật dịch vụ/sản phẩm đã hoàn tất.
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra tiêu chuẩn/tính khả thi của dịch vụ/sản phẩm: Nếu thông tin được xác định là không đạt tiêu chuẩn (ví dụ: thiếu thông tin bắt buộc, trùng lặp không hợp lệ), hệ thống/nhân viên thực hiện hành động trả hàng/hủy đề xuất và kết thúc.

2.2.10. Quản lý khuyến mãi

Thừa tác viên: Nhân viên cửa hàng



Hình 2.18. Sơ đồ hoạt động quản lý khuyến mãi



Hình 2.19. Sơ đồ tuần tự quản lý khuyến mãi

Đặc tả use case:

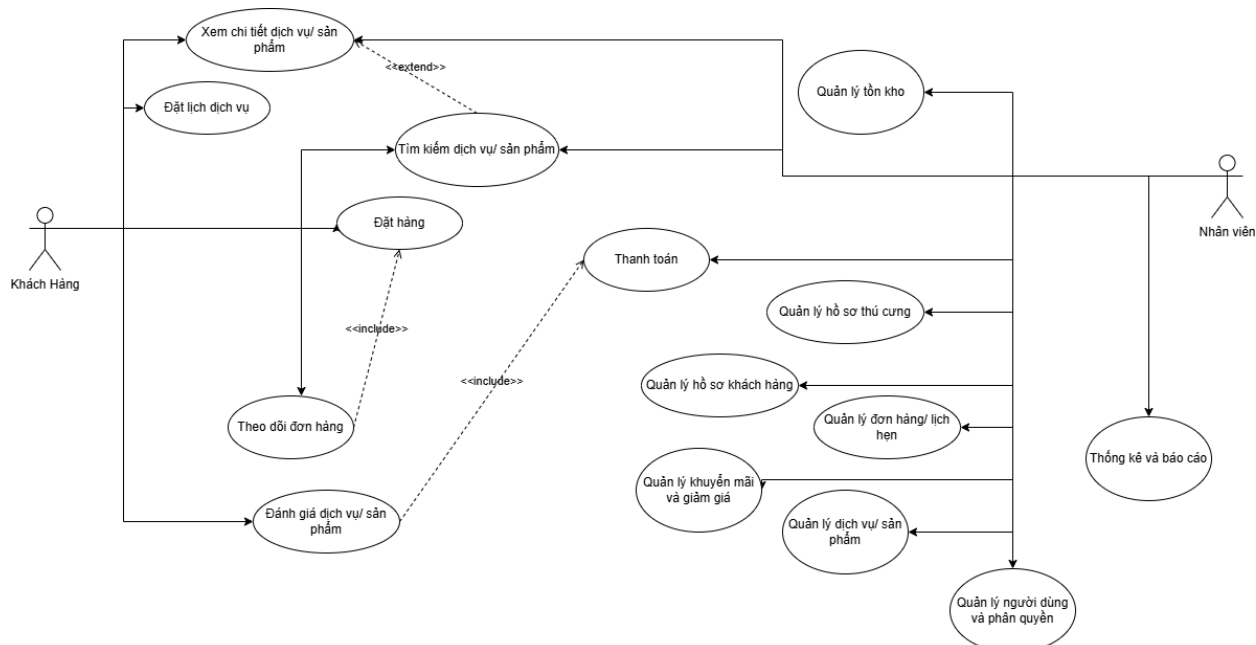
Bảng 2.9. Bảng đặc tả use case quản lý khuyến mãi

Use case	Quản lý khuyến mãi (nghệ vụ)
Mô tả	Use case bắt đầu khi nhân viên cửa hàng tạo hoặc cập nhật một chương trình khuyến mãi mới (giảm giá). Mục tiêu là kiểm tra điều kiện, thiết lập chi tiết và kích hoạt chương trình khuyến mãi vào hệ thống.
Các dòng sự kiện chính	Tiếp nhận kế hoạch khuyến mãi: Nhân viên cửa hàng nhập thông tin cơ bản về chương trình khuyến mãi mới (tên chương trình, thời gian áp dụng, loại hình ưu đãi). Kiểm tra điều kiện chương trình khuyến mãi: Nhân viên đối chiếu các điều kiện của chương trình (ví dụ: ngân sách, thời

Use case	Quản lý khuyến mãi (nghịệp vụ)
	gian, tính hợp lệ của loại ưu đãi) với các quy tắc và danh sách khuyến mãi hiện có. 3. Tiến hành thiết lập chi tiết chương trình: Nếu chương trình được duyệt, nhân viên nhập các thông số chi tiết (mã giảm giá, mức giảm, đối tượng áp dụng). 4. Lưu trữ và kích hoạt: Hệ thống thực hiện kích hoạt và lưu trữ thông tin chương trình khuyến mãi vào danh sách khuyến mãi để bắt đầu áp dụng. 5. Thông báo đã hoàn thành: Hệ thống thông báo xác nhận rằng chương trình khuyến mãi đã được thiết lập thành công.
Các dòng thay thế	Tại bước 2: Kiểm tra điều kiện chương trình khuyến mãi: Nếu chương trình không duyệt (ví dụ: vi phạm quy tắc, vượt ngân sách, hoặc trùng lặp), nhân viên thực hiện chỉnh sửa lại chương trình khuyến mãi (quay lại bước 2) để kiểm tra lại.

2.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

2.3.1. Sơ đồ use case hệ thống



Hình 2.20. Sơ đồ use case hệ thống

2.3.2. Đặc tả use case hệ thống

a. Xem chi tiết dịch vụ/ sản phẩm

Bảng 2.10. Bảng đặc tả use case xem chi tiết dịch vụ/ sản phẩm

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Xem chi tiết sản phẩm/ dịch vụ
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng xem thông tin chi tiết (giá, mô tả, hình ảnh) của một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã truy cập vào trang danh sách sản phẩm/dịch vụ.
Các dòng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn một sản phẩm/dịch vụ từ danh sách. 2. Hệ thống tải dữ liệu từ database. 3. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm/dịch vụ.
Các dòng thay thế	Nếu sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị xóa (ẩn): Hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm không tìm thấy" và quay về danh sách.
Điều kiện sau	Thông tin chi tiết được hiển thị cho khách hàng.

b. Đặt lịch dịch vụ

Bảng 2.11. Bảng đặc tả use case đặt lịch dịch vụ

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Đặt lịch dịch vụ
Tác nhân	Khách hàng

Trường thông tin	Nội dung
Mô tả	Khách hàng đăng ký khung giờ để đưa thú cưng đến cửa hàng sử dụng dịch vụ.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản.
Các dòng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn dịch vụ, ngày giờ và thú cưng. 2. Hệ thống kiểm tra lịch trống. 3. Khách hàng xác nhận thông tin. 4. Hệ thống lưu lịch hẹn với trạng thái "Chờ xác nhận".
Các dòng thay thế	Nếu khung giờ đã kín: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn giờ khác. Nếu khách chưa có thú cưng trong hồ sơ: Yêu cầu thêm thú cưng trước.
Điều kiện sau	Lịch hẹn được tạo và lưu vào hệ thống.

c. Tìm kiếm dịch vụ/ sản phẩm

Bảng 2.12. Bảng đặc tả use case tìm kiếm dịch vụ/ sản phẩm

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Tìm kiếm dịch vụ/ sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên
Mô tả	Tìm kiếm nhanh thông tin dựa trên từ khóa hoặc bộ lọc.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đang ở trang chủ hoặc trang danh sách.
Các dòng sự kiện chính	1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo tên hoặc danh mục. 3. Hiển thị danh sách kết quả phù hợp.

Trường thông tin	Nội dung
Các dòng thay thế	Nếu không có kết quả trùng khớp: Hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả" và gợi ý sản phẩm khác.
Điều kiện sau	Danh sách kết quả tìm kiếm được hiển thị.

d. Đặt hàng

Bảng 2.13. Bảng đặc tả use case đặt hàng

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Đặt hàng (Mua hàng Online)
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng chọn mua sản phẩm và tạo đơn hàng trực tuyến.
Điều kiện tiên quyết	Giỏ hàng của khách hàng có ít nhất 1 sản phẩm.
Các dòng sự kiện chính	1. Khách hàng kiểm tra giỏ hàng và chọn "Thanh toán". 2. Nhập địa chỉ và chọn phương thức thanh toán. 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho. 4. Hệ thống tạo đơn hàng và trừ tồn kho tạm thời.
Các dòng thay thế	Nếu sản phẩm trong giỏ hết hàng: Thông báo khách hàng cập nhật lại giỏ hàng. Nếu thanh toán online thất bại: Giữ nguyên đơn hàng ở trạng thái "Chờ thanh toán".
Điều kiện sau	Đơn hàng được tạo thành công trên hệ thống.

e. Theo dõi đơn hàng

Bảng 2.14. Bảng đặc tả use case theo dõi đơn hàng

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Theo dõi đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Xem trạng thái xử lý của đơn hàng (Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy).
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có đơn hàng đã đặt.
Các dòng sự kiện chính	1. Khách hàng vào mục "Lịch sử đơn hàng". 2. Chọn đơn hàng muốn xem chi tiết. 3. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại.
Các dòng thay thế	Nếu đơn hàng bị hủy: Hiển thị lý do hủy đơn.
Điều kiện sau	Khách hàng nắm được trạng thái đơn hàng.

f. Đánh giá dịch vụ/ sản phẩm

Bảng 2.15. Bảng đặc tả use case đánh giá dịch vụ/ sản phẩm

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Đánh giá dịch vụ/ sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Gửi nhận xét và chấm điểm sao cho sản phẩm/dịch vụ đã sử dụng.
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng/Dịch vụ đã ở trạng thái "Hoàn thành".

Trường thông tin	Nội dung
Các dòng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn "Đánh giá" trên đơn hàng thành công. 2. Nhập nội dung và số sao. 3. Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu.
Các dòng thay thế	Nếu nội dung chứa từ khóa cấm (vi phạm chính sách): Hệ thống báo lỗi và chặn gửi.
Điều kiện sau	Đánh giá được ghi nhận (có thể chờ duyệt).

g. Thanh toán (khách hàng)

Bảng 2.16. Bảng đặc tả use case thanh toán(khách hàng)

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Thanh toán (Online)
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Thực hiện thanh toán cho đơn hàng qua cổng thanh toán hoặc ví điện tử.
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng đã được tạo và chưa thanh toán.
Các dòng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán Online (VNPAY). 2. Hệ thống chuyển hướng sang trang thanh toán. 3. Khách hàng thực hiện giao dịch. 4. Hệ thống nhận kết quả và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Các dòng thay thế	Giao dịch lỗi/Hủy bỏ: Quay về trang thanh toán và báo lỗi.
Điều kiện sau	Đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đã thanh toán".

h. Quản lý tồn kho

Bảng 2.17. Bảng đặc tả use case quản lý tồn kho

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Quản lý tồn kho
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả	Theo dõi, nhập hàng và cập nhật số lượng sản phẩm trong kho.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền quản lý kho.
Các dòng sự kiện chính	1. Nhân viên xem danh sách sản phẩm. 2. Chọn nhập kho hoặc điều chỉnh số lượng. 3. Nhập số lượng mới. 4. Hệ thống cập nhật và lưu lịch sử.
Các dòng thay thế	Nhập số lượng âm hoặc không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi.
Điều kiện sau	Số lượng tồn kho được cập nhật chính xác.

i. Thanh toán (nhân viên)

Bảng 2.18. Bảng đặc tả use case thanh toán(nhân viên)

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Thanh toán (Tại quầy)
Tác nhân	Nhân viên

Mô tả	Xác nhận nhận tiền và hoàn tất đơn hàng cho khách tại cửa hàng.
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng đã được tạo xong.
Các dòng sự kiện chính	1. Nhân viên thông báo tổng tiền. 2. Nhận tiền từ khách (Tiền mặt/Chuyển khoản). 3. Nhân viên xác nhận "Đã thanh toán" trên hệ thống. 4. Xuất hóa đơn.
Các dòng thay thế	Khách không đủ tiền/Đổi ý: Hủy bỏ hoặc sửa đổi đơn hàng.
Điều kiện sau	Đơn hàng hoàn tất và hóa đơn được in.

j. Quản lý hồ sơ thú cưng

Bảng 2.19. Bảng đặc tả use case quản lý hồ sơ thú cưng

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Quản lý hồ sơ thú cưng
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả	Thêm, sửa, xóa thông tin thú cưng của khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống quản trị.
Các dòng sự kiện chính	1. Tìm kiếm khách hàng chủ sở hữu. 2. Nhập thông tin thú cưng (Tên, tuổi, giống, cân nặng). 3. Lưu hồ sơ.
Các dòng thay thế	Thiếu thông tin bắt buộc (ví dụ: Giống loài): Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.

Trường thông tin	Nội dung
Điều kiện sau	Hồ sơ thú cưng được cập nhật trong hệ thống.

k. Quản lý hồ sơ khách hàng

Bảng 2.20. Bảng đặc tả use case quản lý hồ sơ khách hàng

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Quản lý hồ sơ khách hàng
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả	Quản lý thông tin cá nhân và tài khoản khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên có quyền quản lý khách hàng.
Các dòng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn khách hàng từ danh sách. 2. Chỉnh sửa thông tin (SĐT, Địa chỉ, Email). 3. Hệ thống kiểm tra trùng lặp và lưu thay đổi.
Các dòng thay thế	SĐT/Email đã tồn tại ở tài khoản khác: Báo lỗi trùng lặp.
Điều kiện sau	Thông tin khách hàng được cập nhật.

l. Quản lý đơn hàng/ lịch hẹn

Bảng 2.21. Bảng đặc tả use case quản lý đơn hàng/ lịch hẹn

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Quản lý đơn hàng/ lịch hẹn
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả	Xử lý trạng thái các đơn hàng và lịch đặt dịch vụ.

Trường thông tin	Nội dung
Điều kiện tiên quyết	Có đơn hàng/ lịch hẹn mới trong hệ thống.
Các dòng sự kiện chính	1. Xem danh sách đơn hàng/ lịch hẹn. 2. Kiểm tra tính khả thi (Tồn kho/ Lịch trống). 3. Chuyển trạng thái (Xác nhận/Đang giao/Hoàn thành).
Các dòng thay thế	Khách hủy hoặc không liên lạc được: Chuyển trạng thái sang "Hủy".
Điều kiện sau	Trạng thái đơn hàng/ lịch hẹn được cập nhật.

m. Quản lý khuyến mãi và giảm giá

Bảng 2.22. Bảng đặc tả use case quản lý khuyến mãi và giảm giá

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Quản lý khuyến mãi và giảm giá
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả	Tạo các mã giảm giá và chương trình khuyến mãi.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên có quyền quản lý Marketing.
Các dòng sự kiện chính	1. Nhập thông tin mã (Code, % giảm, Ngày hết hạn). 2. Chọn phạm vi áp dụng. 3. Hệ thống lưu và kích hoạt mã.
Các dòng thay thế	Mã code đã tồn tại: Yêu cầu đặt mã khác.
Điều kiện sau	Chương trình khuyến mãi sẵn sàng để áp dụng.

n. Quản lý dịch vụ/ sản phẩm

Bảng 2.23. Bảng đặc tả use case quản lý dịch vụ/ sản phẩm

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Quản lý dịch vụ, sản phẩm
Tác nhân	Nhân viên
Mô tả	CRUD (Thêm, Xem, Sửa, Xóa) thông tin sản phẩm và gói dịch vụ.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên có quyền quản lý sản phẩm.
Các dòng sự kiện chính	1. Nhập thông tin sản phẩm (Tên, giá, danh mục, ảnh). 2. Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu. 3. Hiển thị sản phẩm trên trang web.
Các dòng thay thế	Định dạng ảnh không hỗ trợ hoặc file quá lớn: Báo lỗi upload.
Điều kiện sau	Dữ liệu sản phẩm/dịch vụ được đồng bộ.

o. Quản lý người dùng và phân quyền

Bảng 2.24. Bảng đặc tả use case quản lý người dùng và phân quyền

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Quản lý người dùng và phân quyền
Tác nhân	Admin (Quản lý)
Mô tả	Tạo tài khoản cho nhân viên và phân quyền truy cập.

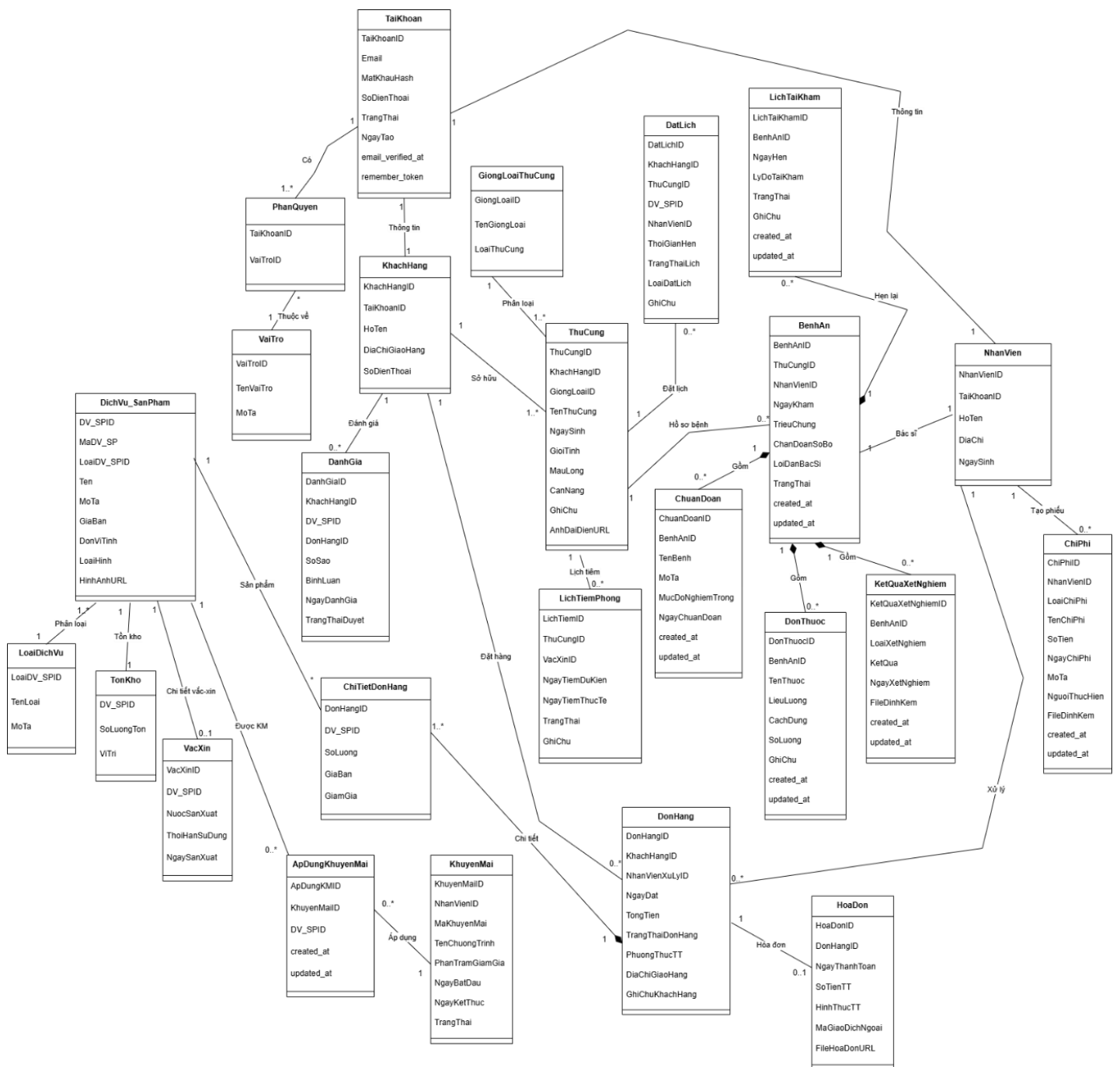
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản thực hiện phải là Admin cao nhất.
Các dòng sự kiện chính	1. Nhập thông tin nhân viên mới. 2. Chọn vai trò (Vai trò: Nhân viên bán hàng, Bác sĩ...). 3. Hệ thống tạo tài khoản.
Các dòng thay thế	Xóa tài khoản Admin chính: Hệ thống chặn hành động này.
Điều kiện sau	Nhân viên mới có thể đăng nhập hệ thống.

p. Thống kê và báo cáo

Bảng 2.25. Bảng đặc tả use case thống kê và báo cáo

Trường thông tin	Nội dung
Tên Use case	Thống kê và báo cáo
Tác nhân	Nhân viên (Quản lý)
Mô tả	Xem các biểu đồ và số liệu kinh doanh.
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống có dữ liệu đơn hàng/ lịch hẹn.
Các dòng sự kiện chính	1. Chọn loại báo cáo (Doanh thu, Tiền kho, Khách hàng). 2. Chọn mốc thời gian. 3. Hệ thống tính toán và hiển thị biểu đồ.
Các dòng thay thế	Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn: Báo "Không có dữ liệu".
Điều kiện sau	Báo cáo được hiển thị để hỗ trợ ra quyết định.

2.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH



Hình 2.21. Sơ đồ lớp mức phân tích

Mô tả của sơ đồ lớp mức phân tích

Khách hàng:

- Xem và quản lý giỏ hàng: Khách hàng chọn các sản phẩm hoặc dịch vụ từ danh mục (LoaiDichVu) để thêm vào giỏ hàng. Hệ thống sẽ kiểm tra số lượng tồn kho (TonKho).

- Đặt hàng & thanh toán: Từ giỏ hàng, khách hàng tiến hành đặt hàng. Hệ thống tạo đơn hàng (DonHang) bao gồm các chi tiết sản phẩm (ChiTietDonHang). Tại bước thanh toán, hệ thống tự động kiểm tra và áp dụng các mã giảm giá nếu có (KhuyenMai, ApDungKhuyenMai) để tính tổng tiền cuối cùng. Sau khi thanh toán thành công (COD hoặc Online), hóa đơn (HoaDon) sẽ được tạo ra.
- Đặt lịch dịch vụ: Khách hàng chọn thú cưng (ThuCung) và dịch vụ mong muốn để tạo yêu cầu đặt lịch (DatLich). Hệ thống ghi nhận thời gian hẹn và trạng thái chờ xác nhận.
- Quản lý thú cưng: Khách hàng có thể thêm mới hồ sơ thú cưng, cập nhật thông tin cân nặng, sức khỏe hoặc xem lại lịch sử khám bệnh (BenhAn) và lịch tiêm phòng (LichTiemPhong) của thú cưng mình sở hữu.
- Đánh giá: Sau khi đơn hàng hoàn tất hoặc dịch vụ thực hiện xong, khách hàng có thể viết đánh giá (DanhGia) và chấm điểm sao cho sản phẩm/dịch vụ đó.

Quản lý và nhân viên cửa hàng:

- Xử lý đơn hàng (Nhân viên bán hàng): Nhân viên tiếp nhận đơn hàng mới, kiểm tra kho (TonKho). Nếu đủ hàng, nhân viên xác nhận đơn, đóng gói và cập nhật trạng thái đơn hàng (TrangThaiDonHang). Khi đơn hàng hoàn thành, số lượng tồn kho sẽ tự động được trừ đi tương ứng.
- Khám chữa bệnh (Bác sĩ thú y):
 - + Tiếp nhận thú cưng từ danh sách đặt lịch (DatLich).
 - + Tạo hồ sơ bệnh án (BenhAn) ghi nhận triệu chứng và chẩn đoán (ChuanDoan).
 - + Dựa trên tình trạng bệnh, bác sĩ kê đơn thuốc (DonThuoc) hoặc chỉ định xét nghiệm (KetQuaXetNghiem).
 - + Nếu cần thiết, bác sĩ tạo lịch hẹn tái khám (LichTaiKham) cho khách hàng.
- Tiêm chủng: Nhân viên y tế thực hiện tiêm phòng và cập nhật trạng thái vào lịch tiêm (LichTiemPhong), hệ thống sẽ lưu thông tin loại vắc-xin (VacXin) và ngày tiêm thực tế để nhắc lịch mũi tiếp theo.
- Quản lý nhân sự: Quản lý thực hiện thêm/xóa/sửa thông tin nhân viên (NhanVien). Cấp lại mật khẩu hoặc khóa tài khoản (TaiKhoan) khi nhân viên nghỉ việc.
- Quản lý sản phẩm & kho:

- + Thêm mới hoặc cập nhật thông tin sản phẩm/dịch vụ (DichVu_SanPham).
- + Theo dõi số lượng tồn kho (TonKho). Khi hàng sắp hết, quản lý lên kế hoạch nhập hàng và cập nhật lại số lượng vào hệ thống.
- Quản lý khuyến mãi: Tạo các chương trình khuyến mãi (KhuyenMai) mới (như giảm giá dịp lễ, xả kho). Quản lý thiết lập thời gian bắt đầu, kết thúc và chọn các sản phẩm được áp dụng (ApDungKhuyenMai).
- Báo cáo thống kê: Xem các báo cáo tổng hợp về doanh thu từ HoaDon, chi phí từ ChiPhi, và hiệu suất bán hàng để đưa ra quyết định kinh doanh. Kiểm duyệt các đánh giá (DanhGia) của khách hàng trước khi cho hiển thị lên website.

2.5. KẾT CHƯƠng

Ở chương 2 đã trình bày quá trình phân tích hệ thống thông qua mô hình use case nghiệp vụ và chức năng. Khóa luận khởi đầu bằng việc xây dựng sơ đồ use case nghiệp vụ cùng với các đặc tả use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự nhằm làm rõ cách hệ thống tương tác với các tác nhân bên ngoài. Tiếp theo, sơ đồ use case hệ thống và những đặc tả use case chi tiết đã giúp xác định một cách rõ ràng các chức năng mà hệ thống cần triển khai.

Dựa trên sơ đồ lớp mức phân tích, khóa luận đã triển khai sơ đồ mức thiết kế nhằm cụ thể hóa quá trình thiết kế hệ thống và mô tả chi tiết hệ thống. Song song đó, khóa luận cũng triển khai hệ thống và kiểm thử chức năng. Điều đó sẽ được thể hiện rõ qua chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 GIỚI THIỆU

Chương này trình bày quá trình thiết kế, triển khai, và đánh giá ứng dụng quản lý cửa hàng thú cưng. Nội dung tập trung vào cơ sở dữ liệu và sơ đồ lớp mức thiết kế để có thể hiểu rõ nền tảng dữ liệu của ứng dụng. Ứng dụng được phát triển nhằm số hóa các quy trình quản lý, lưu trữ, thống kê, mua sắm/ sửa dụng dịch vụ/ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và hỗ trợ chuyển đổi số cho các cửa hàng thú cưng quy mô vừa và nhỏ.

3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.2.1 Mô tả cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của ứng dụng được thiết kế để quản lý toàn diện các hoạt động của cửa hàng thú cưng. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng chính, đảm bảo lưu trữ thông tin về người dùng, nhân viên, sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ và các bảng liên quan.

Sơ đồ cơ sở dữ liệu:

TAIKHOAN(TaiKhoanID, Email, MatKhanHash, SoDienThoai, TrangThai, NgayTao, email_verified_at, remember_token)

VAITRO(VaiTroID, TenVaiTro, MoTa)

PHANQUYEN(TaiKhoanID, VaiTroID)

NHANVIEN(NhanVienID, TaiKhoanID, HoTen, DiaChi, NgaySinh)

KHACHHANG(KhachHangID, TaiKhoanID, HoTen, DiaChiGiaoHang, SoDienThoai)

GIONGLOAITHUCUNG(GiongLoaiID, TenGiongLoai, LoaiThuCung)

THUCUNG(ThuCungID, KhachHangID, GiongLoaiID, TenThuCung, NgaySinh, GioiTinh, MauLong, CanNang, GhiChu, AnhDaiDienURL)

LOAIDICHVU(LoaiDV_SPID, TenLoai, MoTa)

DICHVU_SANPHAM(DV_SPID, MaDV_SP, LoaiDV_SPID, Ten, MoTa, GiaBan, DonViTinh, LoaiHinh, HinhAnhURL)

TONKHO(DV_SPID, SoLuongTon, ViTri)

VACXIN(VacXinID, DV_SPID, NuocSanXuat, ThoiHanSuDung, NgaySanXuat)

LICHTIEMPHONG(LichTiemID, ThuCungID, VacXinID, NgayTiemDuKien, NgayTiemThucTe, TrangThai, GhiChu)

DONHANG(DonHangID, KhachHangID, NhanVienXuLyID, NgayDat, TongTien, TrangThaiDonHang, PhuongThucTT, DiaChiGiaoHang, GhiChuKhachHang)

CHITIETDONHANG(DonHangID, DV_SPID, SoLuong, GiaBan, GiamGia)

HOADON(HoaDonID, DonHangID, NgayThanhToan, SoTienTT, HinhThucTT, MaGiaoDichNgoai, FileHoaDonURL)

DATLICH(DatLichID, KhachHangID, ThuCungID, DV_SPID, NhanVienID, ThoiGianHen, TrangThaiLich, LoaiDatLich, GhiChu)

DANH GIA(DanhGiaID, KhachHangID, DV_SPID, DonHangID, SoSao, BinhLuan, NgayDanhGia, TrangThaiDuyet)

KHUYENMAI(KhuyenMaiID, NhanVienID, MaKhuyenMai, TenChuongTrinh, PhanTramGiamGia, NgayBatDau, NgayKetThuc, TrangThai)

APDUNGKHUYENMAI(ApDungKMID, KhuyenMaiID, DV_SPID, created_at, updated_at)

BENHAN(BenhAnID, ThuCungID, NhanVienID, NgayKham, TrieuChung, ChanDoanSoBo, LoiDanBacSi, TrangThai, created_at, updated_at)

CHUANDOAN(ChuanDoanID, BenhAnID, TenBenh, MoTa, MucDoNghiemTrong, NgayChuanDoan, created_at, updated_at)

DONTHUOC(DonThuocID, BenhAnID, TenThuoc, LieuLuong, CachDung, SoLuong, GhiChu, created_at, updated_at)

KETQUAXETNGHIEM(KetQuaXetNghiemID, BenhAnID, LoaiXetNghiem, KetQua, NgayXetNghiem, FileDinhKem, created_at, updated_at)

LICHTAIKHAM(LichTaiKhamID, BenhAnID, NgayHen, LyDoTaiKham, TrangThai, GhiChu, created_at, updated_at)

CHIPHI(ChiPhiID, NhanVienID, LoaiChiPhi, TenChiPhi, SoTien, NgayChiPhi, MoTa, NguoiThucHien, FileDinhKem, created_at, updated_at)

Ghi chú: Các thuộc tính được gạch chân (...) là khóa chính (Primary Key).

Sau đây là mô tả chi tiết các bảng trong schema:

Bảng 1: TaiKhoan (Tài khoản)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
TaiKhoanID	int(11)	Định danh duy nhất của tài khoản	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
Email	varchar(100)	Địa chỉ email đăng nhập	NOT NULL, UNIQUE
MatKauHash	varchar(255)	Mật khẩu đã được mã hóa	NOT NULL
SoDienThoai	varchar(20)	Số điện thoại liên hệ	NULL, UNIQUE
TrangThai	tinyint(1)	Trạng thái tài khoản (1: Hoạt động, 0: Khóa)	NOT NULL, DEFAULT 1
NgayTao	datetime	Ngày tạo tài khoản	NOT NULL, DEFAULT current_timestamp()
email_verified_at	timestamp	Thời điểm xác thực email	NULL
remember_token	varchar(100)	Token để ghi nhớ đăng nhập	NULL

Bảng 2: VaiTro (Vai trò)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
VaiTroID	int(11)	Định danh duy nhất của vai trò	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
TenVaiTro	varchar(50)	Tên vai trò (Admin, Bác sĩ, Nhân viên, Khách hàng)	NOT NULL, UNIQUE
MoTa	varchar(255)	Mô tả về vai trò	NULL

Bảng 3: PhanQuyen (Phân quyền)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
TaiKhoanID	int(11)	Định danh tài khoản	PRIMARY KEY, NOT NULL, FOREIGN KEY (taikhoan.TaiKhoanID)
VaiTroID	int(11)	Định danh vai trò	PRIMARY KEY, NOT NULL, FOREIGN KEY (vaitro.VaiTroID)

Bảng 4: NhanVien (Nhân viên)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
NhanVienID	int(11)	Định danh duy nhất của nhân viên	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL

TaiKhoanID	int(11)	Định danh tài khoản của nhân viên	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY (taikhoan.TaiKhoanID)
HoTen	varchar(100)	Họ và tên nhân viên	NOT NULL
DiaChi	varchar(255)	Địa chỉ nhân viên	NULL
NgaySinh	date	Ngày sinh nhân viên	NULL

Bảng 5: KháchHang (Khách hàng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
KhachHangID	int(11)	Định danh duy nhất của khách hàng	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
TaiKhoanID	int(11)	Định danh tài khoản của khách hàng	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY (taikhoan.TaiKhoanID)
HoTen	varchar(100)	Họ và tên khách hàng	NOT NULL
DiaChiGiaoHang	varchar(255)	Địa chỉ giao hàng mặc định	NULL
SoDienThoai	varchar(20)	Số điện thoại khách hàng	NULL

Bảng 6: *GiongLoaiThuCung* (Giống loài thú cưng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
GiongLoaiID	int(11)	Định danh duy nhất của giống loài	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
TenGiongLoai	varchar(100)	Tên giống loài (VD: Golden Retriever, Mèo Ba Tư)	NOT NULL
LoaiThuCung	varchar(50)	Loại thú cưng (Chó, Mèo)	NOT NULL

Bảng 7: *ThuCung* (Thú cưng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
ThuCungID	int(11)	Định danh duy nhất của thú cưng	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
KhachHangID	int(11)	Định danh khách hàng sở hữu	NOT NULL, FOREIGN KEY (khachhang.KhachHangID)
GiongLoaiID	int(11)	Định danh giống loài	NOT NULL, FOREIGN KEY (giongloaithucung.GiongLoaiID)
TenThuCung	varchar(100)	Tên thú cưng	NOT NULL
NgaySinh	date	Ngày sinh thú cưng	NULL
GioiTinh	varchar(10)	Giới tính (Đực, Cái)	NULL
MauLong	varchar(50)	Màu lông thú cưng	NULL

CanNang	float	Cân nặng thú cưng (kg)	NULL
GhiChu	text	Ghi chú về thú cưng	NULL
AnhDaiDienURL	varchar(255)	Đường dẫn ảnh đại diện	NULL

Bảng 8: LoaiDichVu (Loại dịch vụ)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
LoaiDV_SPID	int(11)	Định danh duy nhất của loại dịch vụ	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
TenLoai	varchar(100)	Tên loại dịch vụ (Thức ăn, Phụ kiện, Dịch vụ tiêm vaccine, Dịch vụ khám, Dịch vụ spa)	NOT NULL, UNIQUE
MoTa	text	Mô tả về loại dịch vụ	NULL

Bảng 9: DichVuSanPham (Dịch vụ/Sản phẩm)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DV_SPID	int(11)	Định danh duy nhất của dịch vụ/sản phẩm	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
MaDV_SP	varchar(50)	Mã hiển thị của dịch vụ/sản phẩm	NOT NULL, UNIQUE
LoaiDV_SPID	int(11)	Định danh loại dịch vụ	NOT NULL, FOREIGN KEY

			(loaidichvu.LoaiDV_SPID)
Ten	varchar(255)	Tên dịch vụ/sản phẩm	NOT NULL
MoTa	text	Mô tả chi tiết	NULL
GiaBan	decimal(15,2)	Giá bán	NOT NULL
DonViTinh	varchar(50)	Đơn vị tính (Cái, Lọ, ...)	DEFAULT 'Cái'
LoaiHinh	tinyint(1)	Loại hình (1: Dịch vụ, 2: Sản phẩm)	NOT NULL
HinhAnhURL	varchar(255)	Đường dẫn hình ảnh	NULL

Bảng 10: TonKho (Tồn kho)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DV_SPID	int(11)	Định danh dịch vụ/sản phẩm	PRIMARY KEY, NOT NULL, FOREIGN KEY (dichvu_sanpham.DV_SPID) ON DELETE CASCADE
SoLuongTon	int(11)	Số lượng tồn kho	NOT NULL, DEFAULT 0
ViTri	varchar(100)	Vị trí lưu trữ trong kho	NULL

Bảng 11: VacXin (Vắc-xin)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
VacXinID	int(11)	Định danh duy nhất của vắc-xin	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DV_SPID	int(11)	Định danh dịch vụ vắc-xin	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY (dichvu_sanpham.DV_SPID) ON DELETE CASCADE
NuocSanXuat	varchar(100)	Nước sản xuất	NULL
ThoiHanSuDung	date	Thời hạn sử dụng	NULL
NgaySanXuat	date	Ngày sản xuất	NULL

Bảng 12: LichTiemPhong (Lịch tiêm phòng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
LichTiemID	int(11)	Định danh duy nhất của lịch tiêm	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
ThuCungID	int(11)	Định danh thú cưng	NOT NULL, FOREIGN KEY (thucung.ThuCungID)
VacXinID	int(11)	Định danh vắc-xin	NOT NULL, FOREIGN KEY (vacxin.VacXinID)
NgayTiemDuKien	date	Ngày tiêm dự kiến	NOT NULL
NgayTiemThucTe	date	Ngày tiêm thực tế	NULL
TrangThai	varchar(50)	Trạng thái (Chưa tiêm, Đã tiêm, Đã hủy)	NOT NULL, DEFAULT 'Chưa tiêm'
GhiChu	text	Ghi chú	NULL

Bảng 13: DonHang (Đơn hàng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DonHangID	int(11)	Định danh duy nhất của đơn hàng	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
KhachHangID	int(11)	Định danh khách hàng	NOT NULL, FOREIGN KEY (khachhang.KhachHangID)
NhanVienXuLyID	int(11)	Định danh nhân viên xử lý đơn hàng	NULL, FOREIGN KEY (nhanvien.NhanVienID)
NgayDat	datetime	Ngày đặt hàng	NOT NULL, DEFAULT current_timestamp()
TongTien	decimal(15,2)	Tổng tiền đơn hàng	NOT NULL
TrangThaiDonHang	enum	Trạng thái đơn hàng ('Chờ xác nhận', 'Đang xử lý', 'Đã giao', 'Hoàn thành', 'Đã hủy')	NOT NULL, DEFAULT 'Chờ xác nhận'
PhuongThucTT	varchar(50)	Phương thức thanh toán (COD, VNPay, Momo)	NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DiaChiGiaoHang	varchar(255)	Địa chỉ giao hàng	NULL
GhiChuKhachHang	text	Ghi chú từ khách hàng	NULL

Bảng 14: ChiTietDonHang (Chi tiết đơn hàng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DonHangID	int(11)	Định danh đơn hàng	PRIMARY KEY, NOT NULL, FOREIGN KEY (donhang.DonHangID)
DV_SPID	int(11)	Định danh dịch vụ/sản phẩm	PRIMARY KEY, NOT NULL, FOREIGN KEY (dichvu_sanpham.DV_SPID) ON DELETE CASCADE
SoLuong	int(11)	Số lượng sản phẩm/dịch vụ	NOT NULL
GiaBan	decimal(10,2)	Giá bán tại thời điểm đặt hàng	NOT NULL
GiamGia	decimal(10,2)	Số tiền giảm giá	DEFAULT 0.00

Bảng 15: HoaDon (Hóa đơn)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
HoaDonID	int(11)	Định danh duy nhất của hóa đơn	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
DonHangID	int(11)	Định danh đơn hàng	NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY (donhang.DonHa

			ngID) ON DELETE CASCADE
NgàyThanhToan	datetime	Ngày thanh toán	NOT NULL, DEFAULT current_timestam p()
SoTienTT	decimal(15,2)	Số tiền thanh toán	NOT NULL
HinhThucTT	varchar(100)	Hình thức thanh toán (Tiền mặt, VNPay, Momo, Voucher)	NOT NULL
MaGiaoDichNgoai	varchar(100)	Mã giao dịch từ cổng thanh toán	NULL
FileHoaDonURL	varchar(255)	Đường dẫn file hóa đơn	NULL

Bảng 16: DatLich (Đặt lịch)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DatLichID	int(11)	Định danh duy nhất của lịch hẹn	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
KhachHangID	int(11)	Định danh khách hàng	NOT NULL, FOREIGN KEY (khachhang.KhachHangID)
ThuCungID	int(11)	Định danh thú cưng	NULL, FOREIGN KEY (thucung.ThuCungID)
DV_SPID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh dịch vụ đặt lịch	NULL, FOREIGN KEY (dichvu_sanpham.DV_SPID) ON DELETE SET NULL

NhanVienID	int(11)	Định danh nhân viên phụ trách	NULL, FOREIGN KEY (nhanvien.NhanVienID) ON DELETE SET NULL
ThoiGianHen	datetime	Thời gian hẹn	NOT NULL
TrangThaiLich	enum	Trạng thái lịch hẹn ('Chờ xác nhận', 'Đã xác nhận', 'Hoàn thành', 'Đã hủy', 'Khách không đến')	NOT NULL, DEFAULT 'Chờ xác nhận'
LoaiDatLich	varchar(50)	Loại đặt lịch	NOT NULL
GhiChu	text	Ghi chú	NULL

Bảng 17: DanhGia (Đánh giá)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DanhGiaID	int(11)	Định danh duy nhất của đánh giá	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
KhachHangID	int(11)	Định danh khách hàng đánh giá	NOT NULL, FOREIGN KEY (khachhang.KhachHangID)
DV_SPID	int(11)	Định danh dịch vụ/sản phẩm được đánh giá	NOT NULL, FOREIGN KEY (dichvu_sanpham.DV_SPID) ON DELETE CASCADE
DonHangID	int(11)	Định danh đơn hàng	NOT NULL, FOREIGN KEY (donhang.DonHangID)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
SoSao	int(11)	Số sao đánh giá (1-5)	NOT NULL
BinhLuan	text	Bình luận đánh giá	NULL
NgayDanhGia	datetime	Ngày đánh giá	NOT NULL, DEFAULT current_timestamp()
TrangThaiDuyet	int(11)	Trạng thái duyệt (1: Đã duyệt, 0: Chờ duyệt)	NOT NULL, DEFAULT 0

Bảng 18: KhuyenMai (Khuyến mãi)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
KhuyenMaiID	int(11)	Định danh duy nhất của khuyến mãi	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
NhanVienID	int(11)	Định danh nhân viên tạo khuyến mãi	NULL, FOREIGN KEY (nhanvien.NhanVienID) ON DELETE SET NULL
MaKhuyenMai	varchar(50)	Mã khuyến mãi (code voucher)	NOT NULL, UNIQUE
TenChuongTrinh	varchar(255)	Tên chương trình khuyến mãi	NOT NULL
PhanTramGiamGia	decimal(5,2)	Phần trăm giảm giá	NOT NULL
NgayBatDau	datetime	Ngày bắt đầu khuyến mãi	NOT NULL

NgàyKetThuc	datetime	Ngày kết thúc khuyến mãi	NOT NULL
TrangThai	int(11)	Trạng thái (0: Tạm dừng, 1: Đang hoạt động, 2: Sắp diễn ra, 3: Đã kết thúc)	NOT NULL, DEFAULT 1

Bảng 19: ApDungKhuyenMai (Áp dụng khuyến mãi)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
ApDungKMID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh duy nhất	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
KhuyenMaiID	int(11)	Định danh khuyến mãi	NOT NULL, FOREIGN KEY (khuyenmai.KhuyenMai ID) ON DELETE CASCADE
DV_SPID	int(11)	Định danh dịch vụ/sản phẩm	NOT NULL, FOREIGN KEY (dichvu_sanpham.DV_SPID) ON DELETE CASCADE
created_at	timestamp	Thời điểm tạo	NULL
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật	NULL

Bảng 20: BenhAn (Bệnh án)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
BenhAnID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh duy nhất của bệnh án	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
ThuCungID	int(11)	Định danh thú cưng	NOT NULL, FOREIGN KEY (thucung.ThuCungID) ON DELETE CASCADE
NhanVienID	int(11)	Định danh bác sĩ khám	NULL, FOREIGN KEY (nhanvien.NhanVienID) ON DELETE SET NULL
NgayKham	date	Ngày khám	NOT NULL
TrieuChung	text	Triệu chứng	NULL
ChanDoanSoBo	text	Chẩn đoán sơ bộ	NULL
LoiDanBacSi	text	Lời dặn bác sĩ	NULL
TrangThai	enum	Trạng thái ('Đang điều trị', 'Đã khỏi', 'Cần theo dõi', 'Tái khám')	NOT NULL, DEFAULT 'Đang điều trị'
created_at	timestamp	Thời điểm tạo	NULL, DEFAULT current_timestamp ()
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật	NULL, DEFAULT current_timestamp () ON UPDATE current_timestamp ()

Bảng 21: ChuanDoan (Chuẩn đoán)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
ChuanDoanID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh duy nhất của chuẩn đoán	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
BenhAnID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh bệnh án	NOT NULL, FOREIGN KEY (benh_an.BenhAnID) ON DELETE CASCADE
TenBenh	varchar(255)	Tên bệnh	NOT NULL
MoTa	text	Mô tả bệnh	NULL
MucDoNghiemTrong	enum	Mức độ nghiêm trọng ('Nhẹ', 'Trung bình', 'Nặng', 'Nguy kịch')	NOT NULL, DEFAULT 'Trung bình'
NgayChuanDoan	date	Ngày chuẩn đoán	NOT NULL
created_at	timestamp	Thời điểm tạo	NULL
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật	NULL

Bảng 22: DonThuoc (Đơn thuốc)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
DonThuocID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh duy nhất của đơn thuốc	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
BenhAnID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh bệnh án	NOT NULL, FOREIGN KEY (benh_an.BenhAnID)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
			ID) ON DELETE CASCADE
TenThuoc	varchar(255)	Tên thuốc	NOT NULL
LieuLuong	varchar(255)	Liều lượng	NOT NULL
CachDung	text	Cách dùng	NULL
SoLuong	int(11)	Số lượng	NOT NULL, DEFAULT 1
GhiChu	text	Ghi chú	NULL
created_at	timestamp	Thời điểm tạo	NULL
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật	NULL

Bảng 23: KetQuaXetNghiem (Kết quả xét nghiệm)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
KetQuaXetNghiemID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh duy nhất của kết quả xét nghiệm	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
BenhAnID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh bệnh án	NOT NULL, FOREIGN KEY (benh_an.BenhAnID) ON DELETE CASCADE
LoaiXetNghiem	varchar(255)	Loại xét nghiệm	NOT NULL
KetQua	text	Kết quả xét nghiệm	NULL
NgayXetNghiem	date	Ngày xét nghiệm	NOT NULL
FileDinhKem	varchar(255)	Đường dẫn file đính kèm	NULL
created_at	timestamp	Thời điểm tạo	NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật	NULL

Bảng 24: LichTaiKham (Lịch tái khám)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
LichTaiKhamID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh duy nhất của lịch tái khám	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
BenhAnID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh bệnh án	NOT NULL, FOREIGN KEY (benh_an.BenhAnID) ON DELETE CASCADE
NgayHen	datetime	Ngày hẹn tái khám	NOT NULL
LyDoTaiKham	text	Lý do tái khám	NULL
TrangThai	enum	Trạng thái ('Chờ xác nhận', 'Đã xác nhận', 'Hoàn thành', 'Đã hủy')	NOT NULL, DEFAULT 'Chờ xác nhận'
GhiChu	text	Ghi chú	NULL
created_at	timestamp	Thời điểm tạo	NULL
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật	NULL

Bảng 25: ChiPhi (Chi phí)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
ChiPhiID	bigint(20) UNSIGNED	Định danh duy nhất của chi phí	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc toàn vẹn
NhanVienID	int(11)	Định danh nhân viên tạo chi phí	NULL, FOREIGN KEY (nhanvien.NhanVienID) ON DELETE SET NULL
LoaiChiPhi	varchar(255)	Loại chi phí (Nhập hàng, Tiền lương, Tiệc, Sửa chữa, Marketing, ...)	NOT NULL
TenChiPhi	varchar(255)	Tên chi phí	NOT NULL
SoTien	decimal(15,2)	Số tiền chi phí	NOT NULL
NgayChiPhi	date	Ngày chi phí	NOT NULL
MoTa	text	Mô tả chi phí	NULL
NguoiThucHien	varchar(255)	Người thực hiện	NULL
FileDinhKem	varchar(255)	Đường dẫn file đính kèm	NULL
created_at	timestamp	Thời điểm tạo	NULL
updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật	NULL

3.2.2. Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc khóa chính (Primary Key): Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu đều có một khóa chính duy nhất để định danh cho từng bản ghi, đảm bảo không có hai dòng dữ liệu nào trùng lặp hoàn toàn về định danh. Các khóa chính bao gồm:

- Bảng người dùng và quản lý:
 - + TaiKhoanID (Bảng TaiKhoan), NhanVienID (Bảng NhanVien), KhachHangID (Bảng KhachHang)
 - + VaiTroID (Bảng VaiTro)
 - + PhanQuyen sử dụng khóa chính tổ hợp (TaiKhoanID, VaiTroID)
- Bảng sản phẩm và dịch vụ:

- + DV_SPID (Bảng DichVuSanPham), LoaiDV_SPID (Bảng LoaiDichVu)
- + VacXinID (Bảng VacXin)
- + KhuyenMaiID (Bảng KhuyenMai), ApDungKMID (Bảng ApDungKhuyenMai)
- Bảng đơn hàng và thanh toán:
 - + DonHangID (Bảng DonHang), HoaDonID (Bảng HoaDon)
 - + ChiTietDonHang sử dụng khóa chính tổ hợp (DonHangID, DV_SPID)
- Bảng thú cưng và y tế:
 - + ThuCungID (Bảng ThuCung), GiongLoaiID (Bảng GiongLoaiThuCung)
 - + BenhAnID (Bảng BenhAn), ChuanDoanID (Bảng ChuanDoan)
 - + DonThuocID (Bảng DonThuoc), KetQuaXetNghiemID (Bảng KetQuaXetNghiem)
 - + LichTiemID (Bảng LichTiemPhong), LichTaiKhamID (Bảng LichTaiKham)
- Bảng khác:
 - + DatLichID (Bảng DatLich), DanhGiaID (Bảng DanhGia)
 - + ChiPhiID (Bảng ChiPhi)

Ràng buộc liên kết khóa ngoại (Foreign Key): Hệ thống đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các bảng thông qua các liên kết khóa ngoại:

- Liên kết người dùng:
 - + Ràng buộc TaiKhoanID của bảng NhanVien và KhachHang tham chiếu đến TaiKhoanID của bảng TaiKhoan (Đảm bảo nhân viên/khách hàng phải có tài khoản hợp lệ)
 - + Ràng buộc TaiKhoanID và VaiTroID trong bảng PhanQuyen tham chiếu đến TaiKhoanID của bảng TaiKhoan và VaiTroID của bảng VaiTro
- Liên kết bán hàng:
 - + Ràng buộc KhachHangID trong bảng DonHang với bảng KhachHang
 - + Ràng buộc NhanVienXuLyID trong bảng DonHang với bảng NhanVien (ON DELETE SET NULL)

- + Ràng buộc DonHangID trong bảng ChiTietDonHang với bảng DonHang
- + Ràng buộc DV_SPID trong bảng ChiTietDonHang với bảng DichVuSanPham (ON DELETE CASCADE)
- + Ràng buộc DonHangID trong bảng HoaDon với bảng DonHang (ON DELETE CASCADE, UNIQUE)
- + Ràng buộc KháchHangID trong bảng DanhGia với bảng KháchHang
- + Ràng buộc DonHangID trong bảng DanhGia với bảng DonHang
- + Ràng buộc DV_SPID trong bảng DanhGia với bảng DichVuSanPham (ON DELETE CASCADE)
- Liên kết sản phẩm và dịch vụ:
 - + Ràng buộc LoaiDV_SPID trong bảng DichVuSanPham với bảng LoaiDichVu
 - + Ràng buộc DV_SPID trong bảng TonKho với bảng DichVuSanPham (ON DELETE CASCADE)
 - + Ràng buộc DV_SPID trong bảng VacXin với bảng DichVuSanPham (ON DELETE CASCADE, UNIQUE)
 - + Ràng buộc KhuyenMaiID trong bảng ApDungKhuyenMai với bảng KhuyenMai (ON DELETE CASCADE)
 - + Ràng buộc DV_SPID trong bảng ApDungKhuyenMai với bảng DichVuSanPham (ON DELETE CASCADE)
 - + Ràng buộc NhanVienID trong bảng KhuyenMai với bảng NhanVien (ON DELETE SET NULL)
- Liên kết thú cưng:
 - + Ràng buộc KháchHangID trong bảng ThuCung với bảng KháchHang
 - + Ràng buộc GiongLoaiID trong bảng ThuCung với bảng GiongLoaiThuCung
 - + Ràng buộc ThuCungID trong bảng LichTiemPhong với bảng ThuCung
 - + Ràng buộc VacXinID trong bảng LichTiemPhong với bảng VacXin
- Liên kết y tế:
 - + Ràng buộc ThuCungID trong bảng BenhAn với bảng ThuCung (ON DELETE CASCADE)
 - + Ràng buộc NhanVienID (Bác sĩ) trong bảng BenhAn với bảng NhanVien (ON DELETE SET NULL)

- + Ràng buộc BenhAnID trong bảng ChuanDoan với bảng BenhAn (ON DELETE CASCADE)
- + Ràng buộc BenhAnID trong bảng DonThuoc với bảng BenhAn (ON DELETE CASCADE)
- + Ràng buộc BenhAnID trong bảng KetQuaXetNghiem với bảng BenhAn (ON DELETE CASCADE)
- + Ràng buộc BenhAnID trong bảng LichTaiKham với bảng BenhAn (ON DELETE CASCADE)
- Liên kết đặt lịch:
 - + Ràng buộc KhachHangID trong bảng DatLich với bảng KhachHang
 - + Ràng buộc ThuCungID trong bảng DatLich với bảng ThuCung
 - + Ràng buộc DV_SPID trong bảng DatLich với bảng DichVuSanPham (ON DELETE SET NULL)
 - + Ràng buộc NhanVienID trong bảng DatLich với bảng NhanVien (ON DELETE SET NULL)
- Liên kết quản lý:
 - + Ràng buộc NhanVienID trong bảng ChiPhi với bảng NhanVien (ON DELETE SET NULL)

Ràng buộc duy nhất (Unique): Đảm bảo rằng các giá trị trong một số cột nhất định không được trùng lặp trong toàn bộ bảng, giúp dữ liệu chính xác và không dư thừa:

- Bảng TaiKhoan:
 - + Email phải là duy nhất (Không thể có 2 tài khoản cùng email).
 - + SoDienThoai phải là duy nhất (Không thể có 2 tài khoản cùng số điện thoại).
- Bảng DichVuSanPham:
 - + MaDV_SP (Mã sản phẩm hiển thị) phải là duy nhất.
- Bảng KhuyenMai:
 - + MaKhuyenMai (Mã code voucher) phải là duy nhất.
- Bảng LoaiDichVu:
 - + TenLoai không được trùng tên.
- Bảng VaiTro:

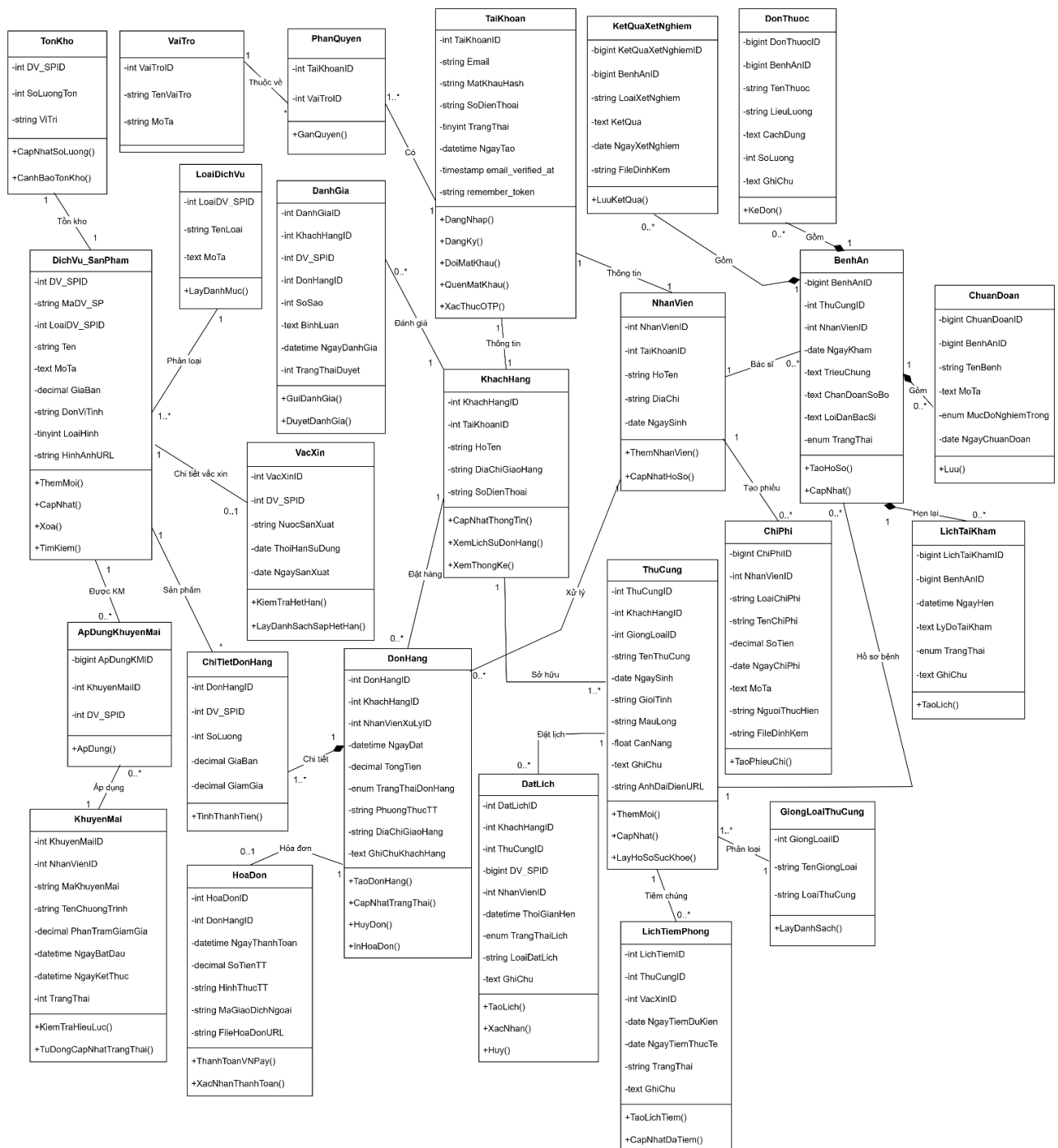
- + TenVaiTro không được trùng tên.
- Bảng HoaDon:
 - + DonHangID phải là duy nhất (Một đơn hàng chỉ có một hóa đơn).
- Bảng NhanVien và KhachHang:
 - + TaiKhoanID phải là duy nhất (Một tài khoản chỉ thuộc về một nhân viên hoặc một khách hàng).
- Bảng VacXin:
 - + DV_SPID phải là duy nhất (Một dịch vụ vắc-xin chỉ có một thông tin vắc-xin).

Ràng buộc miền giá trị (Domain Constraint): Giới hạn các giá trị có thể được lưu trữ trong các cột cụ thể:

- Bảng DonHang:
 - + Cột TrangThaiDonHang chỉ được nhận các giá trị định trước: 'Chờ xác nhận', 'Đang xử lý', 'Đã giao', 'Hoàn thành', 'Đã hủy'
- Bảng DichVuSanPham:
 - + Cột LoaiHinh chỉ nhận giá trị 1 (Dịch vụ) hoặc 2 (Sản phẩm)
- Bảng DatLich:
 - + Cột TrangThaiLich chỉ được nhận các giá trị: 'Chờ xác nhận', 'Đã xác nhận', 'Hoàn thành', 'Đã hủy', 'Khách không đến'
- Bảng BenhAn:
 - + Cột TrangThai chỉ được nhận các giá trị: 'Đang điều trị', 'Đã khỏi', 'Cần theo dõi', 'Tái khám'
- Bảng ChuanDoan:
 - + Cột MucDoNghiemTrong chỉ được nhận các giá trị: 'Nhẹ', 'Trung bình', 'Nặng', 'Nguy kịch'
- Bảng LichTaiKham:
 - + Cột TrangThai chỉ được nhận các giá trị: 'Chờ xác nhận', 'Đã xác nhận', 'Hoàn thành', 'Đã hủy'
- Bảng LichTiemPhong:

- + Cột TrangThai chỉ được nhận các giá trị: 'Chưa tiêm', 'Đã tiêm', 'Đã hủy'
- Bảng TaiKhoan:
 - + Cột TrangThai chỉ nhận giá trị 0 (Khóa) hoặc 1 (Hoạt động)
- Bảng KhuyenMai:
 - + Cột TrangThai chỉ nhận các giá trị: 0 (Tạm dừng), 1 (Đang hoạt động), 2 (Sắp diễn ra), 3 (Đã kết thúc)
- Bảng DanhGia:
 - + Cột SoSao chỉ nhận giá trị từ 1 đến 5
 - + Cột TrangThaiDuyet chỉ nhận giá trị 0 (Chờ duyệt) hoặc 1 (Đã duyệt)

3.3. SƠ ĐỒ LỚP MỨC THIẾT KẾ



Hình 3.2. Sơ đồ lớp mức thiết kế

3.4. KẾT CHƯƠng

Trong chương này, nhóm đề tài đã tập trung phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống quản lý cửa hàng thú cưng (PetShop) dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ đã khảo sát. Các kết quả đạt được bao gồm:

- Thiết kế kiến trúc và xử lý: Đã xây dựng hoàn chỉnh sơ đồ lớp mức thiết kế để chi tiết hóa các thuộc tính, phương thức xử lý, đảm bảo tính đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu và mã nguồn chương trình.
- Thiết kế dữ liệu: Đã xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 25 bảng dữ liệu được chuẩn hóa, bao phủ đầy đủ các phân hệ từ quản lý người dùng, sản phẩm/kho, bán hàng đến các nghiệp vụ chuyên sâu như y tế và chăm sóc thú cưng.
- Đảm bảo tính toàn vẹn: Đã xác định rõ các ràng buộc toàn vẹn (khóa chính, khóa ngoại, miền giá trị, ràng buộc duy nhất) để đảm bảo độ chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình vận hành.

Những thiết kế chi tiết trong chương này đóng vai trò là bản vẽ kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở vững chắc để tiến hành giai đoạn hiện thực hóa, lập trình và kiểm thử hệ thống trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM

4.1. GIỚI THIỆU

Chương này trình bày chi tiết quá trình cài đặt, cấu hình và triển khai hệ thống hỗ trợ quản lý và chăm sóc thú cưng tại PET Shop. Hệ thống bao gồm hai phần chính: ứng dụng Web (Laravel) và ứng dụng Mobile (Flutter). Tài liệu này cung cấp hướng dẫn từng bước để thiết lập môi trường phát triển, xử lý các lỗi thường gặp, và hướng dẫn deploy ứng dụng.

4.2. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH

4.2.1. Tổng quan

1. Backend & Web Application (Laravel Framework):

Laravel là framework PHP được sử dụng để:

- Quản lý cơ sở dữ liệu: Xử lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống (khách hàng, thú cưng, đơn hàng, dịch vụ,...)
- Xây dựng API RESTful: Cung cấp API để ứng dụng di động giao tiếp với server.
- Phát triển giao diện web:
 - + Giao diện quản trị cho admin/nhân viên.
 - + Giao diện website cho khách hàng.

2. Mobile Application (Flutter Framework):

Flutter là framework đa nền tảng được sử dụng để:

- Phát triển ứng dụng di động: Xây dựng app chạy trên Android.
- Giao diện khách hàng: Cung cấp giao diện thân thiện cho khách hàng sử dụng trên điện thoại
- Kết nối Backend: Tương tác với Laravel backend thông qua API

4.2.2. Môi trường lập trình Web (Laravel Backend)

4.2.2.1. Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành:

- Windows 10/11 (64-bit)
- RAM: Tối thiểu 4GB (khuyến nghị 8GB trở lên)
- Dung lượng: Tối thiểu 5GB trống

Phần mềm cần thiết:

- XAMPP 8.2.x (bao gồm PHP 8.2, Apache, MySQL, phpMyAdmin)
- Composer 2.x (công cụ quản lý package PHP)
- Text Editor: Visual Studio Code hoặc PHPStorm

- Git (tùy chọn, để quản lý source code)

4.2.2.2. Cài đặt XAMPP

XAMPP là gói phần mềm tích hợp Apache, MySQL, PHP và phpMyAdmin, giúp thiết lập môi trường web server nhanh chóng.

Bước 1: Tải và cài đặt XAMPP

1. Truy cập website chính
thức: <https://www.apachefriends.org/download.html>
2. Tải phiên bản XAMPP for Windows với PHP 8.2.12 hoặc 8.2.x mới nhất.
3. Chạy file cài đặt xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-installer.exe.
4. Trong màn hình chọn components, tick chọn:
 - ✓ Apache (Web Server)
 - ✓ MySQL (Database Server)
 - ✓ PHP (8.2.x)
 - ✓ phpMyAdmin (Công cụ quản lý database)
 - X Perl, Tomcat (không cần thiết)
5. Chọn thư mục cài đặt: C:\xampp (mặc định, không nên thay đổi).
6. Bỏ tick "Learn more about Bitnami for XAMPP".
7. Click Next và đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

Bước 2: Khởi động XAMPP

1. Mở XAMPP Control Panel (tìm trong Start Menu).
2. Click chuột phải vào icon, chọn **Run as administrator** (quan trọng!).
3. Trong XAMPP Control Panel:
 - Click **Start** bên cạnh Apache → Đợi đến khi hiển thị màu xanh.
 - Click **Start** bên cạnh MySQL → Đợi đến khi hiển thị màu xanh.
4. Nếu cần chạy tự động khi khởi động Windows:
 - Click **Config** (góc phải trên)..
 - Tick "Autostart modules: Apache, MySQL".
 - Click **Save**.

Bước 3: Kiểm tra cài đặt XAMPP

1. Mở trình duyệt web (Chrome, Edge, hoặc Firefox)
2. Truy cập: <http://localhost>
3. Nếu thấy trang XAMPP Dashboard với menu bên trái → Cài đặt thành công
4. Truy cập phpMyAdmin: <http://localhost/phpmyadmin>
5. Đăng nhập với:
 - Username: root

- Password: (để trống, không nhập gì)

4.2.2.3. Cài đặt Composer

Composer là công cụ quản lý dependencies (thư viện) cho PHP, bắt buộc để cài đặt Laravel.

Bước 1: Download và cài đặt

1. Truy cập: <https://getcomposer.org/download/>.
2. Click vào Composer-Setup.exe (Windows Installer).
3. Chạy file cài đặt.
4. Trong bước "Settings Check":
 - Chọn: C:\xampp\php\php.exe.
 - Nếu không thấy, click **Browse** và tìm đường dẫn trên.
5. Click **Next** → **Install** → Đợi cài đặt hoàn tất.
6. Click **Finish**.

Bước 2: Kiểm tra cài đặt

1. Mở PowerShell hoặc Command Prompt
2. Chạy lệnh:

```
composer --version
```

3. Kết quả mong muốn:

```
Composer version 2.7.1 2024-02-09 15:26:28
```

Nếu hiển thị phiên bản → Cài đặt thành công!

Xử lý lỗi:

Lỗi: 'composer' is not recognized.

Giải pháp: Thêm Composer vào PATH.

- Windows + R → sysdm.cpl → Enter.
- Tab "Advanced" → "Environment Variables".
- Trong "User variables", chọn "Path" → "Edit".
- Click "New" → Thêm: C:\ProgramData\ComposerSetup\bin.
- Click OK → OK.
- Đóng PowerShell và mở lại.
- Thử lại: composer --version.

4.2.2.4. Cấu hình PHP trong XAMPP

Bước 1: Mở file php.ini

1. Mở XAMPP Control Panel
2. Click Config bên cạnh Apache
3. Chọn PHP (php.ini)

4. File sẽ mở trong Notepad

Bước 2: Bật các extension cần thiết

Tìm các dòng sau và bỏ dấu ; ở đầu (uncomment):

```
extension=curl
extension=fileinfo
extension=gd
extension=mbstring
extension=mysqli
extension=openssl
extension=pdo_mysql
extension=zip
```

Bước 3: Lưu và restart Apache

1. Nhấn Ctrl + S để save file php.ini
2. Quay lại XAMPP Control Panel
3. Click **Stop** Apache → Đợi dừng hoàn toàn
4. Click **Start** Apache → Đợi màu xanh

Bước 5: Kiểm tra cấu hình PHP

```
php -v
```

Kết quả:

```
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
```

4.2.2.5. Cài đặt Project Laravel

Bước 1: Chuẩn bị cấu trúc thư mục

Tạo cấu trúc thư mục gợi ý như sau:

D:\KhoaLuan\

├── pet_shop_new\ (Backend - Laravel)

└── pet_shop_mobile\ (Mobile - Flutter)

Bước 2: Cài đặt dependencies PHP

1. Mở PowerShell (Windows + X → Windows PowerShell)
2. Di chuyển vào thư mục project: cd D:\KhoaLuan\pet_shop_new
3. Cài đặt tất cả packages qua Composer: composer install

Quá trình này sẽ:

- Đọc file composer.json để biết các package cần thiết
- Tải xuống và cài đặt các package:
 - + Laravel Framework 12.0
 - + Laravel Sanctum 4.2 (Xác thực API token)

- + Laravel Tinker 2.10 (REPL console)
- + Các dependencies khác
- Tạo thư mục vendor/ chứa tất cả thư viện
- Tạo file vendor/autoload.php

Lưu ý: Quá trình có thể mất 2-5 phút tùy tốc độ internet.

Bước 3: Tạo file môi trường (.env)

File .env chứa các cấu hình quan trọng như database, email, API keys.

1. Trong thư mục project, tìm file .env.example
2. Copy và đổi tên thành .env:

```
copy .env.example .env
```

3. Mở file .env bằng Notepad hoặc VS Code
4. Cấu hình các thông tin sau:

A. Cấu hình cơ bản:

```
APP_NAME="Pet Shop Management"
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000
APP_TIMEZONE=Asia/Ho_Chi_Minh
```

B. Cấu hình Database:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=pet_shop
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

C. Cấu hình Email (Gmail SMTP):

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=your-email@gmail.com
MAIL_PASSWORD=your-app-password-here
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS="your-email@gmail.com"
MAIL_FROM_NAME="Pet Shop Notice"
```

Lưu ý: Phần email sẽ được cấu hình chi tiết ở bước tiếp theo.

5. Save file .env

Bước 4: Generate Application Key

Application Key được dùng để mã hóa session, cookies, passwords.

```
php artisan key:generate
```

Lệnh này sẽ tự động tạo và cập nhật APP_KEY trong file .env:

```
APP_KEY=base64:abc123xyz789...
```

4.2.2.6. Cấu hình Gmail SMTP cho gửi Email

Hệ thống cần gửi email tự động cho các tác vụ:

- Email xác nhận đặt lịch khám
- Email nhắc nhở lịch hẹn sắp tới
- Email nhắc tiêm phòng định kỳ
- Email xác nhận đơn hàng

Bước 1: Bật xác thực 2 bước cho Gmail

1. Truy cập: <https://myaccount.google.com/security>
2. Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn
3. Tìm mục **2-Step Verification**
4. Click **Get Started** và làm theo hướng dẫn để bật

Bước 2: Tạo App Password

1. Sau khi bật 2-Step Verification, quay lại trang Security
2. Tìm mục **App passwords** (hoặc truy cập trực tiếp: <https://myaccount.google.com/apppasswords>)
3. Có thể phải nhập lại mật khẩu Gmail
4. Trong mục Select app, chọn Other (Custom name)
5. Nhập tên: Pet Shop Laravel Management
6. Click Generate
7. Google sẽ hiển thị mật khẩu 16 ký tự dạng: abcd efgh ijkl mnop
8. Copy mật khẩu này (bỏ dấu cách thành: abcdefghijklmnop)

Bước 3: Cập nhật file .env

Mở file .env và cập nhật:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=tqui267@gmail.com
MAIL_PASSWORD=abcdefghijklmnop
MAIL_ENCRYPTION=tls
```

```
MAIL_FROM_ADDRESS="tqui267@gmail.com"
MAIL_FROM_NAME="Pet Shop Notice"
```

Thay tqui267@gmail.com bằng email của bạn và abcdefghijklmnop bằng App Password vừa tạo.

Bước 4: Kiểm tra cấu hình email

Test gửi email thử:

```
php artisan tinker
```

Trong console Tinker, gõ:

```
Mail::raw('This is a test email from Pet Shop System', function($message) {
    $message->to('your-test-email@example.com')->subject('Test Email');
});
```

Nhấn **Enter**. Kiểm tra inbox email test:

- Nếu nhận được email → Cấu hình thành công!
- Nếu không nhận được → Kiểm tra lại MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD, và folder Spam

Gõ **exit** để thoát Tinker.

4.2.2.7. Tạo và Import Database

Bước 1: Tạo Database mới

1. Mở trình duyệt, truy cập: <http://localhost/phpmyadmin>
2. Đăng nhập (username: root, password: để trống)
3. Click tab Databases ở menu trên
4. Trong mục Create database:
 - Database name: pet_shop
 - Collation: utf8mb4_unicode_ci (hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ)
5. Click Create

Bước 2: Import dữ liệu SQL

Copy code script bên trong của file pet_shop_1.sql sau đó paste vào mục sql và nhấn Go để khởi tạo bảng và các dữ liệu. Trước khi paste cần tạo 1 database với tên là pet_shop.

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu đã import

1. Trong phpMyAdmin, click database pet_shop
2. Xem danh sách bảng bên trái, phải có các bảng:
 - users, vai_tro, phan_quyen (Hệ thống phân quyền)
 - khách_hang, nhan_vien (Quản lý người dùng)
 - thu_cung, giống_loai_thu_cung (Quản lý thú cưng)

- dịch_vu_san_pham, loai_dich_vu, ton_kho (Sản phẩm & dịch vụ)
- dat_lich,benh_an, chuan_doan (Lịch hẹn & khám bệnh)
- don_hang, chi_tiet_don_hang, thanh_toan (Đơn hàng)
- vac_xin, lich_tiem_phong (Tiêm phòng)
- Và nhiều bảng khác

Bước 4: Tạo Symbolic Link cho Storage

Laravel lưu file upload (hình ảnh sản phẩm, thú cưng) trong storage/app/public.
Để truy cập qua web, cần tạo symbolic link:

```
php artisan storage:link
```

Kết quả:

```
The [public/storage] link has been connected to [storage/app/public].
```

4.2.2.8. Chạy ứng dụng Laravel

Bước 1: Khởi động Development Server

```
cd D:\KhoaLuan\pet_shop_new
php artisan serve
```

Kết quả:

```
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
```

```
Press Ctrl+C to stop the server
```

Để các thiết bị khác (điện thoại, máy tính khác) truy cập được, chạy với IP:

```
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
```

Bước 2: Truy cập Website

1. Mở trình duyệt
2. Truy cập: **http://localhost:8000**
3. Nếu thấy trang đăng nhập → Thành công!

Bước 3: Chạy Queue Worker (Background Jobs)

Queue Worker xử lý các tác vụ nền như gửi email. Cần chạy song song với Laravel server.

Mở PowerShell thứ 2:

```
cd D:\KhoaLuan\pet_shop_new
php artisan queue:work
```

Giữ cửa sổ này mở. Queue Worker sẽ xử lý:

- Gửi email xác nhận đặt lịch
- Gửi email nhắc nhở lịch khám

- Gửi email nhắc tiêm phòng
- Các tác vụ nền khác

Lưu ý:

- Cửa sổ 1: php artisan serve (Laravel Server)
- Cửa sổ 2: php artisan queue:work (Queue Worker)
- Cửa sổ 3: Dành cho chạy lệnh khác (migrate, tinkler, etc.)

Bước 4: Kiểm tra hoàn tất

Checklist:

- ✓ Apache và MySQL đang chạy trong XAMPP
- ✓ Database pet_shop đã có dữ liệu
- ✓ Laravel server chạy ở http://localhost:8000
- ✓ Queue Worker đang chạy
- ✓ Đăng nhập web thành công với tài khoản admin

4.2.3. Môi trường lập trình Mobile (Flutter)

4.2.3.1. Yêu cầu hệ thống

Windows:

- Windows 10 64-bit trở lên (khuyến nghị Windows 11)
- RAM: Tối thiểu 8GB (khuyến nghị 16GB)
- Dung lượng: Tối thiểu 15GB trống (cho SDK và emulator)
- Kết nối Internet ổn định

Lưu ý:

- Hệ thống chỉ phát triển cho Android
- Không hỗ trợ iOS (cần macOS và Xcode)

4.2.3.2. Cài đặt Flutter SDK

Bước 1: Download Flutter SDK

1. Truy cập: <https://docs.flutter.dev/get-started/install/windows>
2. Tải file flutter_windows_3.24.5-stable.zip (hoặc phiên bản stable mới nhất)
3. Giải nén file zip vào C:\src\flutter

Quan trọng:

- KHÔNG giải nén vào thư mục có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt
- KHÔNG giải nén vào C:\Program Files (yêu cầu quyền admin)
- Nên dùng: C:\src\flutter hoặc D:\flutter

Bước 2: Thêm Flutter vào PATH

1. Nhấn Windows + R, gõ sysdm.cpl → Enter
2. Tab Advanced → Environment Variables

3. Trong User variables for [Your Name], tìm và chọn Path
4. Click Edit
5. Click New
6. Thêm đường dẫn: C:\src\flutter\bin
7. Click OK → OK → OK

Bước 3: Kiểm tra cài đặt Flutter

Đóng tất cả cửa sổ PowerShell/CMD cũ, mở PowerShell mới:

```
flutter --version
```

Kết quả mong muốn:

```
Flutter 3.24.5 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision abc123def456 (2 weeks ago) • 2024-11-15 10:25:00 -0800
Engine • revision xyz789abc123
Tools • Dart 3.5.4 • DevTools 2.37.3
```

Bước 4: Chạy Flutter Doctor

Lệnh này kiểm tra các yêu cầu còn thiếu:

```
flutter doctor
```

Kết quả ban đầu (bình thường):

Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):

[✓] Flutter (Channel stable, 3.24.5, on Microsoft Windows 11)

[X] Android toolchain - develop for Android devices

X Unable to locate Android SDK

[X] Chrome - develop for the web (Cannot find Chrome executable)

[X] Visual Studio - develop Windows apps

[X] Android Studio (not installed)

[!] VS Code (version 1.95.0)

X Flutter extension not installed

[X] Connected device

! No devices available

[X] Network resources

X A network error occurred

Không cần lo lắng, chúng ta sẽ sửa các vấn đề này ở các bước tiếp theo.

4.2.3.3. Cài đặt Android Studio và Android SDK

Bước 1: Download Android Studio

1. Truy cập: <https://developer.android.com/studio>

2. Tải Android Studio Hedgehog | 2023.1.1 hoặc mới hơn
3. Chạy file android-studio-xxxx-windows.exe

Bước 2: Cài đặt Android Studio

1. Trong màn hình Welcome, chọn Next
2. Chọn loại cài đặt: Standard (khuyến nghị)
3. Chọn theme UI: Darcula hoặc Light (tùy thích)
4. Click Next → Finish
5. Đợi tự động tải Android SDK, emulator, và tools (2-3GB, mất 10-20 phút)

Bước 3: Cài đặt Android SDK

1. Mở Android Studio
2. Click More Actions → SDK Manager
3. Trong tab SDK Platforms:
 - Tick ✓ Android 14.0 (UpsideDownCake) - API Level 34
 - Tick ✓ Android 13.0 (Tiramisu) - API Level 33
 - Click Show Package Details (góc dưới bên phải)
 - Đảm bảo tick:
 - + Android SDK Platform 34
 - + Google APIs Intel x86_64 Atom System Image (cho emulator)
4. Trong tab SDK Tools:
 - Tick ✓ Android SDK Build-Tools (phiên bản mới nhất)
 - Tick ✓ Android SDK Command-line Tools (latest)
 - Tick ✓ Android SDK Platform-Tools
 - Tick ✓ Android Emulator
 - Tick ✓ Google Play services
 - Tick ✓ Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer)
5. Click Apply → OK
6. Chấp nhận license agreement → Next
7. Đợi tải và cài đặt (có thể mất 10-15 phút)

Bước 4: Cấu hình biến môi trường Android

1. Nhấn Windows + R, gõ sysdm.cpl → Enter
2. Tab Advanced → Environment Variables
3. Trong User variables, click New:

Biến 1:

- Variable name: ANDROID_HOME

- Variable value: C:\Users\<YourUsername>\AppData\Local\Android\Sdk

Thay <YourUsername> bằng tên user Windows của bạn.

Cách tìm đường dẫn chính xác:

- Mở Android Studio → SDK Manager
 - Xem dòng "Android SDK Location" ở đầu trang
4. Chọn biến Path → Edit → New, thêm các đường dẫn sau:
 - %ANDROID_HOME%\platform-tools
 - %ANDROID_HOME%\tools
 - %ANDROID_HOME%\tools\bin
 - %ANDROID_HOME%\cmdline-tools\latest\bin
 5. Click OK → OK → OK

Bước 5: Chấp nhận Android Licenses

Đóng và mở lại PowerShell mới:

```
flutter doctor --android-licenses
```

Sẽ có nhiều câu hỏi, nhấn y (yes) cho tất cả:

```
Accept? (y/N): y
```

```
Accept? (y/N): y
```

```
Accept? (y/N): y
```

Bước 6: Tạo Android Virtual Device (Emulator)

1. Mở Android Studio
2. Click More Actions → Virtual Device Manager
3. Click Create Device
4. Chọn thiết bị: Pixel 5 (hoặc bất kỳ thiết bị nào bạn muốn) → Next
5. Chọn system image:
 - Tab Recommended
 - Chọn UpsideDownCake - API Level 34
 - Nếu có nút Download, click để tải về
6. Click Next
7. Đặt tên AVD: Pixel_5_API_34 hoặc giữ mặc định
8. Cấu hình (tùy chọn):
 - RAM: 2GB - 4GB (tùy RAM máy)
 - Internal Storage: 2GB
 - SD Card: 512MB
9. Click Finish

Bước 7: Kiểm tra emulator

1. Trong Device Manager, click Play (▶) bên cạnh emulator vừa tạo
2. Đợi emulator khởi động (lần đầu mất 30-60 giây)
3. Nếu thấy màn hình Android → Thành công!

4.2.3.4. Cài đặt Project Flutter

Bước 1: Mở project trong VS Code

1. Mở VS Code
2. File → Open Folder
3. Chọn thư mục D:\KhoaLuan\pet_shop_mobile
4. Click Select Folder

Bước 2: Cài đặt dependencies

Mở Terminal trong VS Code (nhấn Ctrl + `):

```
flutter pub get
```

Lệnh này tải và cài đặt tất cả packages trong pubspec.yaml:

State Management:

- flutter_riverpod: ^2.5.1 - Quản lý state
- riverpod_annotation: ^2.3.5 - Code generation cho Riverpod

Navigation:

- go_router: ^14.2.7 - Điều hướng và routing

Networking:

- dio: ^5.4.3 - HTTP client hiện đại
- retrofit: ^4.1.0 - Type-safe REST API client
- json_annotation: ^4.9.0 - JSON serialization

Storage:

- shared_preferences: ^2.5.3 - Lưu trữ key-value đơn giản
- flutter_secure_storage: ^9.0.0 - Lưu trữ bảo mật (token, password)

UI/UX:

- cached_network_image: ^3.3.1 - Cache và hiển thị ảnh từ internet
- flutter_svg: ^2.0.10 - Hiển thị SVG
- shimmer: ^3.0.0 - Loading animation đẹp
- google_fonts: ^6.1.0 - Google Fonts

Forms & Validation:

- form_field_validator: ^1.1.0 - Validate form fields

Utilities:

- intl: any - Format ngày tháng, số, tiền tệ
- webview_flutter: ^4.13.0 - WebView (thanh toán VNPay)
- image_picker: ^1.0.7 - Chọn ảnh từ gallery/camera

- flutter_local_notifications: ^17.1.0 - Thông báo local

Bước 3: Chạy code generation

Một số package cần generate code (Riverpod, Retrofit, JSON):

```
dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs
```

Lệnh này:

- Generate code cho @riverpod annotations
- Generate code cho Retrofit API clients
- Generate code cho JSON serialization/deserialization

Đợi quá trình hoàn tất (1-2 phút).

4.2.3.5. Cấu hình kết nối API

Bước 1: Hiểu về kết nối Emulator - Backend

- Emulator Android: Không thể kết nối đến localhost hoặc 127.0.0.1 của máy host
- IP đặc biệt: 10.0.2.2 = địa chỉ máy host từ emulator
- Thiết bị thật: Cần IP thật của máy trong mạng WiFi

Bước 2: Cấu hình API endpoint

Mở file lib\core\constants\api_constants.dart:

Cho Emulator:

```
class ApiConstants {
  // Emulator kết nối đến máy host qua IP đặc biệt 10.0.2.2
  static const String baseUrl = 'http://10.0.2.2:8000/api';
  // Các endpoints
  static const String products = '/products';
  static const String login = '/login';
  static const String register = '/register';
  // ... các endpoints khác
}
```

Cho thiết bị Android thật:

```
class ApiConstants {
  // Thay 192.168.1.100 bằng IP thực của máy chạy Laravel
  static const String baseUrl = 'http://192.168.1.100:8000/api';
  // Các endpoints
  static const String products = '/products';
  static const String login = '/login';
  static const String register = '/register';
  // ... các endpoints khác
}
```

}

Bước 3: Lấy IP máy tính (cho thiết bị thật)

1. Mở PowerShell
2. Chạy lệnh:

```
ipconfig
```

3. Tìm mục Wireless LAN adapter Wi-Fi hoặc Ethernet adapter
4. Xem dòng IPv4 Address: 192.168.1.100
5. Dùng IP này trong baseUrl

Ví dụ output:

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. : 192.168.1.100
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.1

Bước 4: Kiểm tra network security config

File android\app\src\main\res\xml\network_security_config.xml đã được cấu hình sẵn:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
  <base-config cleartextTrafficPermitted="true">
    <trust-anchors>
      <certificates src="system" />
    </trust-anchors>
  </base-config>
</network-security-config>
```

Cấu hình này cho phép app kết nối qua HTTP (không mã hóa) để test local.

Lưu ý bảo mật: Khi deploy production, nên dùng HTTPS và đổi cleartextTrafficPermitted="false".

Bước 5: Chạy trên thiết bị Android thật

Yêu cầu:

1. Thiết bị Android (Android 5.0+)
2. Cáp USB

Cách làm:

1. Bật Developer Options:

- Vào Settings → About phone

- Tap vào Build number 7 lần liên tiếp
- Thấy thông báo "You are now a developer!"

2. Bật USB Debugging:

- Vào Settings → System → Developer options
- Bật USB debugging

3. Kết nối điện thoại:

- Cắm cáp USB từ điện thoại vào máy tính
- Trên điện thoại, chọn chế độ File Transfer (MTP) hoặc PTP
- Chấp nhận popup Allow USB debugging
- Tick "Always allow from this computer"

4. Kiểm tra kết nối:

```
flutter devices
```

Kết quả ví dụ:

```
Samsung SM-A525F (mobile) • R58M40ABCDE • android-arm64 • Android 13 (API 33)
```

Bước 6: Đảm bảo Laravel server chạy

Để app mobile kết nối được API:

Cửa sổ 1: Laravel Server

```
cd D:\KhoaLuan\pet_shop_new
```

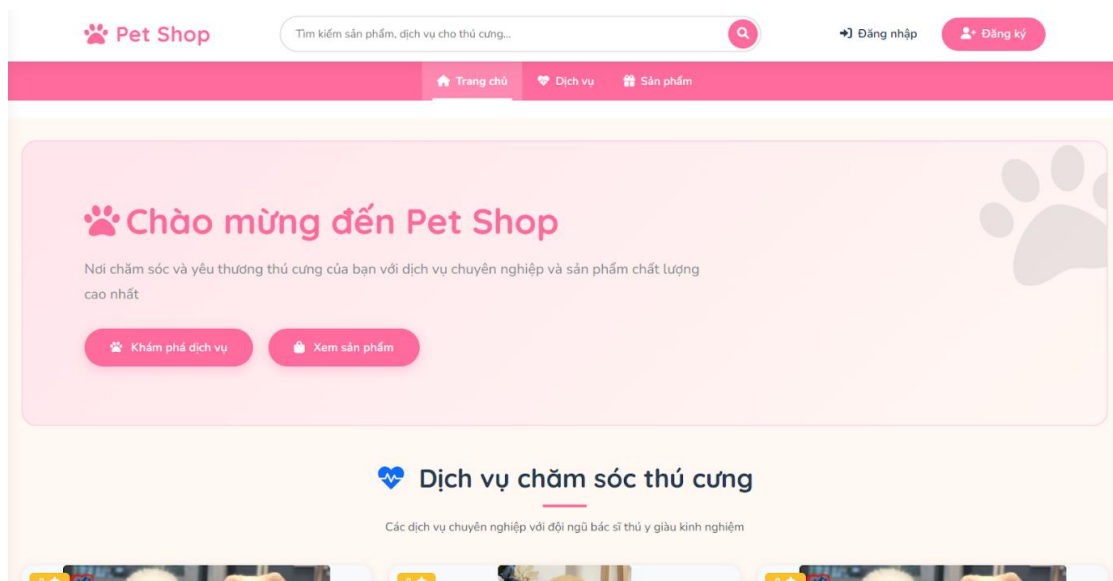
```
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
```

Cửa sổ 2: Queue Worker

```
cd D:\KhoaLuan\pet_shop_new
```

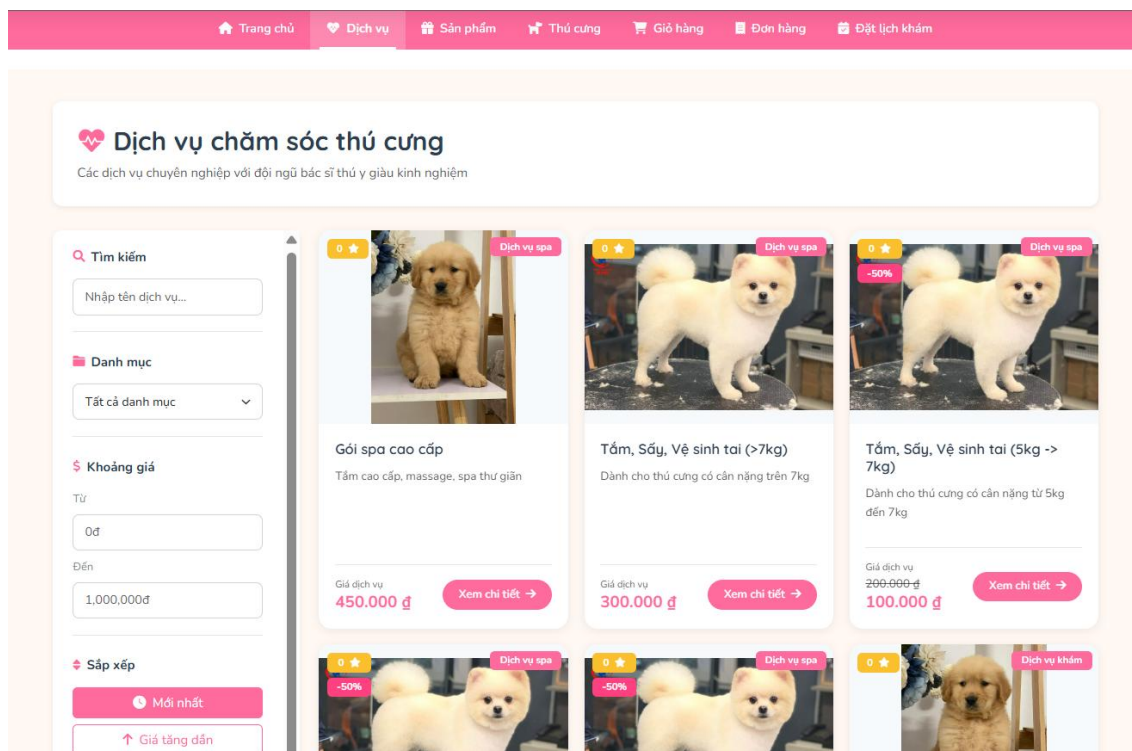
```
php artisan queue:work
```

4.3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT TRÊN WEBSITE



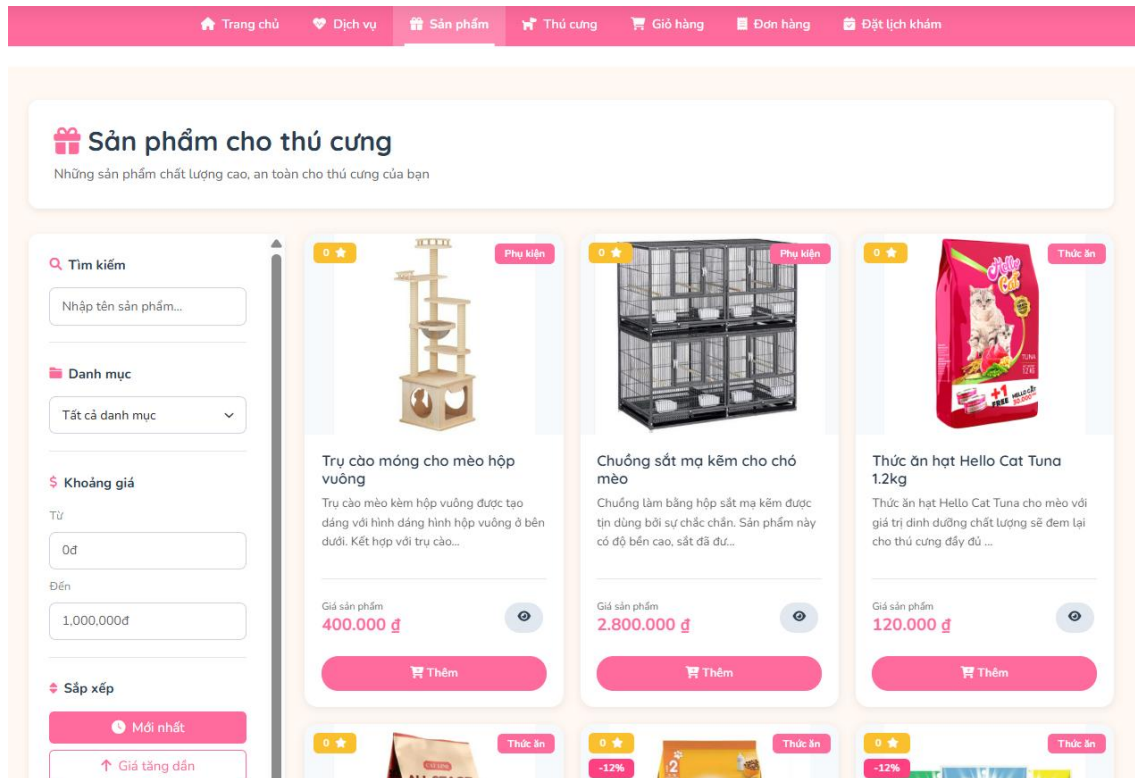
Hình 4.1. Giao diện trang chủ

Trang chủ: Tại đây người dùng có thể xem các dịch vụ nổi bật với các mức giá từ thấp đến cao, hoặc các sản phẩm nổi bật với số lượng bán cao. Ngoài ra người dùng có thể tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ bằng thanh tìm kiếm ở trên cùng. Từ đây người dùng có thể chuyển đến các trang Đăng ký, Đăng nhập, Xem tất cả dịch vụ, Xem tất cả sản phẩm.



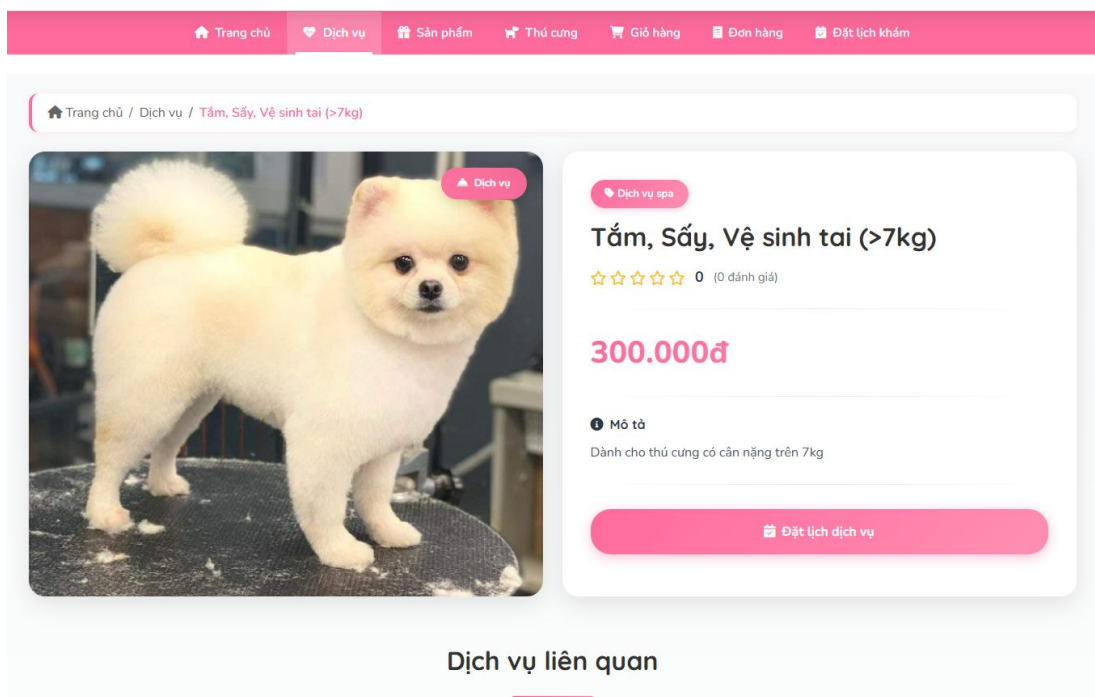
Hình 4.2. Giao diện trang xem tất cả dịch vụ

Trang xem tất cả dịch vụ: Tại đây người dùng có thể xem tổng thể các dịch vụ mà cửa hàng đang có, từ tiêm vắc-xin đến tắm rửa tã lông cho thú cưng. Người dùng có thể tìm kiếm, lọc theo danh mục, lọc theo khoảng giá, lọc giá tăng dần / giảm dần. Có thể xem được những dịch vụ nào đang có giảm giá.



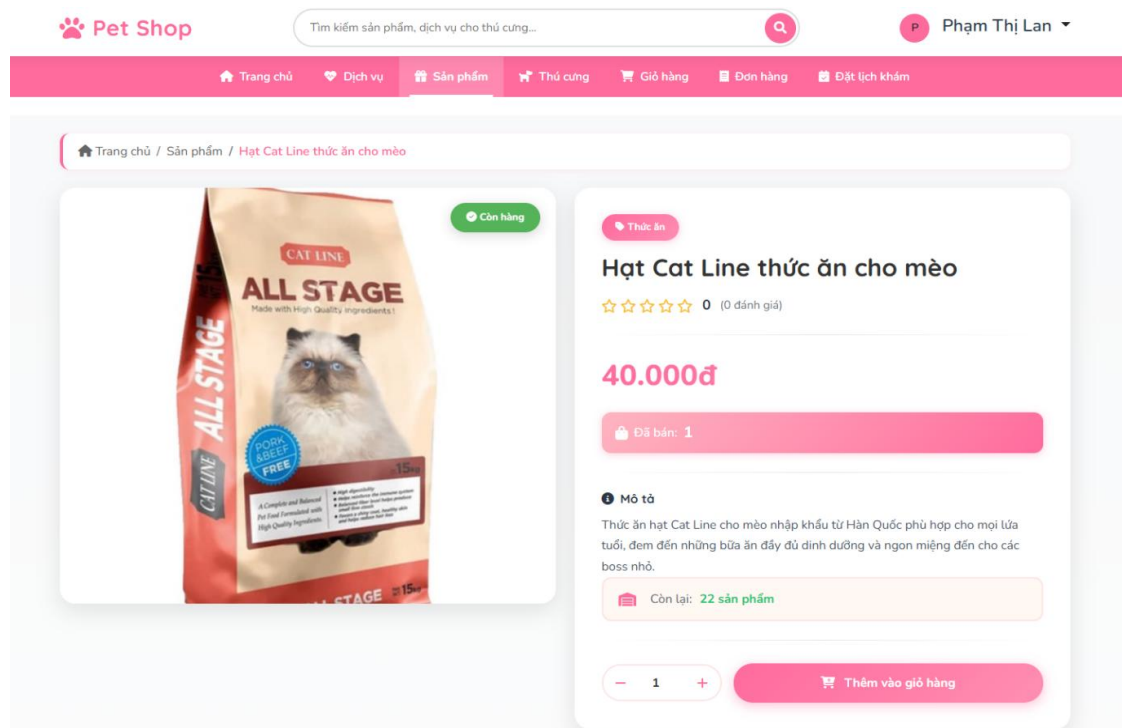
Hình 4.3. Giao diện trang xem tất cả sản phẩm

Trang xem tất cả sản phẩm: Tương tự trang xem tất cả dịch vụ, người dùng có thể xem tổng thể những sản phẩm mà cửa hàng đang kinh doanh, từ các phụ kiện, quần áo đến thức ăn dành cho thú cưng.



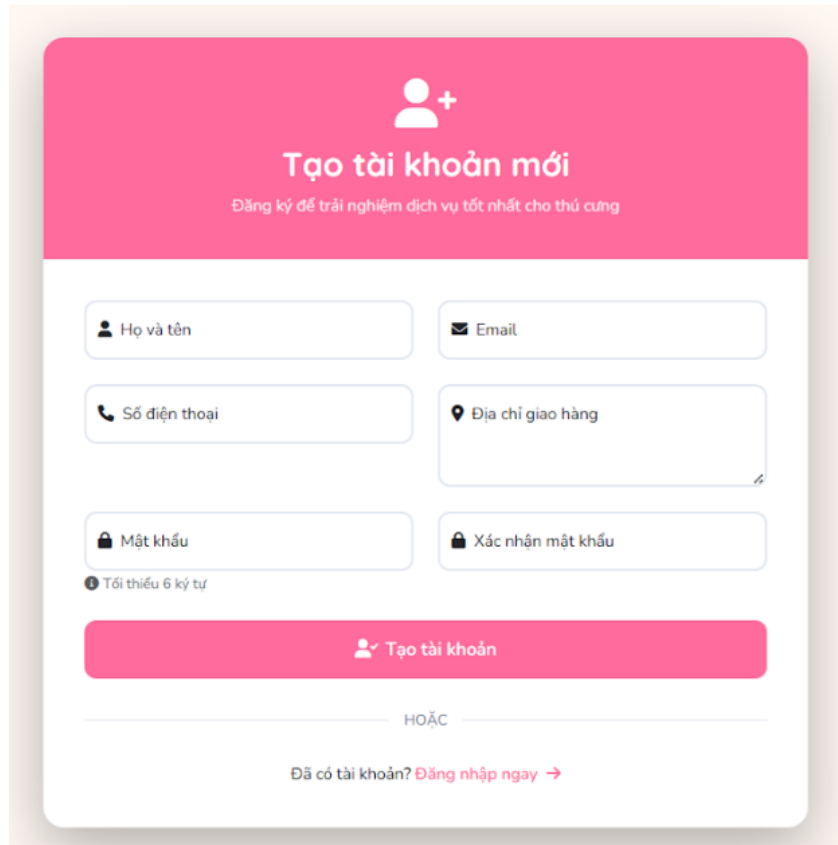
Hình 4.4. Giao diện xem chi tiết dịch vụ

Trang xem chi tiết dịch vụ: Tại đây người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một dịch vụ cũng như các dịch vụ liên quan khác. Có thể xem các đánh giá từ các người dùng về dịch vụ đó. Nếu muốn đặt lịch dịch vụ này, người dùng có thể nhấn “Đặt lịch dịch vụ” để chuyển đến trang đặt lịch.



Hình 4.5. Giao diện xem chi tiết sản phẩm

Trang xem chi tiết sản phẩm: Tương tự như dịch vụ, đây là trang để người dùng xem thông tin chi tiết của một sản phẩm cũng như các sản phẩm liên quan. Người dùng có thể chọn số lượng và thêm vào giỏ hàng. Nếu số lượng chọn vượt quá số lượng hiện có trong kho, trang web sẽ gửi cảnh báo đến người dùng.



The image shows a mobile app interface for creating a new account. At the top, there is a pink header with a user icon and the text "Tạo tài khoản mới" (Create new account) and "Đăng ký để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho thú cưng" (Register to experience the best service for your pet). Below the header, there are six input fields arranged in a 3x2 grid: "Họ và tên" (Full name), "Email", "Số điện thoại" (Phone number), "Địa chỉ giao hàng" (Delivery address), "Mật khẩu" (Password), and "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password). The password field has a small icon indicating a minimum of 6 characters. At the bottom, there is a large pink button labeled "Tạo tài khoản" (Create account) and a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay →" (Already have an account? Log in now →).

Hình 4.6. Giao diện form đăng ký

Trang đăng ký: Tại đây người dùng có thể bắt đầu đăng ký tài khoản mới. Cần nhập đủ các trường thông tin như: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu (riêng trường Địa chỉ giao hàng, người dùng có thể cập nhật sau khi đã tạo tài khoản). Sau khi nhấn Tạo tài khoản, một mã OTP 6 chữ số sẽ được gửi đến email người dùng vừa nhập, nếu nhập đúng sẽ tạo tài khoản thành công và được chuyển đến trang Đăng nhập.

Tạo tài khoản mới
Đăng ký để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho thú cưng

Nhập mã xác thực (OTP)
Mã OTP đã được gửi tới email **ttq004@gmail.com**. Vui lòng kiểm tra hộp thư và nhập mã 6 chữ số.

[Xóa tất cả](#)

✓ Xác nhận mã

Gửi lại mã sau 59s
[Quay lại đăng ký](#)

Hình 4.7. Giao diện phần nhập OTP để tạo tài khoản

Chào mừng trở lại!
Đăng nhập để tiếp tục sử dụng dịch vụ

✓ Đăng ký thành công! Vui lòng đăng nhập.

Email

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập

➔ Đăng nhập

HOẶC

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#) ➔
[Quên mật khẩu?](#)

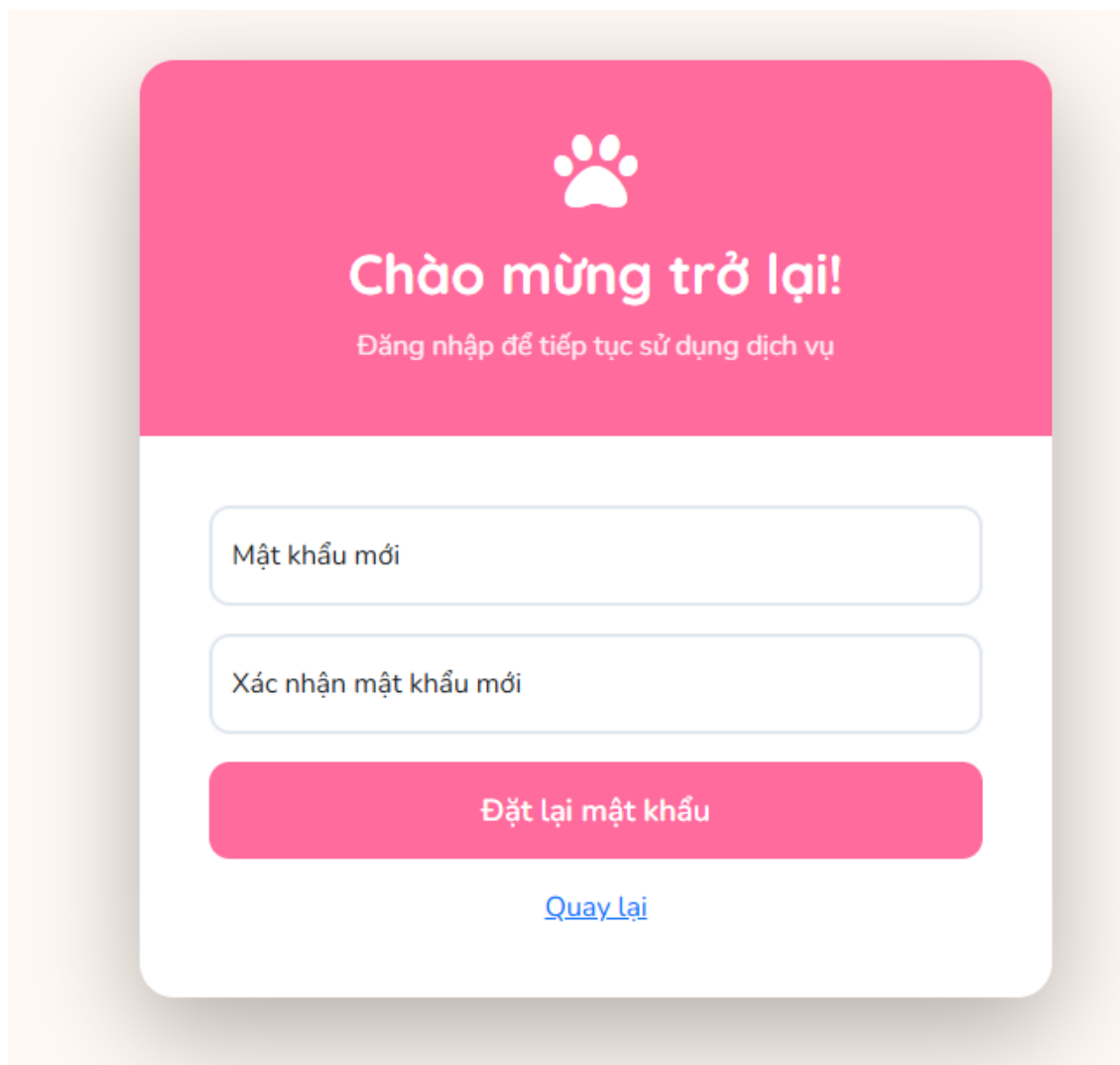
Hình 4.8. Giao diện trang sau khi tạo tài khoản thành công

Trang đăng nhập: Sau khi tạo tài khoản thành công, người dùng đã có thể nhập email và mật khẩu vừa tạo để đăng nhập, nếu đăng nhập thành công sẽ có thông báo và chuyển đến trang chủ.



Hình 4.9. Giao diện trang nhập email để tạo mật khẩu mới khi quên

Trang Quên mật khẩu: Nếu người dùng quên mật khẩu, có thể vào trang này và nhập vào email đã đăng ký, bấm Gửi mã OTP, sẽ có một mã OTP 6 chữ số được gửi vào email. Nếu nhập đúng mã, web sẽ chuyển đến trang cho phép bạn tạo mật khẩu mới.





Chào mừng trở lại!

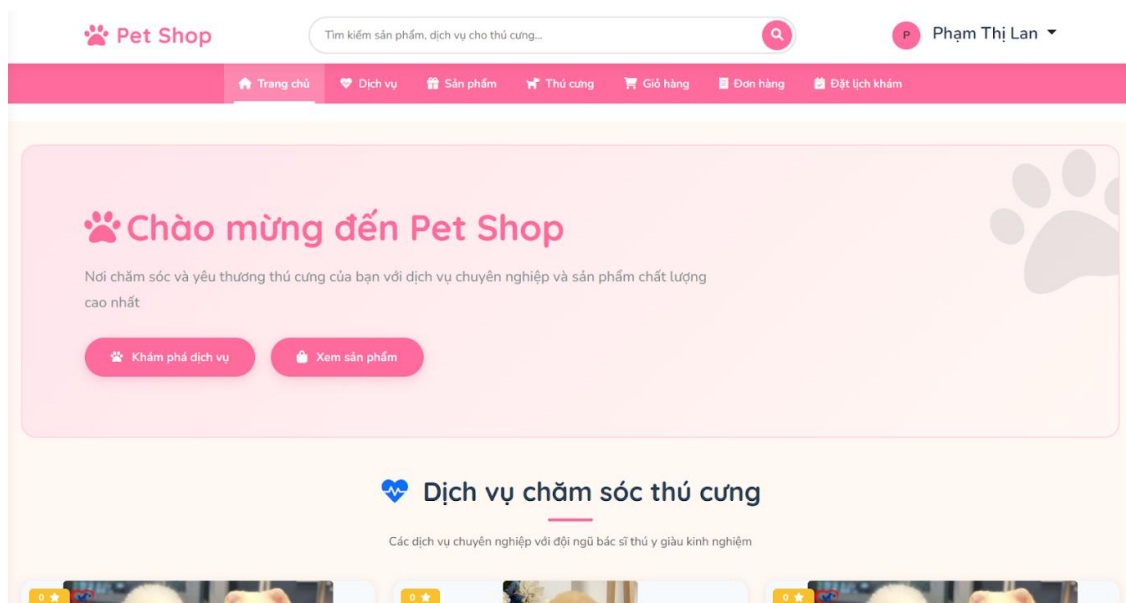
Đăng nhập để tiếp tục sử dụng dịch vụ

Đặt lại mật khẩu

[Quay lại](#)

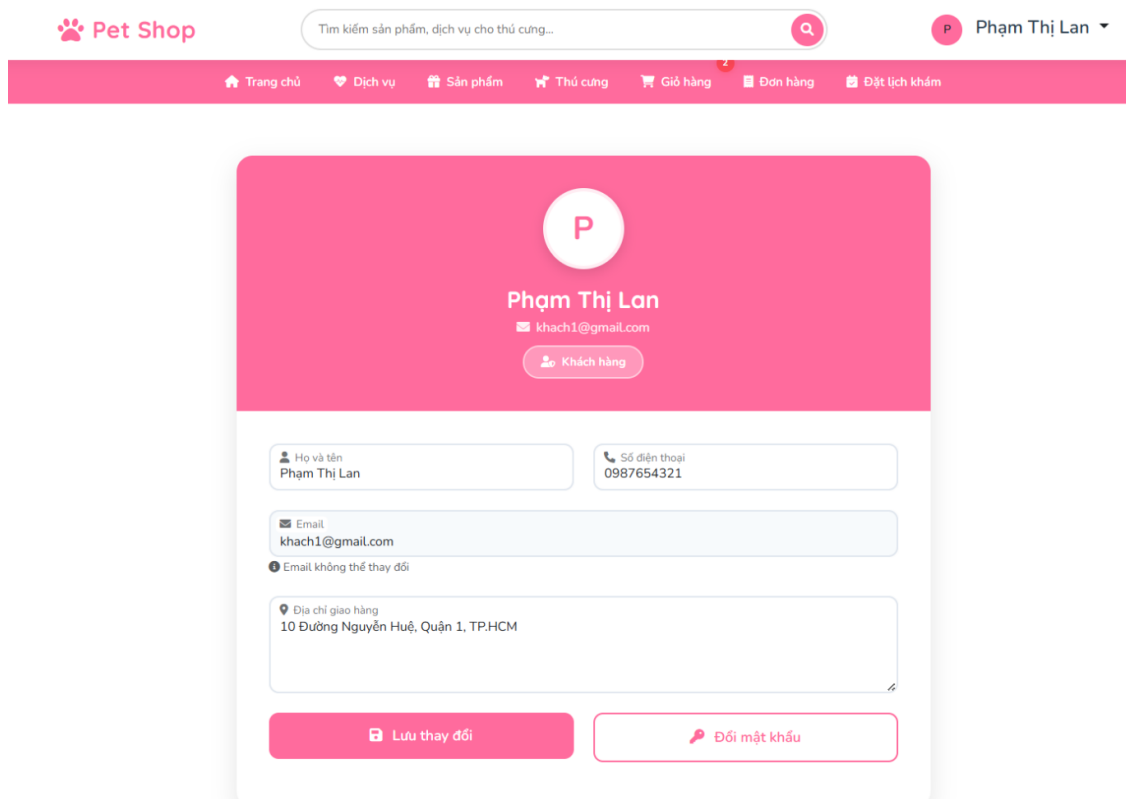
Hình 4.10. Giao diện trang nhập mật khẩu mới để xác nhận đặt lại

Tương tự với đổi mật khẩu sẽ nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới sau đó xác nhận, cũng sẽ nhận được mã otp qua email để xác nhận. Sau khi đổi mật khẩu thì sẽ tự đăng xuất và sẽ phải đăng nhập với mật khẩu mới.



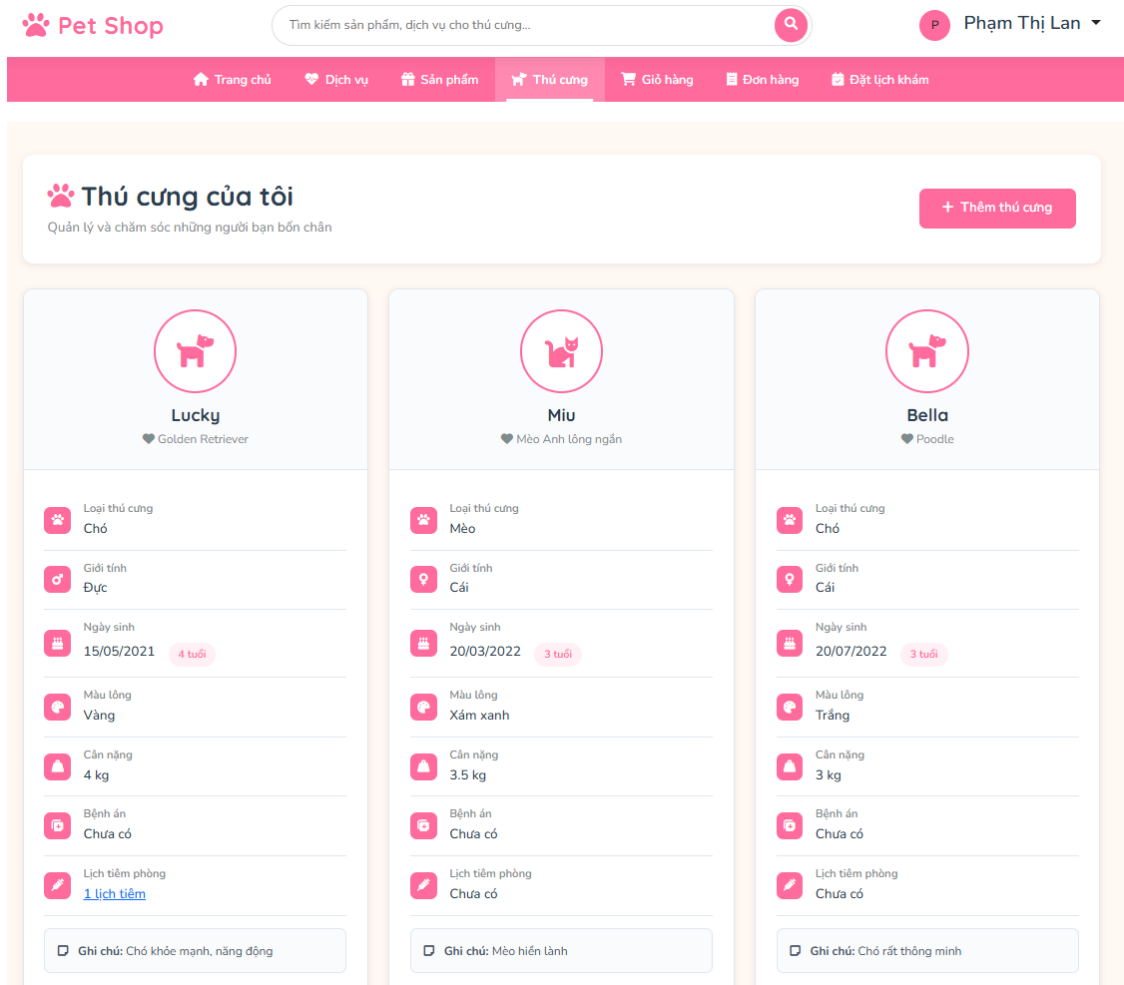
Hình 4.11. Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập thành công

Sau khi đăng nhập thành công, trên navbar sẽ xuất hiện thêm các chức năng: Thú cưng (quản lý thú cưng), Giỏ hàng, Đơn hàng (lịch sử đơn hàng), Đặt lịch khám. Bấm vào để chuyển đến các trang tương ứng.



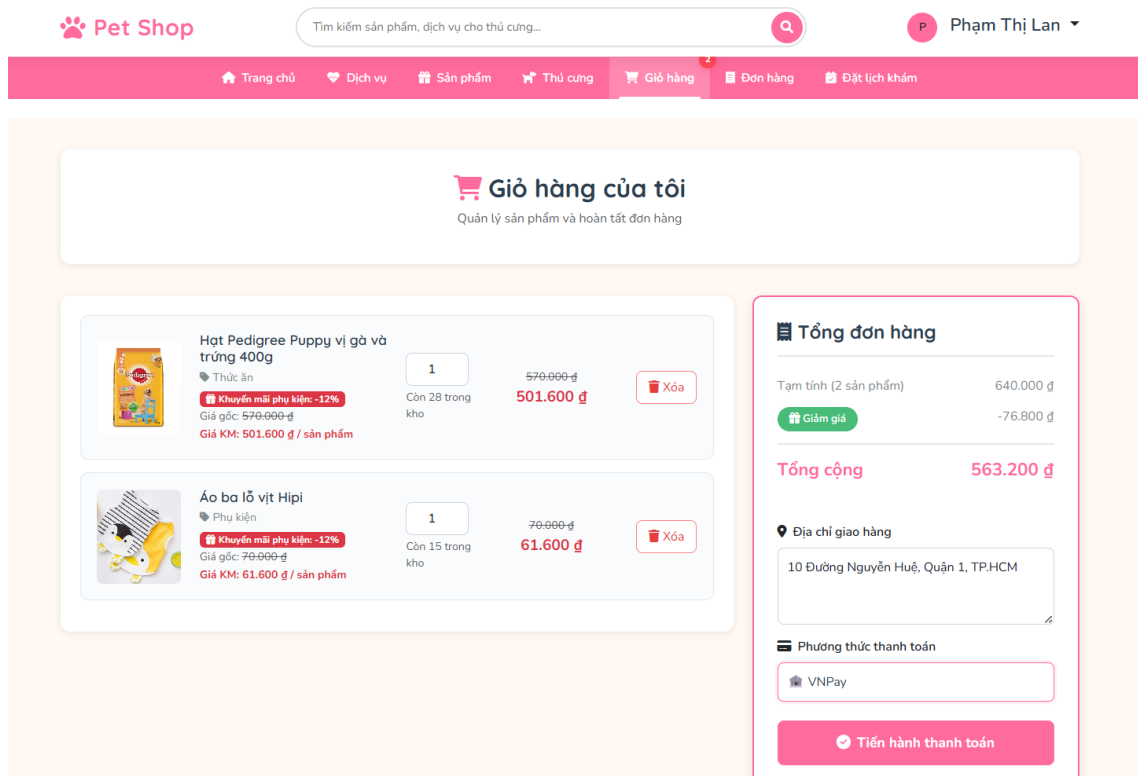
Hình 4.12. Giao diện trang thông tin tài khoản

Trang thông tin tài khoản: Tại đây người dùng có thể thay đổi thông tin của tài khoản (ngoại trừ Email).



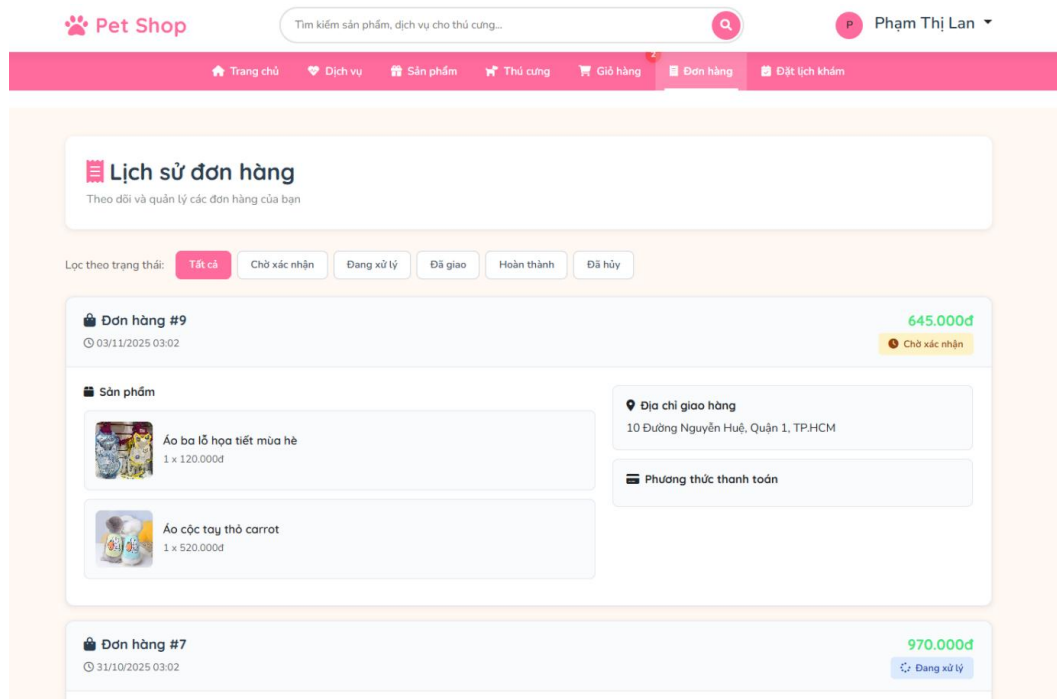
Hình 4.13. Giao diện trang danh sách thú cưng của người dùng

Trang Thú cưng: Tại đây người dùng có thể quản lý danh sách thú cưng của mình. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa thú cưng bất kỳ của mình. Mỗi thú cưng sẽ bao gồm các thông tin: loại thú cưng, giống loài thú cưng, giới tính, ngày sinh, màu lông, cân nặng, danh sách bệnh án, danh sách lịch tiêm phòng.



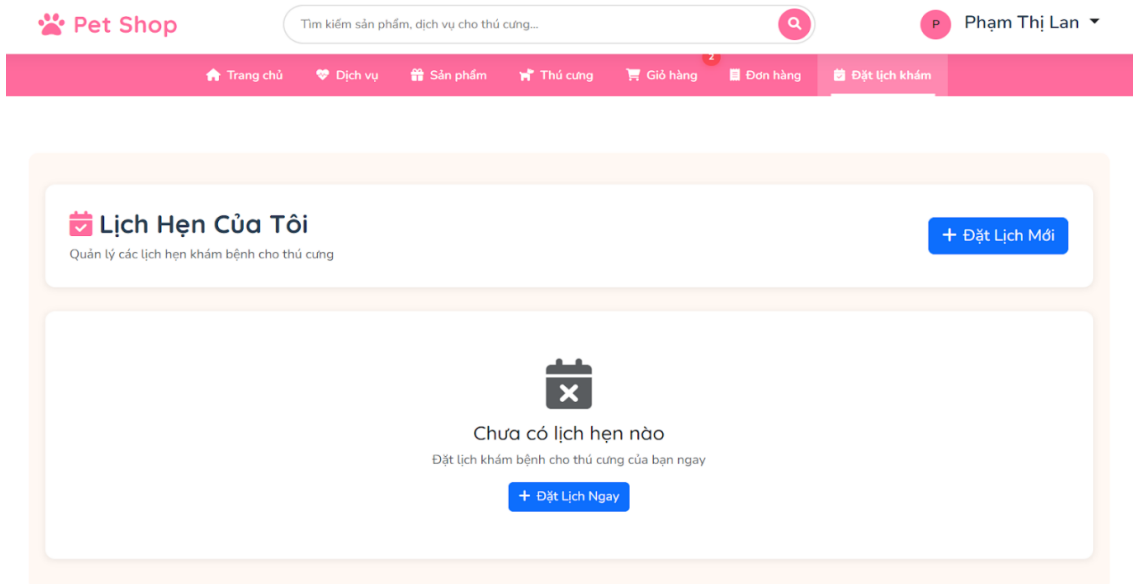
Hình 4.14. Giao diện trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng: Tại đây, người dùng có thể sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm đó khỏi giỏ hàng (Nếu số lượng sau chỉnh sửa lớn hơn số lượng hiện có trong kho sẽ tự điều chỉnh về đúng số lượng đầy). Có thể thanh toán bằng 2 phương thức: tiền mặt khi nhận hàng (COD) hoặc VNPay.



Hình 4.15. Giao diện trang xem lịch sử đơn hàng

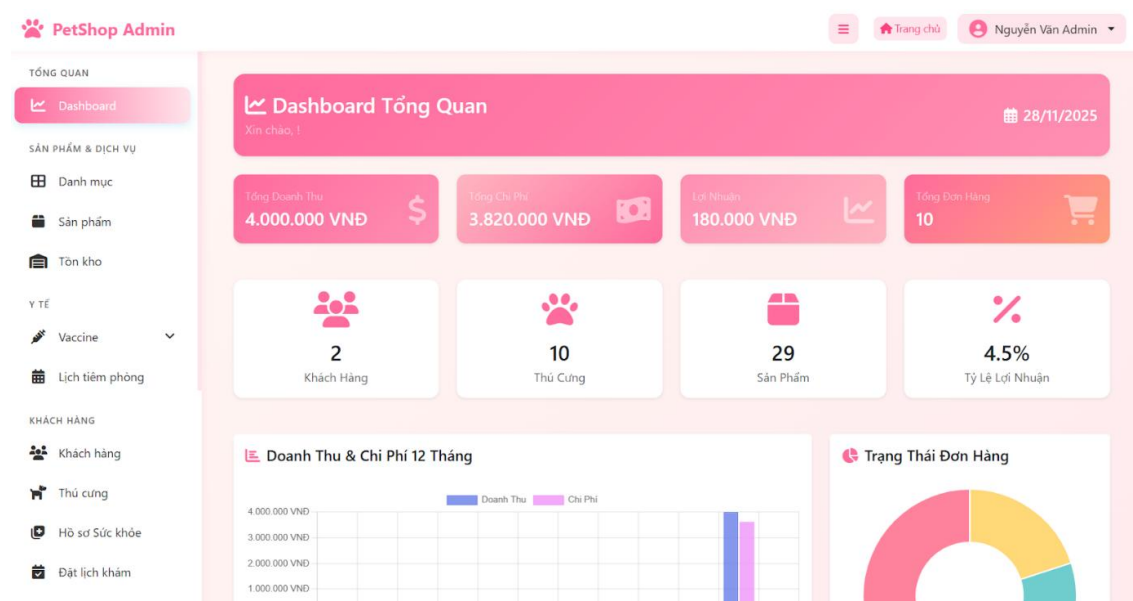
Trang đơn hàng (lịch sử đơn hàng): Nơi để người dùng có thể xem lại các đơn hàng mình đã mua. Sau khi giao hàng thành công và trạng thái đơn là “Hoàn thành”, người dùng có thể đánh giá các sản phẩm đã mua, đồng thời có thể xem được hoá đơn của đơn hàng.



Hình 4.16. Giao diện trang đặt lịch khám

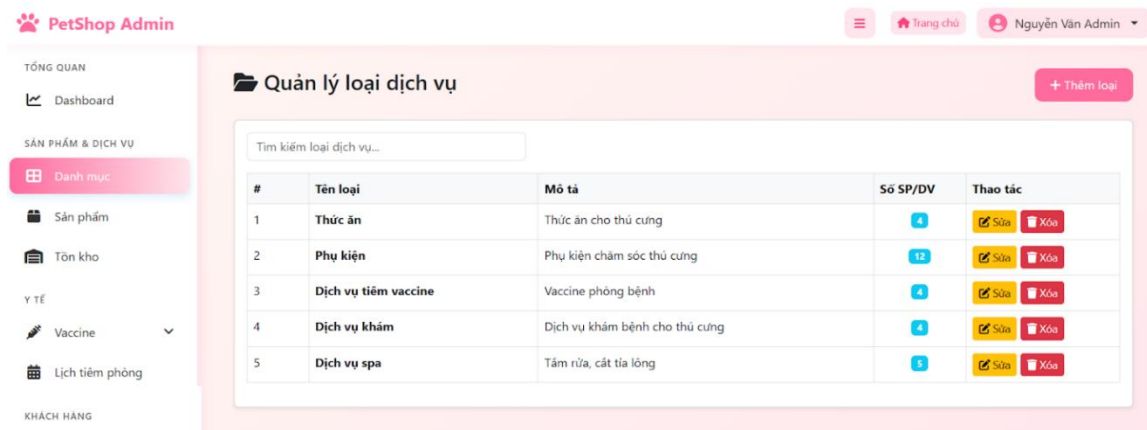
Trang đặt lịch khám: Tại đây người dùng có thể đặt lịch khám cho thú cưng của mình bằng cách chọn thú cưng, chọn dịch vụ đặt lịch (Khám bệnh, tiêm vắc-xin, tắm gội, cắt tỉa lông,...), chọn ngày để đặt lịch và thời gian (phải nằm trong thời gian cho phép đặt lịch, cụ thể là từ 9 giờ sáng đến 20 giờ 30 phút tối).

Giao diện Web (Admin)



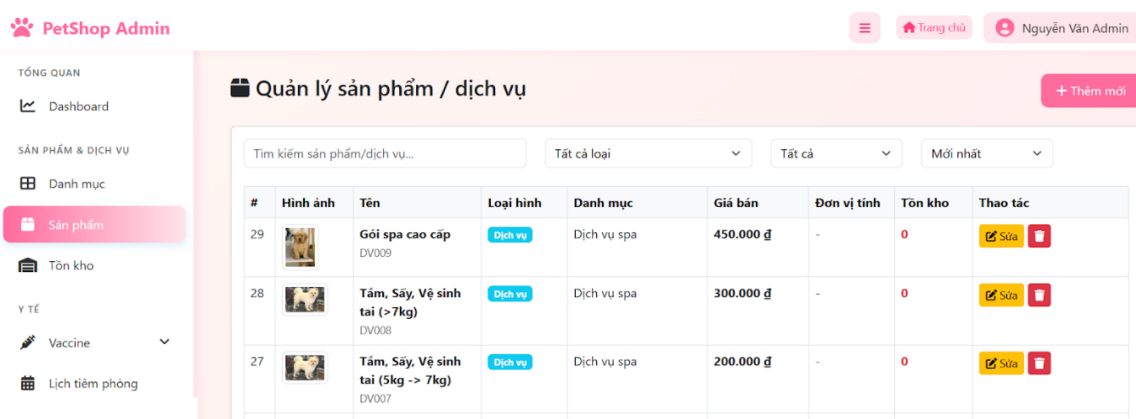
Hình 4.17. Giao diện trang dashboard admin

Trang Dashboard: Tại đây, quản trị viên (admin) có thể xem các thông tin tổng quan của trang web như tổng doanh thu, tổng chi phí, lợi nhuận,...



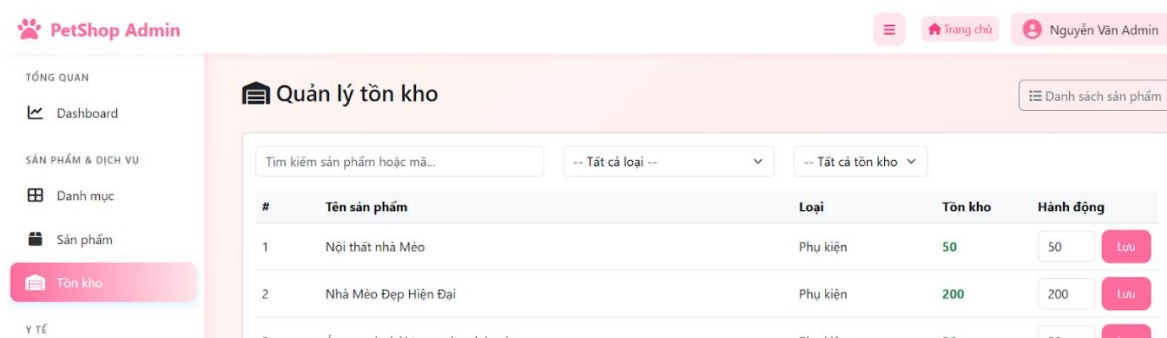
Hình 4.18. Giao diện trang quản lý danh mục

Trang Quản lý danh mục: Tại đây admin có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm các danh mục theo tên danh mục.



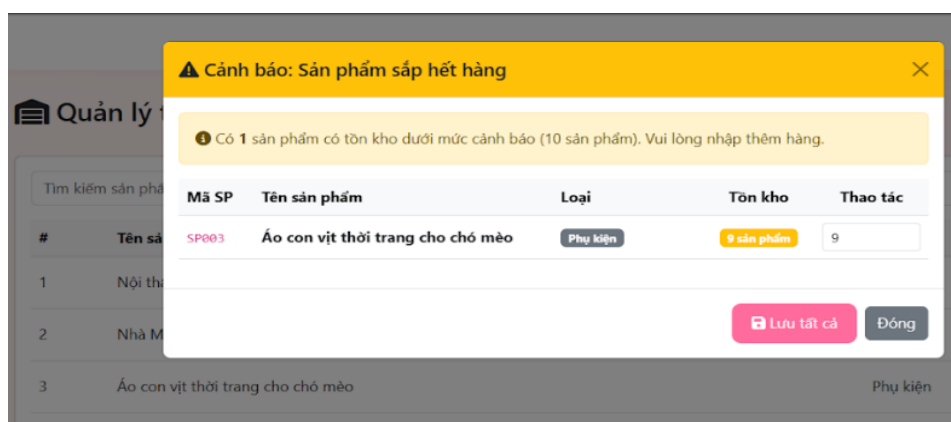
Hình 4.19. Giao diện trang quản lý sản phẩm và dịch vụ

Trang Quản lý sản phẩm/dịch vụ: Tại đây, admin có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ. Ngoài ra có thể lọc theo loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ, lọc theo loại danh mục (thức ăn, phụ kiện, dịch vụ tiêm, dịch vụ khám,...), lọc theo sản phẩm/dịch vụ mới nhất hoặc cũ nhất.



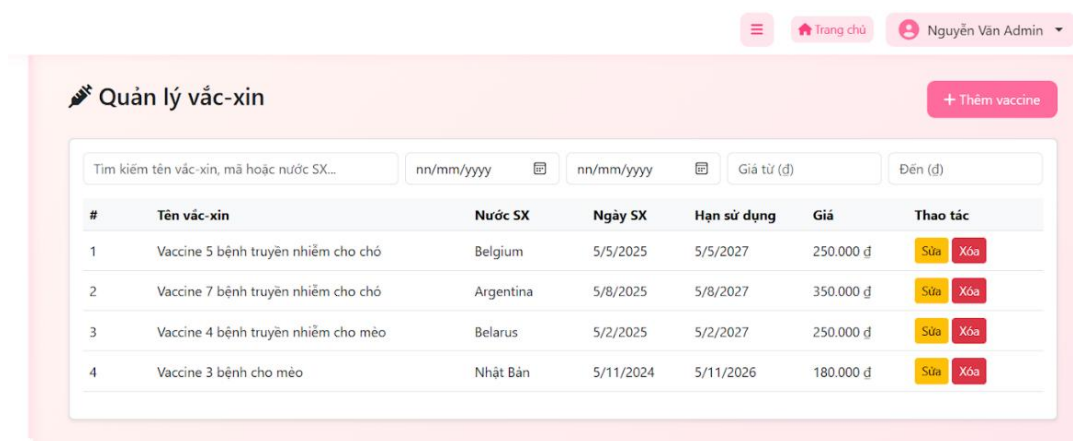
Hình 4.20. Giao diện quản lý tồn kho

Trang Quản lý tồn kho: Tại đây, admin có thể tìm kiếm điều chỉnh số lượng tồn kho của các sản phẩm. Có thể lọc theo loại danh mục, lọc theo số lượng tồn kho.



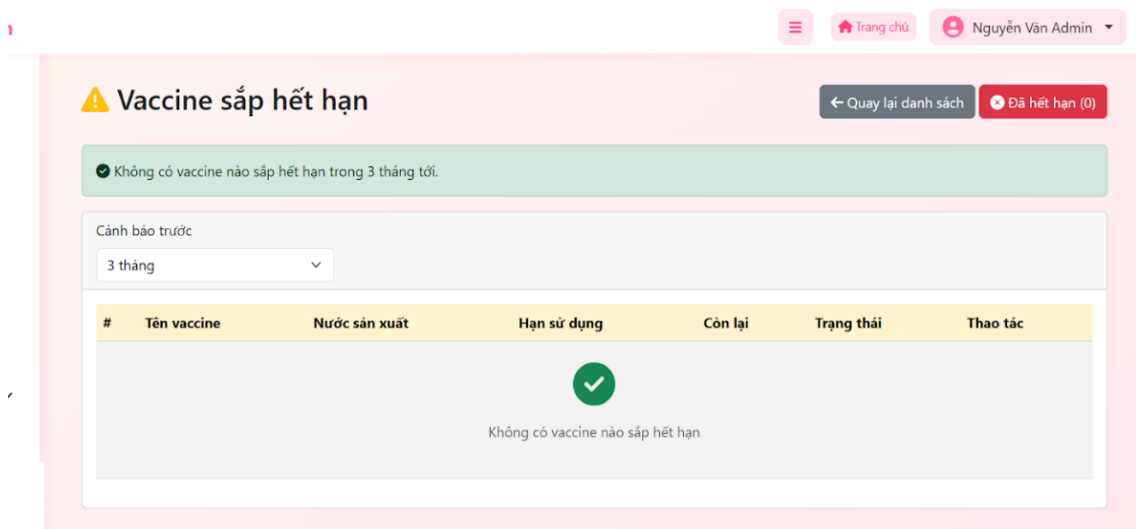
Hình 4.21. Cảnh báo khi sản phẩm sắp hết hàng

Khi tồn kho < 10 (mức 10 là mức cảnh báo dưới mức này sẽ cảnh báo) sẽ cảnh báo sản phẩm sắp hết hàng. Tại modal cảnh báo thì admin có thể cập nhật tồn kho trực tiếp cho sản phẩm và lưu lại.



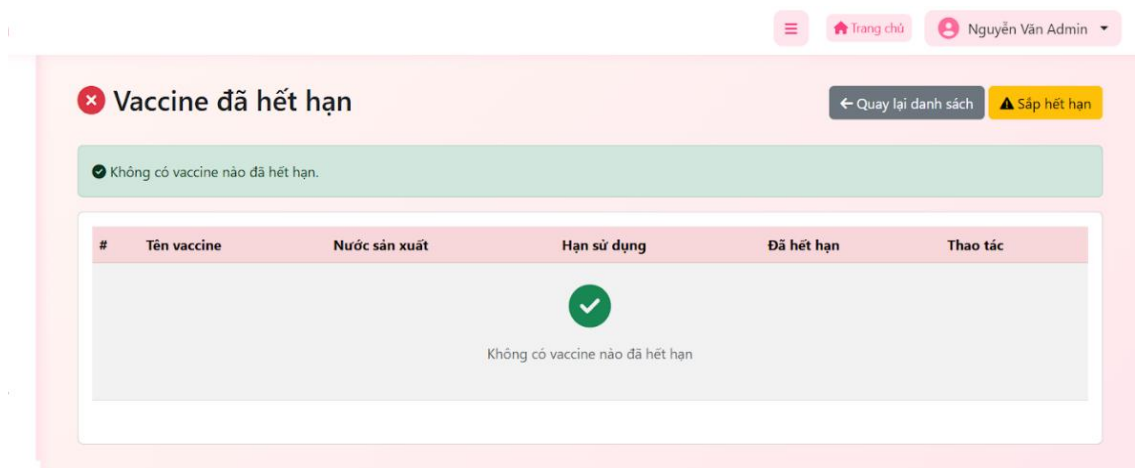
Hình 4.22. Giao diện trang quản lý vắc-xin

Trang Quản lý vắc-xin: Tại đây admin có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm các loại vắc-xin. Có thể lọc theo khoảng ngày (từ ngày nào đến ngày nào), lọc theo khoảng giá.



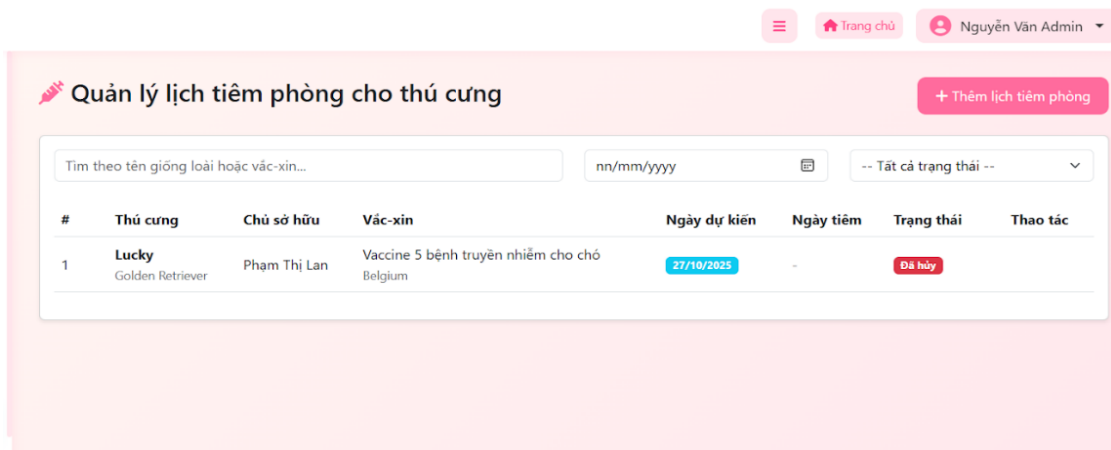
Hình 4.23. Giao diện trang vắc-xin sắp hết hạn

Trang Vắc-xin sắp hết hạn: Xem được các loại vắc-xin sắp hết hạn (còn hạn dưới 3 tháng).



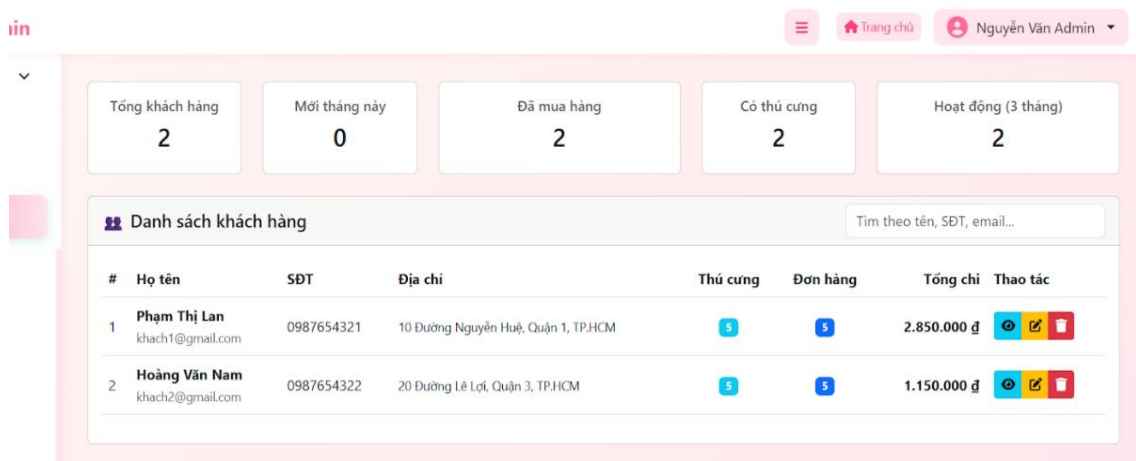
Hình 4.24. Giao diện trang vắc-xin đã hết hạn

Trang Vắc-xin đã hết hạn: Xem được những vắc-xin đã hết hạn để có thể xóa đi vắc-xin đó kịp thời và thay thế bằng các loại vắc-xin mới.



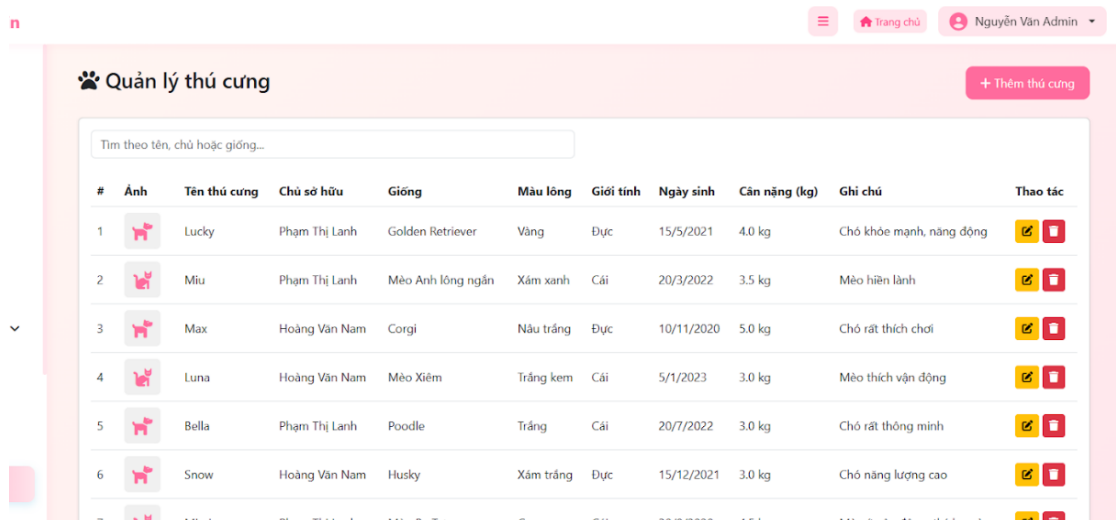
Hình 4.25. Giao diện trang quản lý lịch tiêm phòng

Trang Quản lý lịch tiêm phòng: Tại đây sẽ quản lý lịch tiêm phòng của các thú cưng. Có thể lọc theo ngày tiêm dự kiến, lọc theo trạng thái (chưa tiêm, đã tiêm, đã hủy).



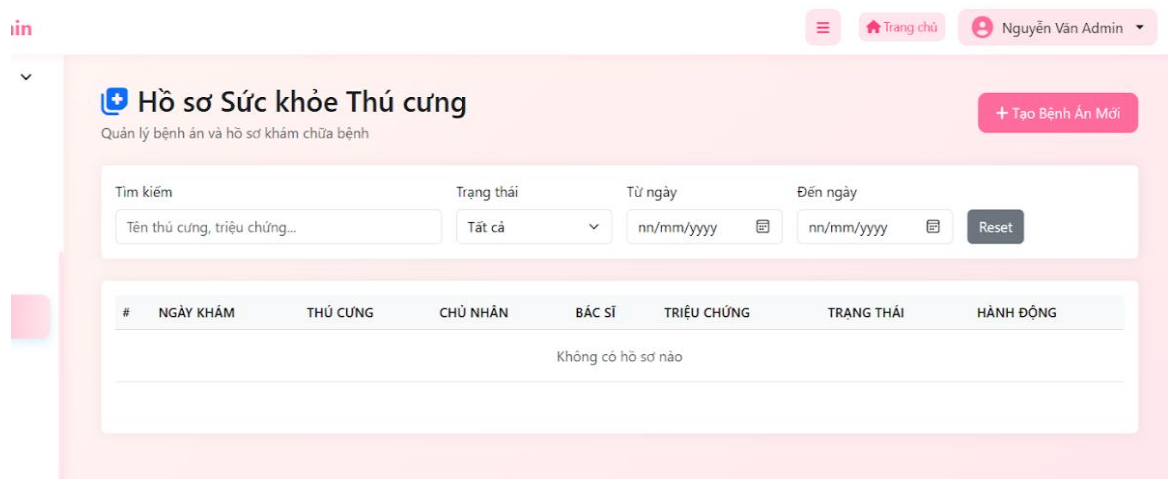
Hình 4.26. Giao diện trang quản lý khách hàng

Trang Quản lý khách hàng: Tại đây có thể quản lý khách hàng, xem được số lượng đơn hàng, thú cưng, tổng chi của từng khách hàng, có thể tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại, email, địa chỉ.



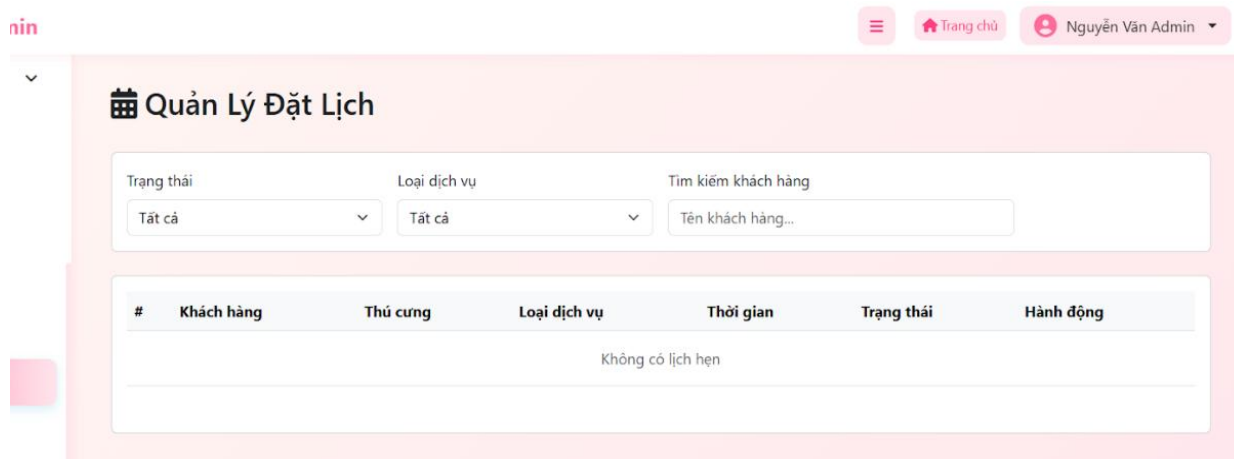
Hình 4.27. Giao diện trang quản lý thú cưng

Trang quản lý thú cưng, có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm các thú cưng theo tên thú cưng, chủ sở hữu, giống loài.



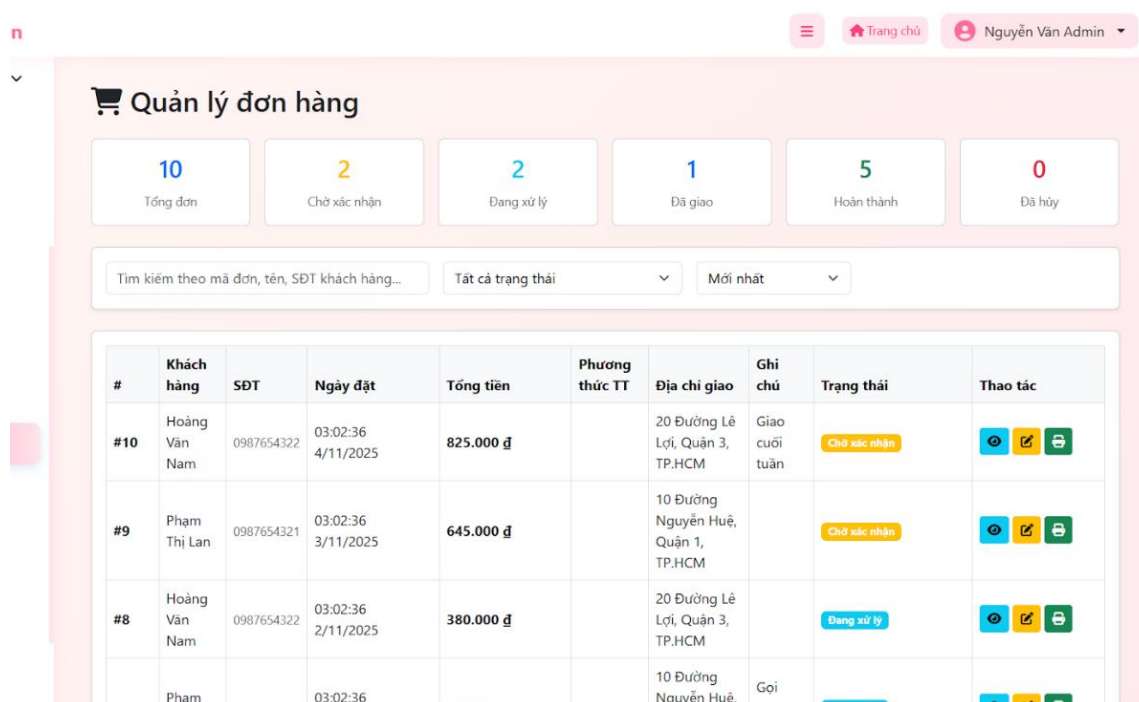
Hình 4.28. Giao diện quản lý bệnh án của thú cưng

Trang quản lý bệnh án: Tại đây, có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm bệnh án theo tên thú cưng, triệu chứng, lọc bệnh án của các thú cưng theo trạng thái, lọc theo khoảng ngày. Mỗi bệnh án bao gồm chẩn đoán, đơn thuốc, xét nghiệm, lịch tái khám.



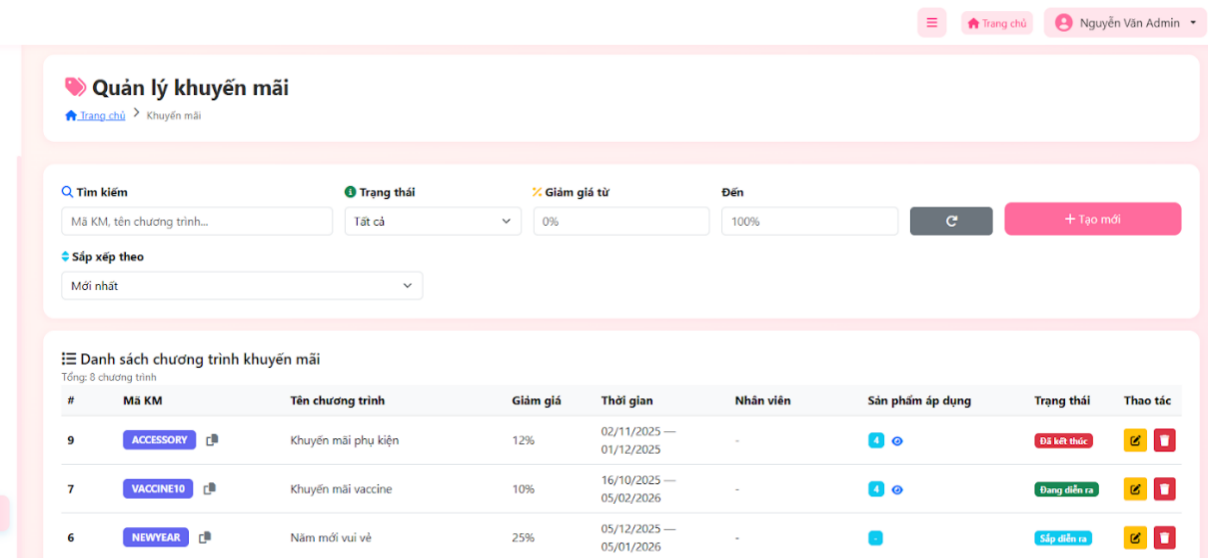
Hình 4.29. Giao diện trang quản lý đặt lịch khám

Trang quản lý đặt lịch khám: Tất cả lịch khám bệnh của thú cưng sẽ nằm ở đây, có thể tìm kiếm lịch hẹn theo tên khách hàng, lọc lịch hẹn theo trạng thái, lọc theo loại dịch vụ.



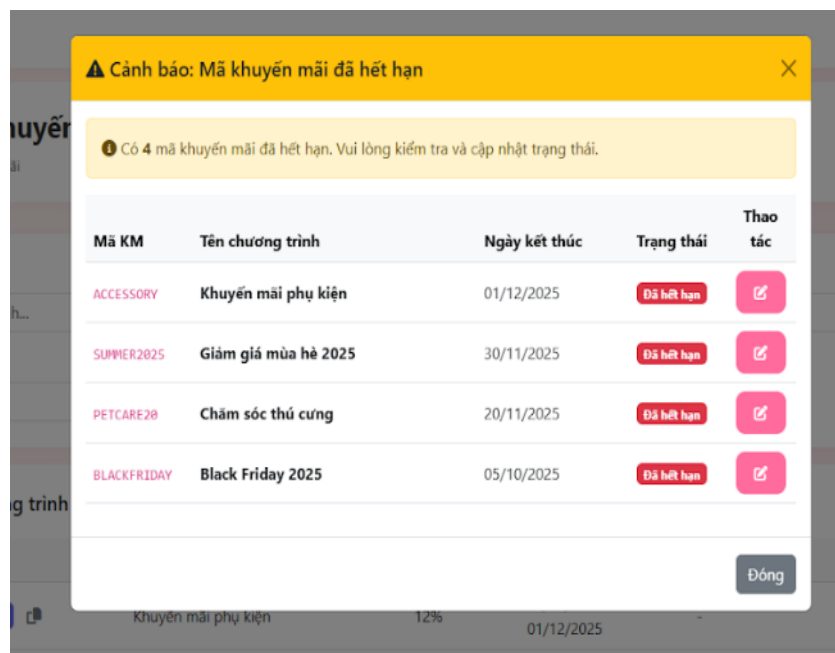
Hình 4.30. Giao diện trang quản lý đơn hàng

Trang quản lý đơn hàng: Nơi quản lý tất cả đơn hàng của các khách hàng, có thể tìm kiếm theo mã đơn hàng, tên khách hàng, số điện thoại khách hàng, lọc theo trạng thái đơn hàng, lọc theo đơn hàng mới nhất/cũ nhất, chỉnh sửa trạng thái đơn hàng, in hoá đơn của đơn hàng.



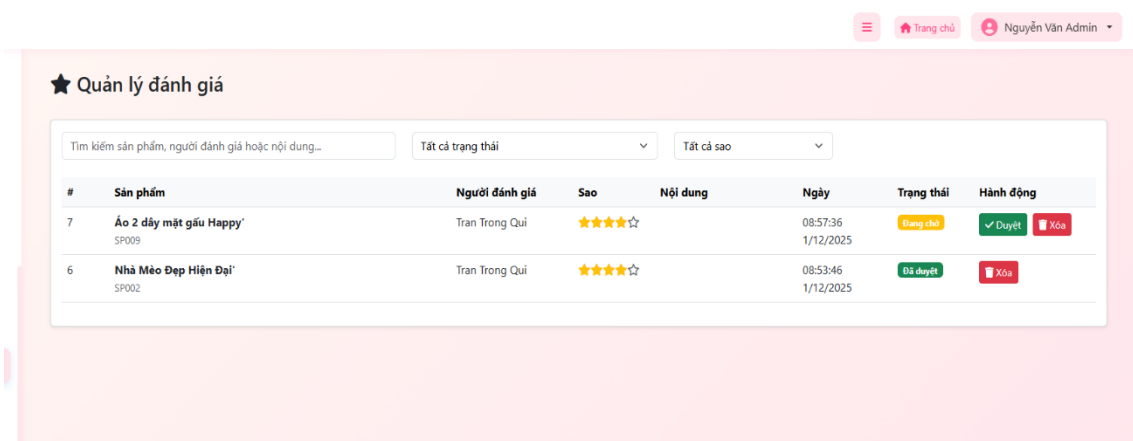
Hình 4.31. Giao diện trang quản lý mã khuyến mãi

Trang quản lý mã khuyến mãi: Nơi quản lý tất cả mã khuyến mãi, có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm các mã khuyến mãi theo mã, tên chương trình, lọc mã khuyến mãi theo trạng thái (sắp diễn ra, đang diễn ra, đã hết hạn), theo khoảng giảm giá, lọc mã khuyến mãi mới nhất/cũ nhất.



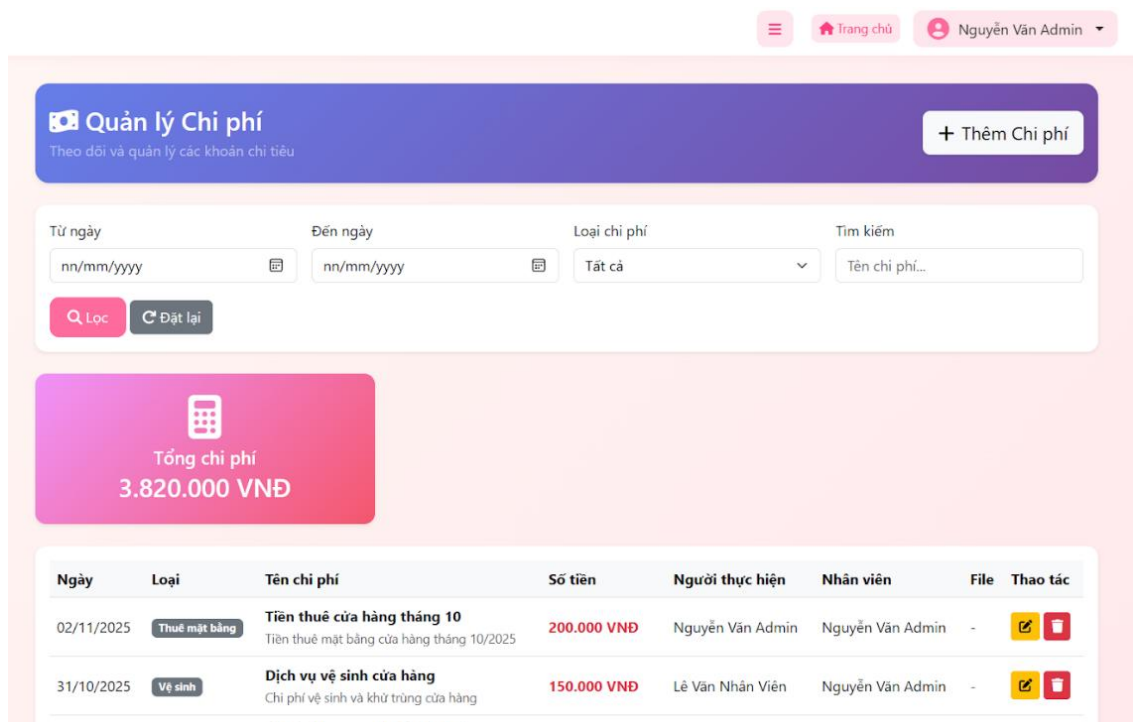
Hình 4.32. Cảnh báo mã khuyến mãi đã hết hạn

Tương tự cảnh báo tồn kho tại trang quản lý khuyến mãi khi truy cập nếu có khuyến mãi hết hạn thì sẽ hiển thị modal cảnh báo hiển thị các khuyến mãi đã hết hạn và tại đây admin có thể cập nhật trạng thái cho mã khuyến mãi nếu muốn.



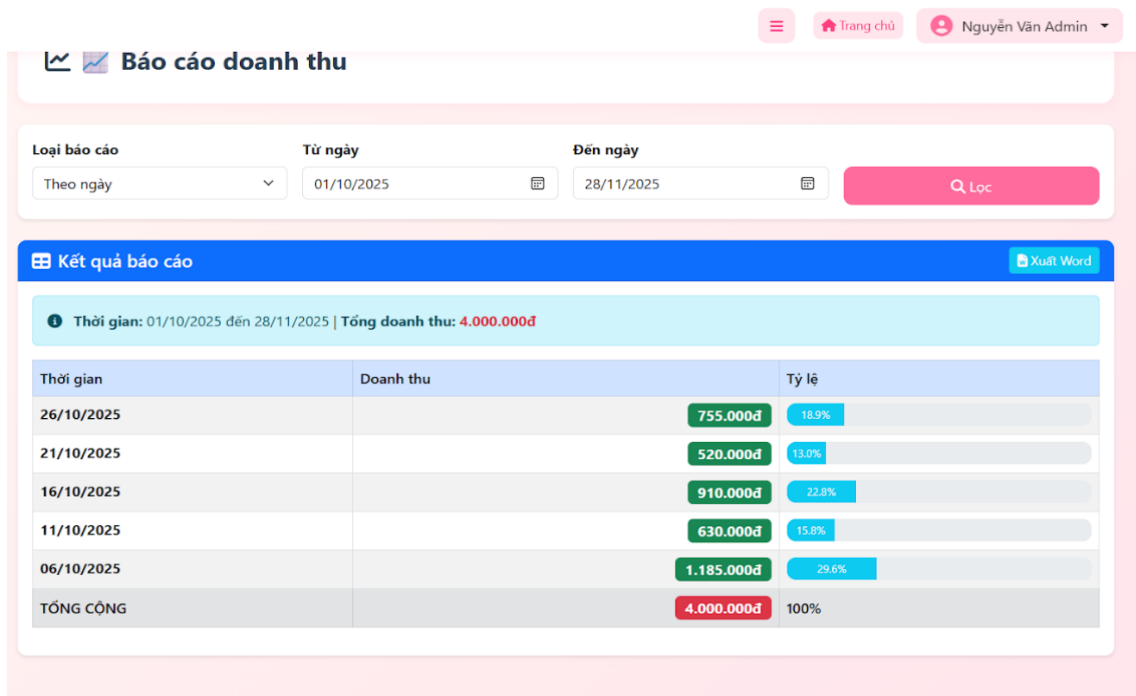
Hình 4.33. Giao diện trang quản lý đánh giá

Trang quản lý đánh giá: Tất cả các đánh giá của khách hàng sẽ được admin duyệt, chỉ những đánh giá được duyệt mới hiển thị trên trang web. Có thể tìm kiếm đánh giá theo sản phẩm, tên người đánh giá, nội dung đánh giá; lọc theo trạng thái của đánh giá, lọc theo số lượng sao.



Hình 4.34. Giao diện trang quản lý chi phí

Trang quản lý chi phí: Tất cả chi phí trong khi vận hành cửa hàng sẽ được quản lý kỹ lưỡng ở đây. Có thể thêm, xóa, sửa chi phí, lọc chi phí theo khoảng ngày, lọc theo loại chi phí, tìm kiếm theo tên chi phí



Hình 4.35. Giao diện trang báo cáo thống kê

Trang báo cáo thống kê: Có thể xuất báo cáo Word để xem báo cáo chi tiết trong khoảng thời gian đã lựa chọn, theo loại báo cáo (theo ngày, theo tuần, theo quý, theo năm).

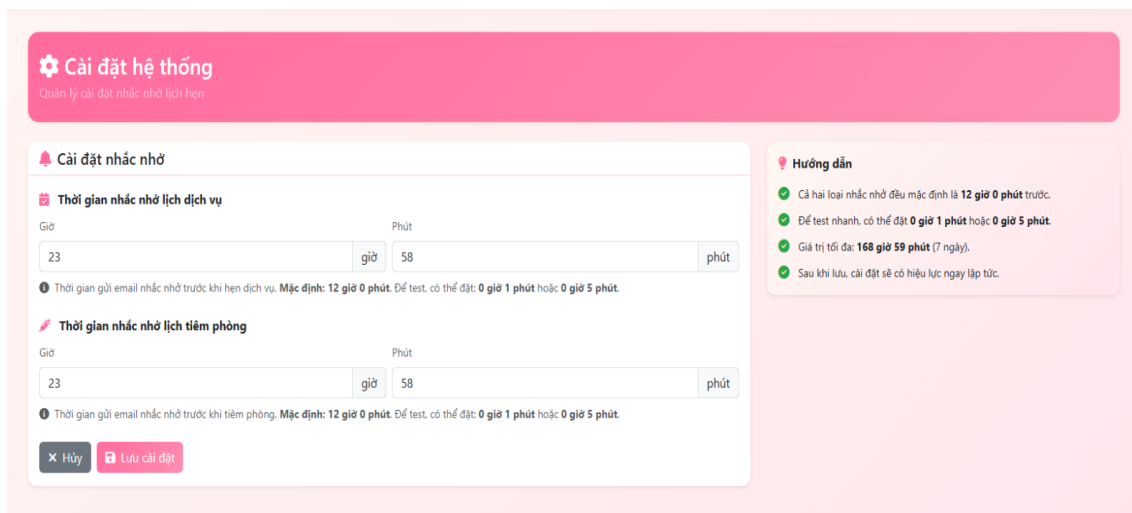
Quản lý người dùng [+ Thêm tài khoản](#)

Tìm kiếm theo email, SĐT, họ tên... -- Tất cả vai trò --

#	Email	SĐT	Họ tên	Vai trò	Thao tác
1	admin@petshop.com	0901234567	Nguyễn Văn Admin	Admin	Sửa Xóa
2	bacsi1@petshop.com	0901234568	Trần Thị Bác Sĩ	Bác sĩ	Sửa Xóa
3	nhanvien1@petshop.com	0901234569	Lê Văn Nhân Viên	Nhân viên	Sửa Xóa
22	ttq004@gmail.com	0796086372	Tran Trong Quý	Khách hàng	Sửa Xóa

Hình 4.36. Giao diện trang quản lý người dùng

Trang quản lý tài khoản người dùng: Chỉ có admin mới có thể truy cập vào (nhân viên thì không được). Có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm tài khoản theo tên, số điện thoại, email, vai trò.



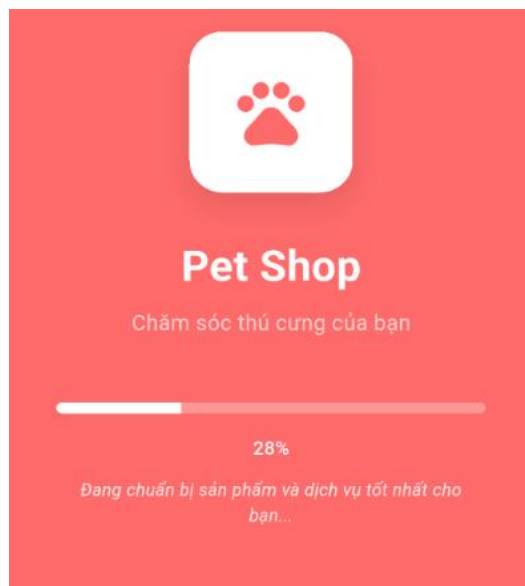
The screenshot shows a system settings interface with a pink header. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Cài đặt nhắc nhở' (Reminder Settings), contains two sub-sections: 'Thời gian nhắc nhở lịch dịch vụ' (Service appointment reminder time) and 'Thời gian nhắc nhở lịch tiêm phòng' (Vaccination appointment reminder time). Each sub-section has input fields for hours and minutes, with a default value of 12 hours and 0 minutes. The right section, titled 'Hướng dẫn' (Instructions), lists four points: 1. All reminder types are set to 12 hours 0 minutes in advance. 2. For quick testing, set to 0 hours 1 minute or 0 hours 5 minutes. 3. Maximum value: 168 hours 59 minutes (7 days). 4. After saving, the settings will take effect immediately.

Hình 4.37. Giao diện trang cài đặt hệ thống

Trang cài đặt hệ thống: Tại đây admin có thể cài đặt khoảng thời gian nhắc nhở lịch dịch vụ và lịch tiêm phòng. Mặc định thông báo tự động trước 12 tiếng tính từ thời gian đặt lịch thì gửi thông báo để nhắc hẹn khách hàng.

4.4. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT TRÊN APP MOBILE

Giao diện splash



Hình 4.38. Hình Giao diện splash screen

Trong khoảng thời gian ngắn hiển thị giao diện này, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra trạng thái đăng nhập của người dùng thông qua token được lưu trữ trước

đó. Nếu người dùng đã đăng nhập và token còn hợp lệ, ứng dụng sẽ tự động chuyển hướng đến giao diện chính. Ngược lại, người dùng sẽ được điều hướng đến giao diện đăng nhập để tiến hành xác thực.

Giao diện đăng nhập và đăng ký

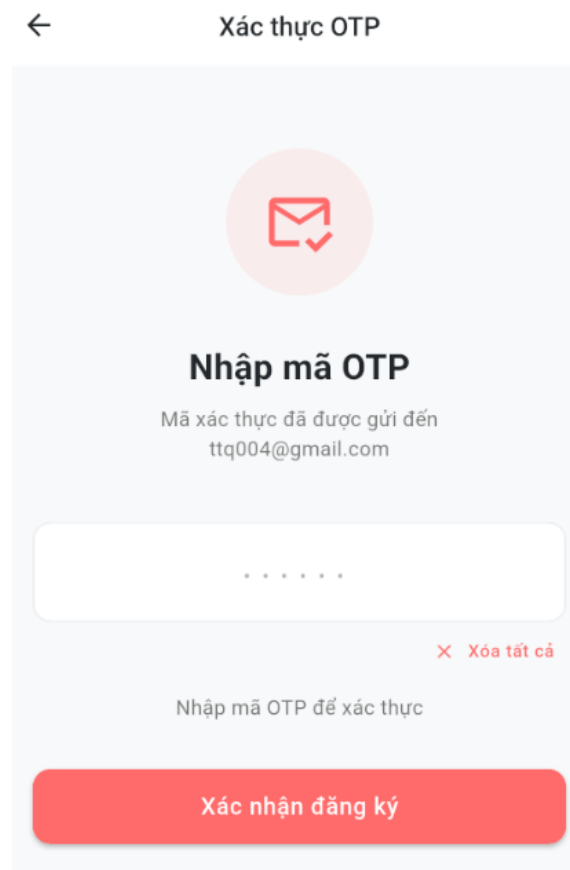
The image displays two side-by-side mobile app screens. The left screen is the login page, titled 'Đăng nhập' (Login) with a subtitle 'Chào mừng bạn trở lại!' (Welcome back!). It features a red paw print icon at the top. Below the icon are two input fields: 'Email' and 'Mật khẩu' (Password). The password field has an eye icon to toggle visibility. Below these fields is a checkbox for 'Ghi nhớ đăng nhập' (Remember login) and a red link 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). At the bottom is a large red button labeled 'Đăng nhập' and a link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' (Don't have an account? Register now). The right screen is the registration page, titled 'Đăng ký' (Register) with a red plus-person icon at the top. It has a back arrow in the top left corner. The form includes five input fields: 'Họ và tên *' (Full name), 'Email *', 'Số điện thoại (tùy chọn)' (Phone number, optional), 'Mật khẩu *' (Password), and 'Xác nhận mật khẩu *' (Confirm password). Each field has an icon (person, envelope, phone, lock, and lock respectively) and an asterisk for the required fields. At the bottom is a large red button labeled 'Đăng ký' and a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Login).

Hình 4.39. Hình Giao diện đăng nhập và đăng ký trên app

Giao diện đăng nhập có hai trường nhập liệu chính bao gồm email và mật khẩu. Giao diện cũng cung cấp liên kết "Quên mật khẩu?". Cuối cùng, ở phía dưới giao diện có dòng text hướng dẫn chuyển sang giao diện đăng ký cho người dùng mới chưa có tài khoản."

Giao diện đăng ký tài khoản mới bao gồm một biểu mẫu chi tiết với các trường thông tin cần thiết như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Mỗi trường nhập liệu đều có dấu * để người dùng dễ dàng nhận biết loại thông tin cần điền. Nút "Đăng ký" được đặt ở cuối form, và khi người dùng nhấn vào sẽ tiến hành gửi thông tin đến server để tạo tài khoản mới. Sau khi đăng ký thành công, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện xác thực OTP.

Giao diện xác thực OTP đăng ký



The screenshot shows a mobile app interface for OTP verification. At the top, there is a back arrow and the title "Xác thực OTP". Below this is a red circular icon with a white envelope and a checkmark. The main heading is "Nhập mã OTP". Below the heading, it says "Mã xác thực đã được gửi đến ttq004@gmail.com". There is a white input field with six dots inside. To the right of the input field is a red "X" icon and the text "Xóa tất cả". Below the input field is the text "Nhập mã OTP để xác thực". At the bottom is a large red button with the text "Xác nhận đăng ký".

Hình 4.40. Giao diện xác thực OTP đăng ký

Giao diện xác thực OTP hiển thị sau khi người dùng hoàn tất đăng ký. Giao diện bao gồm một đoạn text mô tả hướng dẫn người dùng nhập mã OTP đã được gửi đến email đăng ký. Người dùng chỉ cần nhập 6 chữ số vào các ô này. Bên dưới là nút "Xác thực" để gửi mã OTP lên server kiểm tra. Giao diện cũng cung cấp tính năng gửi lại mã OTP với bộ đếm thời gian chỉ hiển thị khi người dùng nhập sai hoặc mã hết hạn, giúp người dùng có thể yêu cầu mã mới.

Giao diện quên mật khẩu

 Quên mật khẩu



Đặt lại mật khẩu

Nhập email của bạn để nhận mã xác thực

 Email

Gửi mã xác thực

[Quay lại đăng nhập](#)

Hình 4.41. Hình Giao diện quên mật khẩu mobile

Giao diện quên mật khẩu được thiết kế đơn giản với một trường nhập email duy nhất, người dùng nhập email đã đăng ký để nhận mã đặt lại mật khẩu. Sau khi người dùng nhập email và nhấn nút "Gửi yêu cầu", hệ thống sẽ kiểm tra email trong cơ sở dữ liệu và gửi mã OTP đến địa chỉ email tương ứng. Người dùng sau đó sẽ được chuyển đến giao diện nhập OTP để xác thực trước khi có thể đặt lại mật khẩu mới.

Giao diện đặt lại mật khẩu

The image displays two mobile application screens for password reset. Both screens have a back arrow and the title 'Đặt lại mật khẩu' (Reset Password).

Left Screen: Features a red lock icon and the heading 'Tạo mật khẩu mới' (Create new password) with the subtitle 'Nhập mã xác thực và mật khẩu mới' (Enter verification code and new password). It contains three input fields: 'Mã xác thực (6 số)' (Verification code (6 digits)), 'Mật khẩu mới' (New password), and 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm password). Each field has a red 'X' and 'Xóa tất cả' (Clear all) button. A 'Đặt lại mật khẩu' (Reset password) button is at the bottom, with a red link 'Quay lại đăng nhập' (Go back to login) below it.

Right Screen: Similar layout but with a hamburger menu icon in the top left. The 'Mã xác thực (6 số)' field contains '999999' and shows a red error message 'Mã OTP đã hết hạn' (OTP code has expired) with a red exclamation mark icon. A red 'Gửi lại mã OTP' (Resend OTP) button is positioned below the field. The 'Đặt lại mật khẩu' button and 'Quay lại đăng nhập' link are also present.

Hình 4.42. Hình Giao diện đặt lại mật khẩu mobile

Sau khi xác thực OTP thành công từ chức năng quên mật khẩu, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện đặt lại mật khẩu. Giao diện này bao gồm hai trường nhập liệu: mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Cả hai trường đều có tính năng ẩn/hiện nội dung để người dùng có thể kiểm tra lại mật khẩu đang nhập. Hệ thống sẽ validate độ mạnh của mật khẩu mới và đảm bảo hai trường mật khẩu khớp nhau trước khi cho phép lưu. Khi người dùng nhấn nút "Đặt lại mật khẩu", mật khẩu mới sẽ được cập nhật vào hệ thống và người dùng có thể đăng nhập lại bằng mật khẩu mới này.

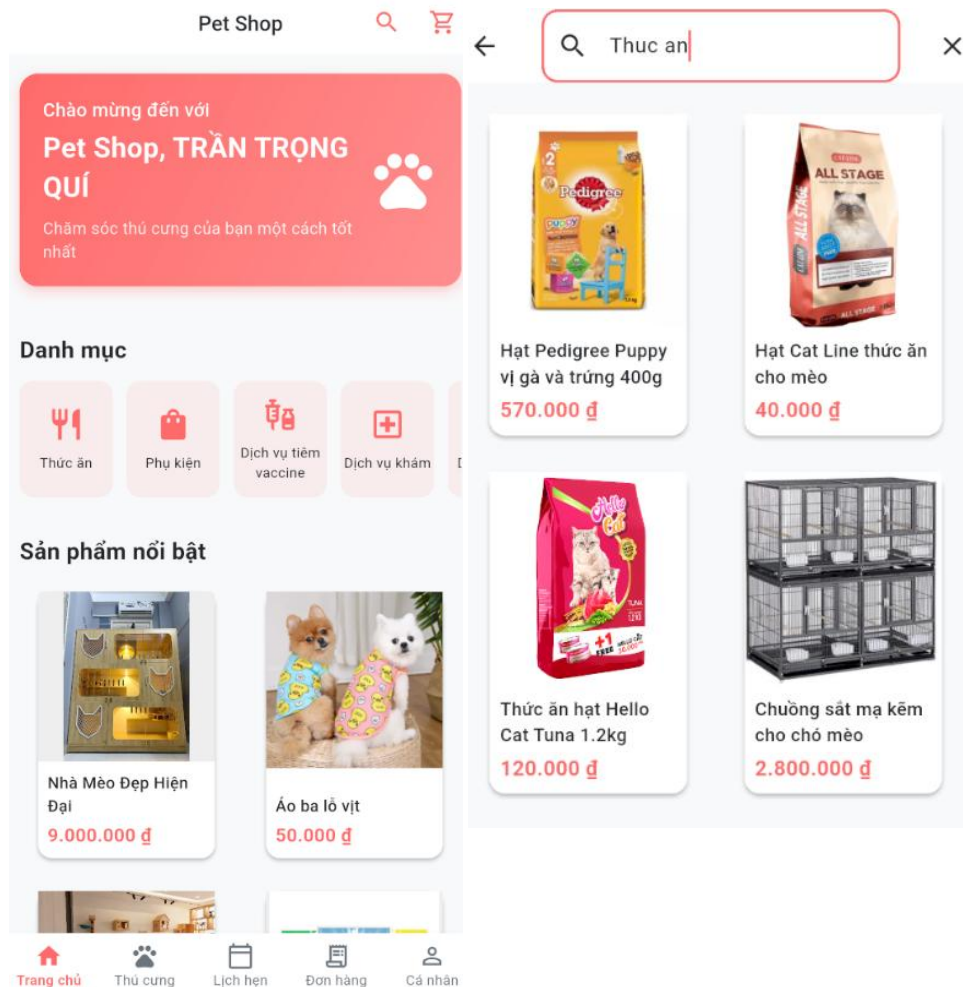
Giao diện đổi mật khẩu

The image displays two mobile application screens side-by-side. The left screen, titled "Đổi mật khẩu" (Change Password), features a back arrow, a "Mật khẩu cũ" (Old Password) field with a lock icon and an eye icon, a "Mật khẩu mới" (New Password) field with a key icon and an eye icon, a "Yêu cầu mật khẩu:" (Password Requirements) section with three checked items: "Ít nhất 6 ký tự" (At least 6 characters), "Có chữ hoa" (Has uppercase), and "Có số" (Has number), a "Xác nhận mật khẩu mới" (Confirm new password) field with a checkmark icon and an eye icon, a red "Đổi mật khẩu" (Change Password) button, and a grey "← Quay lại" (Go back) button. The right screen, titled "Xác thực OTP" (OTP Verification), features a back arrow, a red lock icon, the text "Nhập mã OTP" (Enter OTP code), "Mã xác thực đã được gửi đến ttq004@gmail.com" (Verification code has been sent to ttq004@gmail.com), an OTP input field with six dots, a red "X Xóa tất cả" (Clear all) button, the text "Nhập mã OTP để xác thực" (Enter OTP code to verify), and a red "Xác nhận" (Confirm) button.

Hình 4.43. Hình Giao diện đổi mật khẩu mobile

Giao diện bao gồm ba trường nhập liệu: mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Người dùng cần nhập đúng mật khẩu hiện tại để xác thực danh tính trước khi được phép thay đổi. Các trường mật khẩu đều có icon con mắt để chuyển đổi giữa chế độ ẩn và hiện mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mới và sự khớp nhau giữa mật khẩu mới và xác nhận. Sau khi nhấn nút "Đổi mật khẩu", nếu thông tin chính xác thì sẽ chuyển sang trang để xác thực mã OTP được gửi về và sau khi nhập đúng mã xác thực thì sẽ tự đăng xuất người dùng chỉ cần đăng nhập với mật khẩu mới.

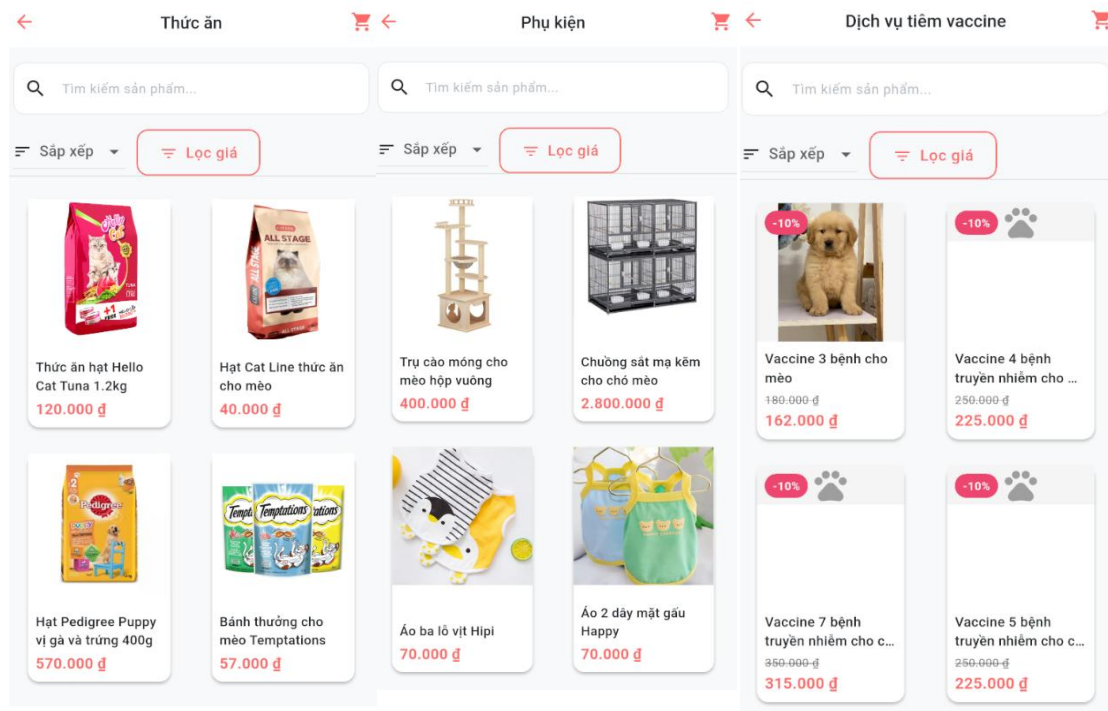
Giao diện trang chủ



Hình 4.44. Hình Giao diện trang chủ và tìm kiếm mobile

Giao diện chính là trung tâm điều hướng của ứng dụng với thiết kế đa chức năng. Phía trên cùng là thanh header hiển thị các icon chức năng như tìm kiếm (gõ tên sản phẩm/dịch vụ muốn tìm), giỏ hàng. Bên dưới header là welcome banner chào mừng người dùng. Khu vực tiếp theo là lưới menu chính với các danh mục chính như thức ăn, phụ kiện, 3 dịch vụ chính: tiêm vaccine, khám, spa thú cưng. Phía dưới là phần hiển thị danh sách sản phẩm nổi bật. Cuối cùng, ở đáy giao diện là thanh navigation bar với các tab chính: trang chủ, thú cưng, đơn hàng, lịch hẹn và cá nhân.

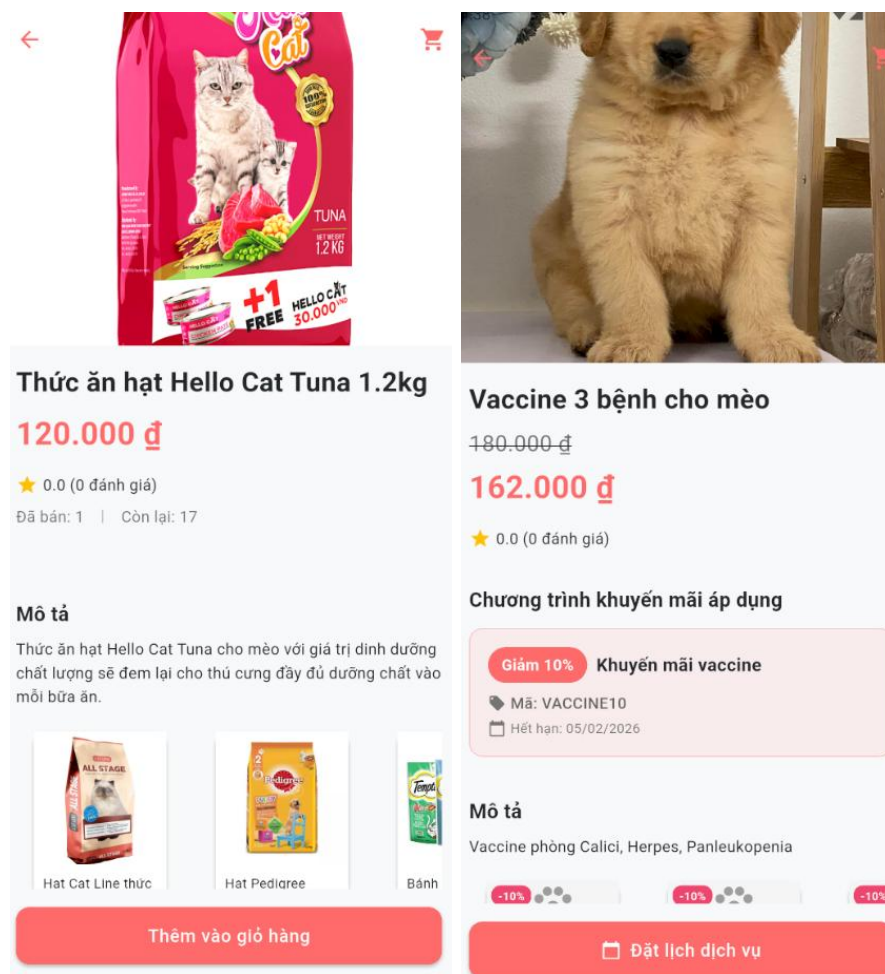
Giao diện danh sách sản phẩm và dịch vụ



Hình 4.45. Hình Giao diện danh mục sản phẩm và dịch vụ mobile

Giao diện danh sách sản phẩm và dịch vụ hiển thị tất cả các sản phẩm, dịch vụ có sẵn trong cửa hàng. Phía trên là thanh tìm kiếm cho phép người dùng tìm sản phẩm theo từ khóa, và các nút lọc theo danh mục, khoảng giá, mới nhất, giá giảm dần/tăng dần, theo tên từ A-Z/Z-A. Sản phẩm được hiển thị bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm/dịch vụ, giá tiền. Người dùng có thể cuộn xuống để xem thêm sản phẩm, với chức năng phân trang hoặc lazy loading để tải dữ liệu một cách tối ưu. Mỗi sản phẩm có thể được nhấn để xem chi tiết.

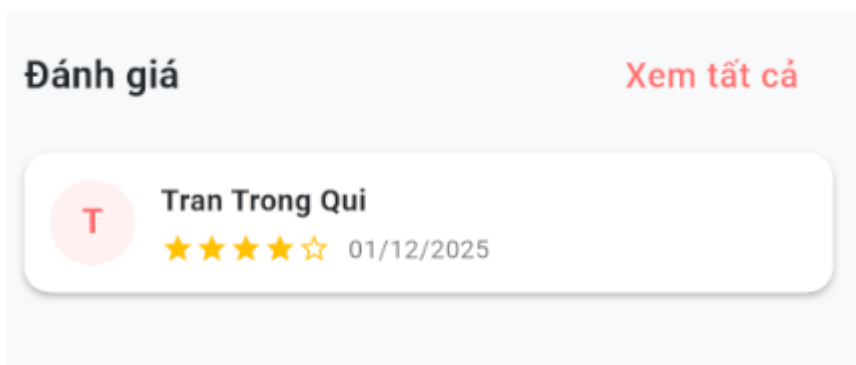
Giao diện chi tiết sản phẩm và dịch vụ



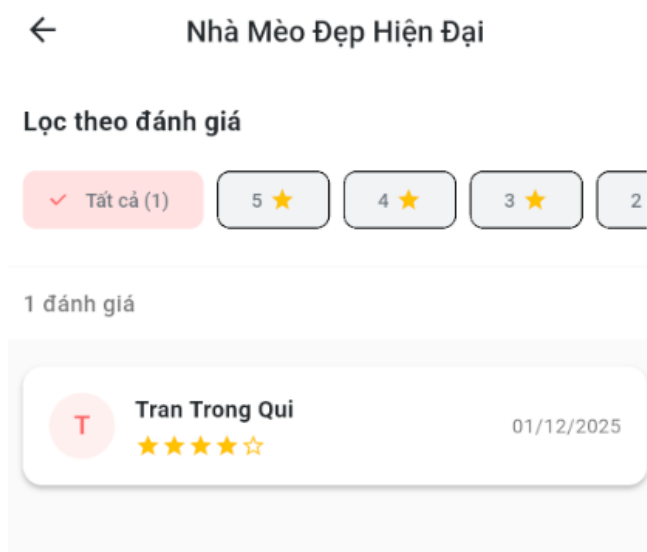
Hình 4.46. Hình Giao diện chi tiết sản phẩm và dịch vụ mobile

Giao diện chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ thông tin về một sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Phía trên là hình ảnh bên dưới là tên sản phẩm, giá tiền được highlight và giả giảm (nếu có), và hiển thị đã bán và còn lại của sản phẩm, đánh giá. Nếu là dịch vụ thì không có đã bán và còn lại. Khu vực mô tả chi tiết giải thích về đặc điểm, thành phần, cách sử dụng của sản phẩm. Ngay bên dưới mô tả là phần hiển thị sản phẩm/dịch vụ liên quan. Có phần hiển thị đánh giá tổng quan, kèm theo nút xem tất cả đánh giá nếu như có từ 5 đánh giá trở lên. Ở dưới cùng là hai nút action lớn: "Thêm vào giỏ hàng" và "Đặt lịch dịch vụ" đối với dịch vụ. Khi click vào đặt lịch thì sẽ chuyển sang giao diện lịch hẹn và autofill dịch vụ tương ứng.

Giao diện đánh giá sản phẩm

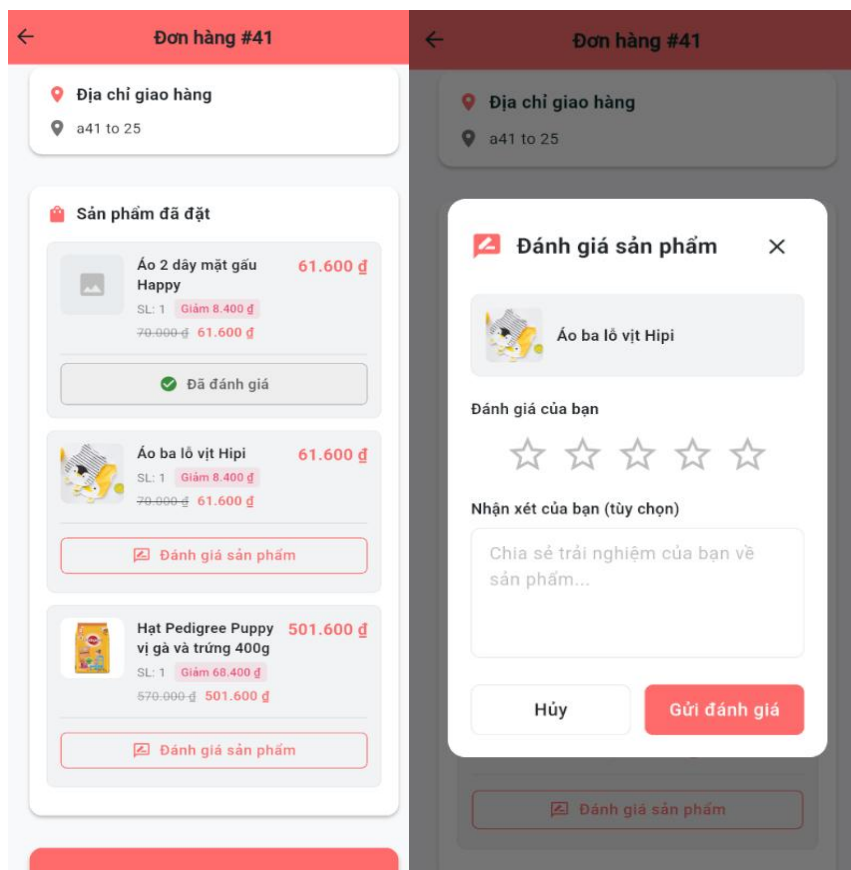


Hình Giao diện đánh giá tại trang chi tiết sản phẩm



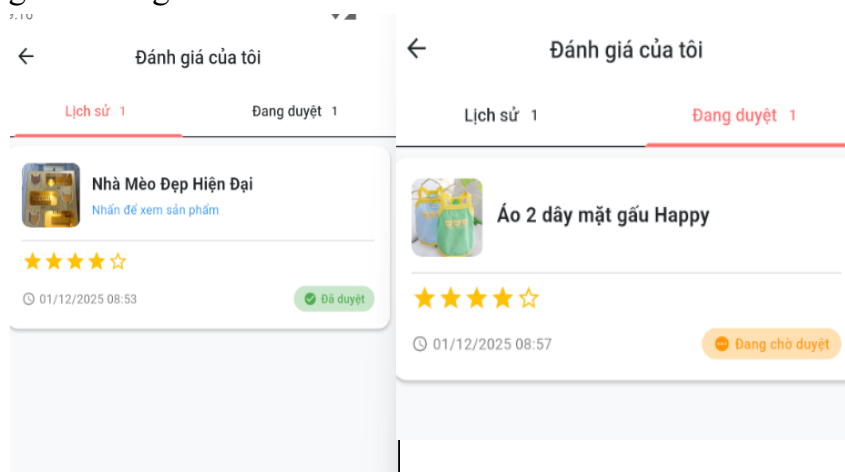
Hình 4.47. Hình Giao diện tất cả đánh giá

Có thể lọc các đánh giá theo tiêu chí từ 1 – 5 sao.



Hình 4.48. Giao diện đánh giá sản phẩm trong đơn hàng

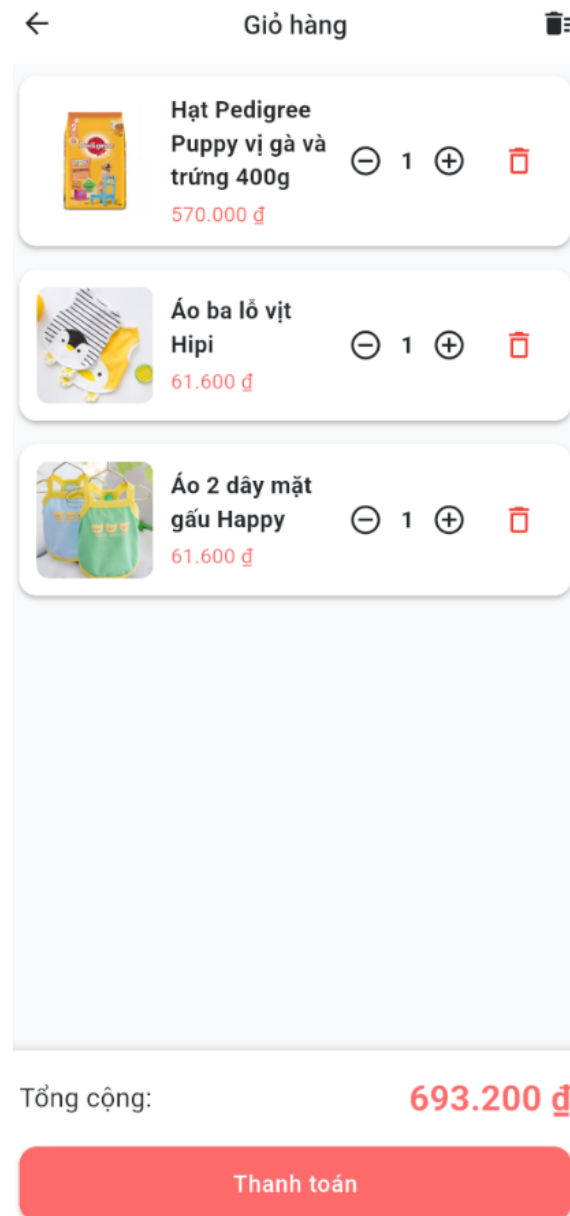
Để thực hiện được tính năng đánh giá thì đơn hàng cần ở trạng thái hoàn thành thì lúc đó khách hàng mới có thể đánh giá sản phẩm mà họ đã mua. Sau khi gửi đánh giá phải chờ duyệt để có thể hiển thị được lên trang chi tiết sản phẩm mà khách hàng đã đánh giá.



Hình 4.49. Hình Giao diện đánh giá của tôi

Tại giao diện cá nhân mục đánh giá của tôi người dùng có thể theo dõi được lịch sử đánh giá và đánh giá đang chờ duyệt.

Giao diện giỏ hàng



Hình 4.50. Hình Giao diện giỏ hàng mobile

Giao diện giỏ hàng sẽ hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ khách hàng có thể điều chỉnh số lượng sản phẩm tại đây nếu muốn hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, nếu như có từ 3 sản phẩm trở lên thì sẽ hiển thị xóa tất cả ở góc phải trên cùng. Hiển thị tổng cộng cần thanh toán của đơn hàng. Nếu sản phẩm được giảm giá thì khi thêm vào giỏ sẽ hiển thị giá giảm của sản phẩm.

Giao diện thanh toán

←

Thanh toán

Đơn hàng của bạn

Hạt Pedigree Puppy vị gà và trứng
400g x1

570.000 đ

Áo ba lỗ vệt Hiپی x1

61.600 đ

Áo 2 dây mặt gấu Happy x1

61.600 đ

Tổng cộng:

693.200 đ

Địa chỉ giao hàng

Nhập địa chỉ giao hàng

Phương thức thanh toán

☒ Tiền mặt (COD)
Thanh toán khi nhận hàng

☐ VNPay
Thanh toán qua VNPay

Ghi chú (tùy chọn)

Hình 4.51. Hình Giao diện thanh toán COD mobile

Giao diện checkout được thiết kế chi tiết với nhiều phần thông tin. Đầu tiên là phần thông tin đơn hàng, địa chỉ giao hàng là bắt buộc, hiển thị địa chỉ mặc định cho phép người sửa địa chỉ nếu muốn. Phần phương thức thanh toán cho phép người dùng chọn giữa các tùy chọn như thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc thanh toán online qua VNPay. Có trường nhập ghi chú để người dùng có thể để lại lưu ý đặc biệt cho đơn hàng. Nút "Đặt hàng" ở cuối giao diện sẽ xử lý việc tạo đơn hàng mới khi được nhấn.

Giao diện thanh toán VNPay

× Thanh toán VNPay



Giao dịch hết hạn sau 14 : 40

Thanh toán qua Ngân hàng NCB

Thanh toán đơn hàng (Test) 42_20251201045756

9.000.000VND Xem chi tiết ▾

Thẻ nội địa

Số thẻ



Tên chủ thẻ

Ngày phát hành ⓘ

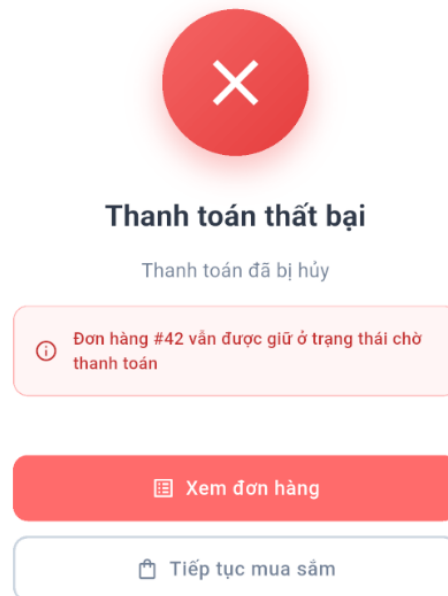
Mã khuyến mại  Chọn hoặc nhập mã

Hình 4.52. Hình Giao diện thanh toán VNPAY mobile

Khi người dùng chọn phương thức thanh toán online qua VNPay, một giao diện WebView sẽ được hiển thị để load trang thanh toán của VNPay. Giao diện này về bản chất là một trình duyệt nhúng trong app, hiển thị đầy đủ giao diện thanh toán của VNPay với các trường nhập thông tin thẻ, ngân hàng, hoặc ví điện tử. Có thanh tiến trình loading ở trên cùng để người dùng biết trang đang tải. Người dùng sẽ thực hiện các bước thanh toán theo hướng dẫn của VNPay, và sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ nhận kết quả trả về để xác nhận thanh toán thành công hay thất bại, từ đó chuyển hướng người dùng đến giao diện kết quả tương ứng. Nếu thành công thì sẽ thông báo thành công và tạo đơn hàng ở trạng thái chờ xác nhận khi thất bại cũng tương tự.

Giao diện thanh toán thất bại

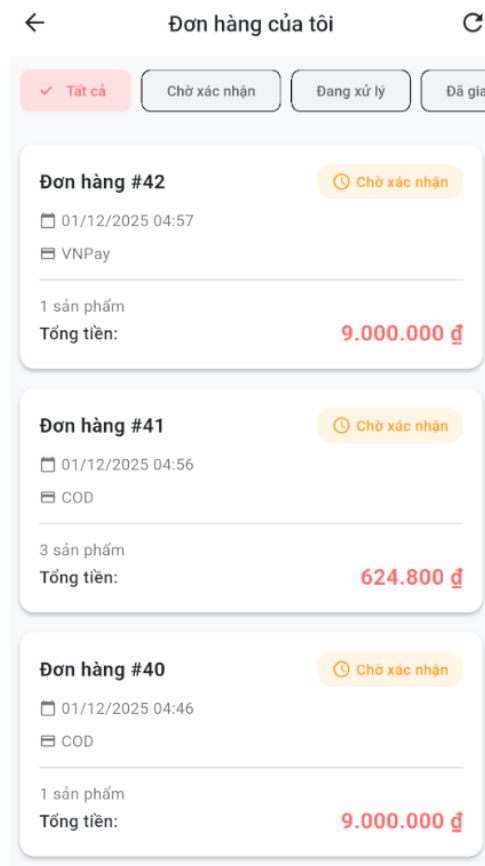
Thanh toán



Hình 4.53. Hình Giao diện thanh toán thất bại mobile

Giao diện này hiển thị khi quá trình thanh toán online không thành công thông báo mô tả lý do thất bại (thanh toán bị hủy). Bên dưới là hai nút action: một nút xem đơn hàng và 1 nút tiếp tục mua sắm chuyển hướng đến trang chủ. Giao diện này giúp người dùng hiểu rõ tình trạng và có hướng xử lý tiếp theo.

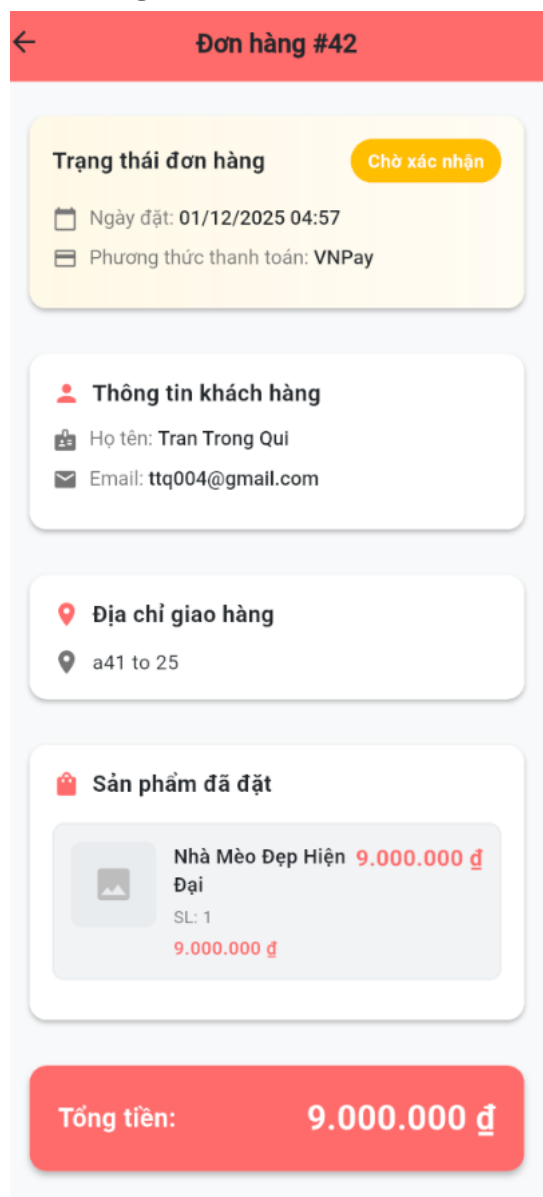
Giao diện danh sách đơn hàng



Hình 4.54. Hình giao diện danh sách đơn hàng mobile

Giao diện danh sách đơn hàng hiển thị tất cả các đơn hàng mà người dùng đã đặt. Phía trên là các tab filter để phân loại đơn hàng theo trạng thái như "Tất cả", "Chờ xác nhận", "Đang xử lý", "Đang giao", "Hoàn thành", và "Đã hủy". Mỗi card đơn hàng hiển thị mã đơn hàng, ngày đặt, trạng thái hiện tại với màu sắc tương ứng, tổng giá trị đơn hàng, số lượng sản phẩm, phương thức thanh toán. Người dùng có thể nhấn vào từng đơn hàng để xem chi tiết đầy đủ.

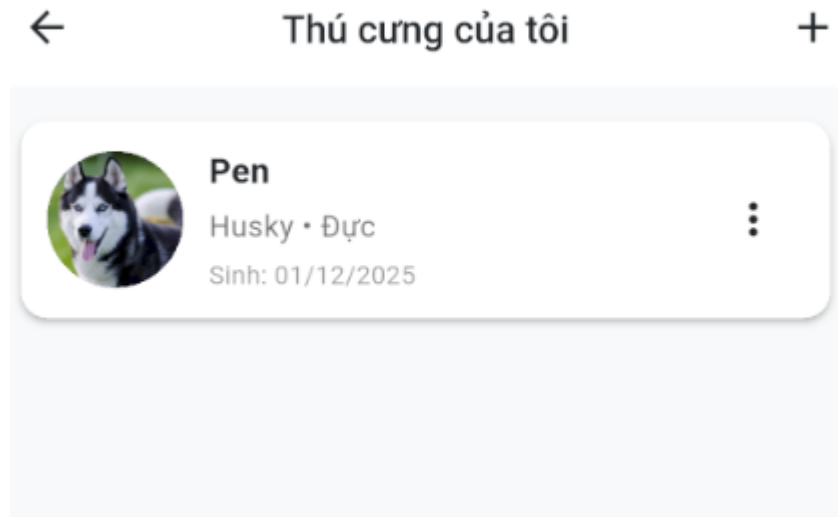
Giao diện Chi Tiết Đơn Hàng



Hình 4.55. Hình giao diện chi tiết đơn hàng mobile

Giao diện chi tiết đơn hàng cung cấp thông tin đầy đủ về một đơn hàng cụ thể. Phía trên là mã đơn hàng và trạng thái đơn hàng hiện tại với badge màu sắc nổi bật. Phần thông tin người nhận bao gồm tên, email, địa chỉ giao hàng. Danh sách sản phẩm trong đơn hiển thị đầy đủ với hình ảnh, tên, số lượng và giá tiền từng item. Tổng tiền của đơn hàng.

Giao diện danh sách thú cưng



Hình 4.56. Hình giao diện danh sách thú cưng mobile

Giao diện này hiển thị danh sách tất cả thú cưng mà người dùng đã đăng ký trong hệ thống. Mỗi card thú cưng bao gồm ảnh đại diện của thú cưng, tên, giống, tuổi, và giới tính. Người dùng có thể nhấn vào từng card để xem chi tiết đầy đủ về thú cưng. Ở góc trên bên phải giao diện có nút "+" để thêm thú cưng mới. Nếu người dùng chưa đăng ký thú cưng nào, giao diện sẽ hiển thị thông báo và nút hướng dẫn thêm thú cưng đầu tiên.

Giao diện thêm thú cưng

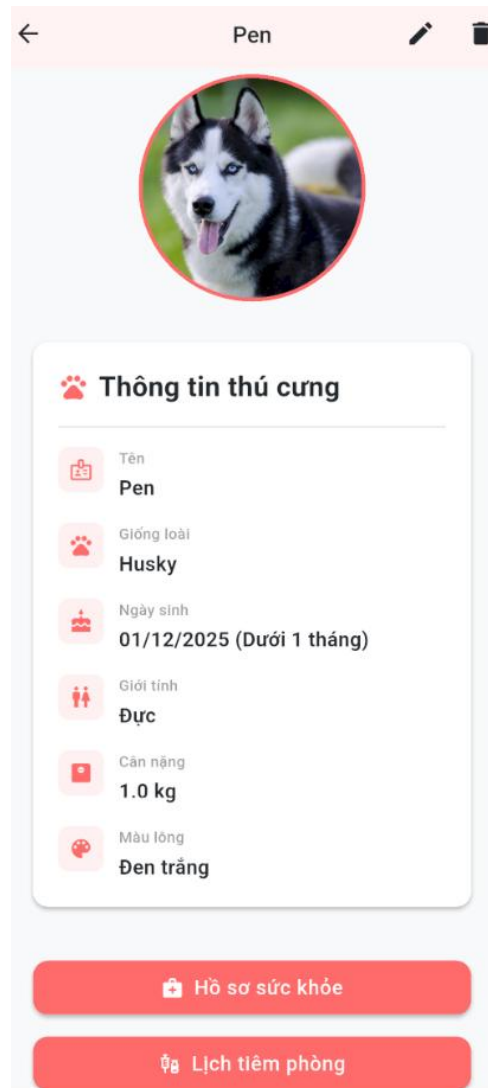
The image displays three sequential mobile app screens for adding a new pet, each titled "Thêm thú cưng mới" (Add new pet) with a close button (X) in the top left corner.

- Screen 1: Thông tin cơ bản (Basic Information)**
 - Header: Thông tin cơ bản
 - Image placeholder: A red paw print icon inside a circle, with the text "Chọn ảnh thú cưng" (Choose pet photo) below it.
 - Form fields:
 - Tên thú cưng * (Pet name *): A text input field with a document icon on the left.
 - Ngày sinh (tùy chọn) (Date of birth (optional)): A date picker field with a calendar icon on the left.
 - Bottom button: "Tiếp theo" (Next).
- Screen 2: Chọn giống loài (Choose breed)**
 - Header: Chọn giống loài
 - Form field: "Giống loài *" (Breed *): A dropdown menu with a paw print icon on the left.
 - Bottom buttons: "Quay lại" (Back) and "Tiếp theo" (Next).
- Screen 3: Thông tin chi tiết (Detailed Information)**
 - Header: Thông tin chi tiết
 - Form fields:
 - Giới tính (Gender): A dropdown menu with a gender icon on the left, currently showing "Đực" (Male).
 - Cân nặng (kg) (Weight (kg)): A text input field with a scale icon on the left.
 - Màu lông (Fur color): A section with multiple buttons for color selection: Đen (Black), Trắng (White), Nâu (Brown), Vàng (Yellow), Xám (Grey), Cam (Orange), Kem (Cream), Xám xanh (Greenish grey), Nâu đỏ (Reddish brown), Đen trắng (Black and white), Nâu trắng (Brown and white), Vàng trắng (Yellow and white), Tam thể (Tabby), and Khác (Other).
 - Bottom buttons: "Quay lại" (Back) and "Tiếp theo" (Next).

Hình 4.57. Hình giao diện thêm thú cưng mobile

Tại đây người dùng có thể upload thú cưng của họ với các thông tin như: tên thú cưng là bắt buộc, ngày sinh tùy chọn, giống loài bắt buộc, giới tính, cân nặng, màu lông sẽ có gợi ý sẵn hoặc chọn khác sẽ hiển thị textbox để người dùng điền màu lông.

Giao diện chi tiết thú cưng

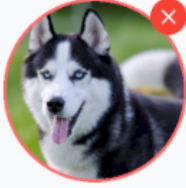


Hình 4.58. Hình Giao diện chi tiết thú cưng mobile

Giao diện chi tiết thú cưng hiển thị đầy đủ thông tin về một thú cưng cụ thể. Phía trên là ảnh đại diện lớn của thú cưng, theo sau là các thông tin cơ bản như tên, loài, giống, tuổi, giới tính, cân nặng, màu lông. Bên dưới là các tab hoặc section cho các thông tin chuyên sâu hơn như lịch tiêm chủng, và hồ sơ sức khỏe. Có thể xóa thú cưng hoặc chỉnh sửa tại đây bằng 2 nút thao tác góc phải trên cùng.

Giao diện chỉnh sửa thú cưng

 **Chỉnh sửa thú cưng**



 **Chọn ảnh thú cưng**

Tên thú cưng *

 Pen

Giống loài *

 Husky (Chó) 

Ngày sinh

 01/12/2025

Giới tính

 Đực 

Cân nặng (kg)

 1.0 kg

Màu lông

Đen

Trắng

Nâu

Vàng

Xám

Cam

Kem

Xám xanh

Nâu đỏ

✓ Đen trắng

Nâu trắng

Vàng trắng

Tam thể

Khác

Hình 4.59. Hình Giao diện chỉnh sửa thú cưng

Nội dung trang chỉnh sửa cũng tương tự như lúc thêm thú cưng với các trường dữ liệu tương ứng chỉ khác là thay nút thêm bằng cập nhật.

Giao diện tạo lịch hẹn

←

Đặt lịch hẹn

Chọn dịch vụ

Tắm, Sấy, Vệ sinh tai (>7kg) ▾

Chọn thú cưng

Pen ▾

Ngày hẹn

02/12/2025 

Giờ hẹn

(Giờ làm việc: 9:00 - 20:30)

09:00 

Ghi chú

Nhập ghi chú (tùy chọn)

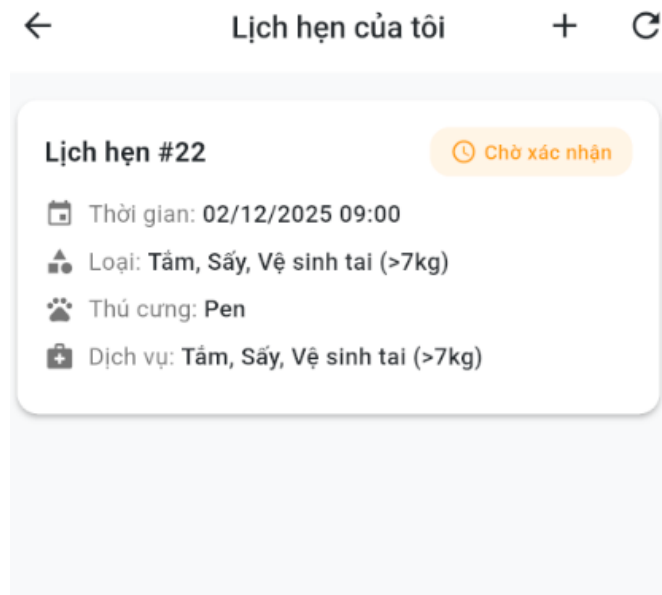
Đặt lịch

Hình 4.60. Hình Giao diện đặt lịch hẹn mobile

Giao diện đặt lịch dịch vụ cho thú cưng có giao diện được chia thành nhiều bước. Bước đầu tiên là chọn loại dịch vụ từ danh sách như khám sức khỏe, grooming, spa, hoặc vaccine, siêu âm, Tiếp theo, người dùng chọn thú cưng cần sử dụng dịch vụ từ danh sách thú cưng đã đăng ký nếu chưa thì sẽ hiển thị nút thêm thú cưng để thêm thú cưng sau khi thêm sẽ back lại đặt lịch hẹn đang dang dở. Bước quan trọng là chọn ngày và giờ hẹn (ngày hẹn phải cách 1 ngày và giờ hẹn phải từ 9:00 đến 20:30), hệ thống sẽ hiển thị các khung giờ còn trống để người dùng lựa chọn. Có trường ghi chú để người dùng mô tả thêm về yêu cầu đặc biệt hoặc tình trạng sức khỏe hiện tại của thú cưng. Phần tổng kết hiển thị thông tin đã

chọn và giá dịch vụ nếu có. Nút "Xác nhận đặt lịch" ở cuối giao diện sẽ tạo đặt lịch mới trong hệ thống.

Giao diện danh sách lịch hẹn



Hình 4.61. Hình Giao diện danh sách lịch hẹn mobile

Giao diện danh sách lịch hẹn hiển thị tất cả các lịch hẹn dịch vụ mà người dùng đã đặt cho thú cưng của mình. Có các tab filter để phân loại theo trạng thái như "Sắp tới", "Đã hoàn thành", "Đã hủy". Mỗi card lịch hẹn bao gồm mã lịch, loại dịch vụ, tên thú cưng, ngày và giờ hẹn, trạng thái với badge màu sắc, và địa điểm nếu có. Người dùng có thể nhấn vào từng lịch hẹn để xem chi tiết đầy đủ. Đối với các lịch hẹn sắp tới, có thể có nút action nhanh để hủy hoặc thay đổi lịch hẹn ngay trên card mà không cần vào chi tiết.

Xác nhận đặt lịch

Xin chào Tran Trong Qui,

Đặt lịch thành công!

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu đặt lịch của bạn.

Thú cưng:Pen

Loại dịch vụ:Tắm, Sấy, Vệ sinh tai (>7kg)

Thời gian hẹn:02/12/2025 09:00

Người đặt:Tran Trong Qui

Số điện thoại:0796086372

Trạng thái:Chờ xác nhận

Lưu ý:

- Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận lịch hẹn trong thời gian sớm nhất
- Bạn sẽ nhận được email nhắc nhở trước 12 giờ từ thời gian hẹn
- Nếu có thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Nhắc nhở lịch hẹn

Xin chào Tran Trong Qui,

Nhắc nhở lịch hẹn

Bạn có lịch hẹn sau 12 giờ nữa!

Thú cưng:Pen

Loại dịch vụ:Tắm, Sấy, Vệ sinh tai (>7kg)

Thời gian hẹn:

02/12/2025 09:00

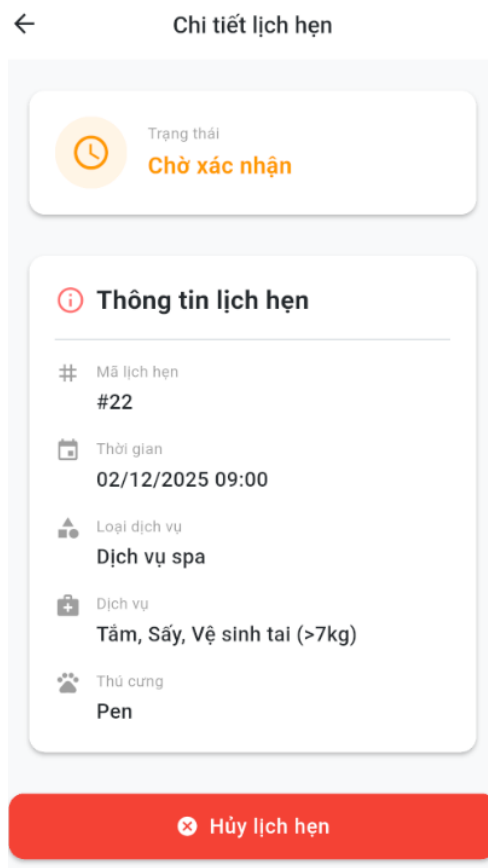
Lưu ý:

- Vui lòng có mặt đúng giờ hẹn
- Nếu có thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể
- Mang theo thú cưng và các giấy tờ liên quan (nếu có)

Hình 4.62. Hình Giao diện email xác nhận và nhắc nhở đặt lịch dịch vụ

Khi đặt lịch hẹn thì sẽ thông báo xác nhận lịch hẹn về email người dùng với thông tin chi tiết. Sẽ nhắc lịch thông qua email cho khách hàng trước 12h tính từ thời gian đặt lịch quản trị viên có thể điều chỉnh khoảng thời gian thông báo tùy ý.

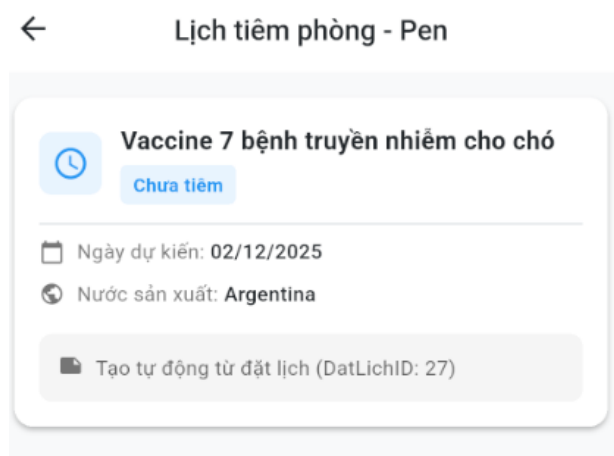
Giao diện chi tiết lịch hẹn



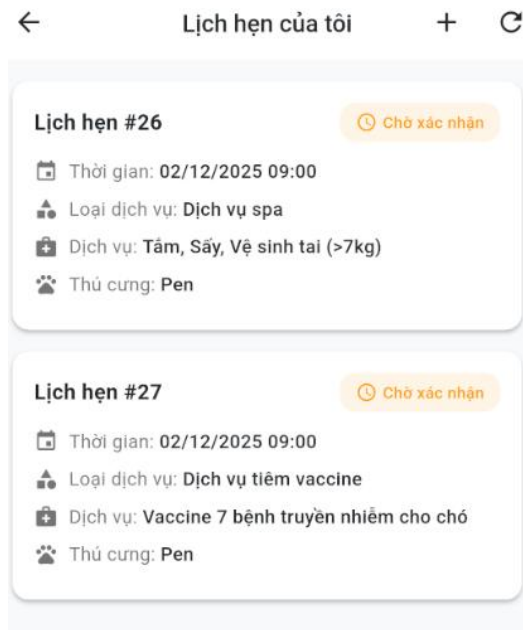
Hình 4.63. Hình Giao diện chi tiết lịch hẹn dịch vụ

Trang chi tiết sẽ hiển thị đầy đủ trạng thái, thông tin lịch hẹn cũng như tại đây khi đang ở trạng thái chờ xác nhận, đã xác nhận thì khách hàng vẫn có thể hủy lịch.

Giao diện lịch tiêm phòng



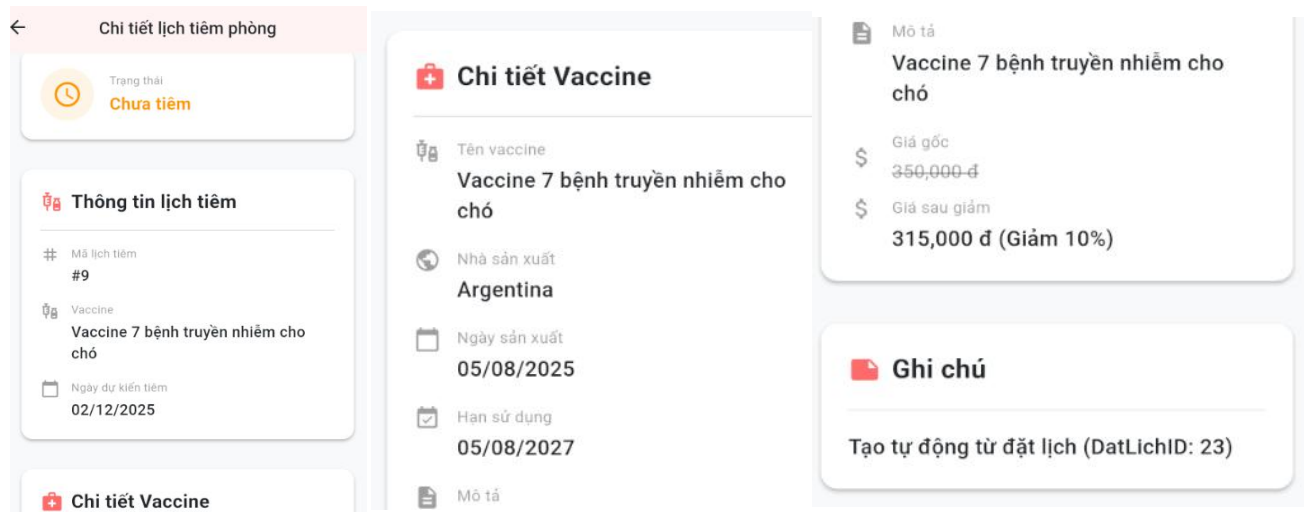
Hình 4.64. Hình Giao diện lịch tiêm phòng trong chi tiết thú cưng



Hình 4.65. Hình Giao diện lịch tiêm phòng trang lịch hẹn

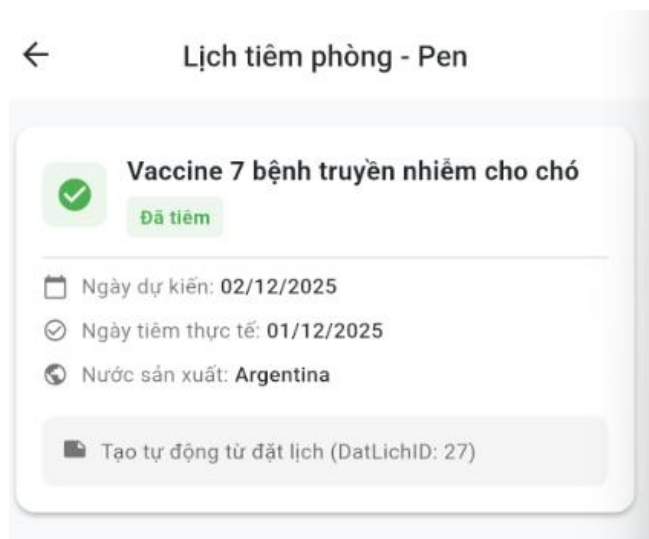
Lịch tiêm phòng sẽ được tạo nếu như khách hàng đặt lịch hẹn liên quan đến tiêm vaccine, xem trong chi tiết thú cưng . Khi bác sĩ chính trạng thái thành đã tiêm thì lúc này sẽ hiển thị ngày tiêm thực tế. Khách hàng cũng có thể xem lịch tiêm phòng lại trang lịch hẹn.

Giao diện chi tiết lịch tiêm



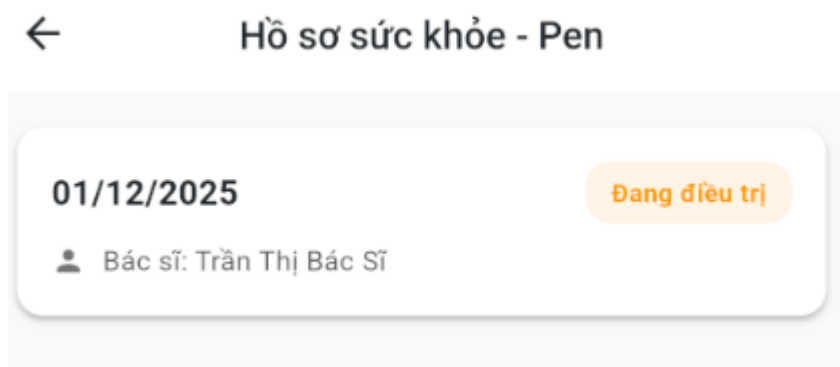
Hình 4.66. Hình Giao diện chi tiết lịch tiêm

Giao diện chi tiết lịch tiêm hiển thị đầy đủ trạng thái, thông tin lịch tiêm cũng như chi tiết vaccine và ghi chú. Tại đây khi trạng thái là đã tiêm thì sẽ hiển thị ngày tiêm dự kiến và hiển thị thêm ngày tiêm thực tế.



Hình 4.67. Hình Giao diện lịch tiêm trạng thái đã tiêm

Giao diện danh sách hồ sơ sức khỏe



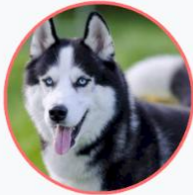
Hình 4.68. Hình Giao diện danh sách hồ sơ sức khỏe trong chi tiết thú cưng

Giao diện này sẽ hiển thị đơn giản các thông tin của hồ sơ sức khỏe với các thông tin như ngày lập hồ sơ, tên bác sĩ điều trị và trạng thái điều trị.

Giao diện chi tiết bệnh án

←

Chi tiết bệnh án



 **Thông tin thú cưng**

 Tên: Pen

 Giống loài: Husky

 Giới tính: Đực

 Ngày sinh: 01/12/2025

 Tuổi: Dưới 1 tháng

01/12/2025

Đang điều trị

 Bác sĩ: Trần Thị Bác Sĩ

 Chẩn đoán chi tiết

 Kết quả xét nghiệm

 Chẩn đoán chi tiết

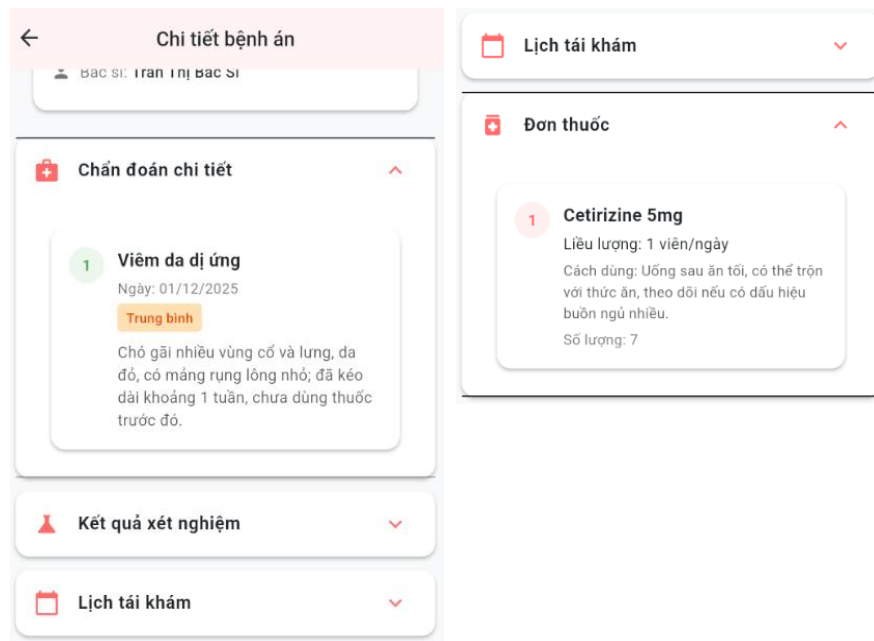
 Kết quả xét nghiệm

 Lịch tái khám

 Đơn thuốc

Hình 4.69. Hình Giao diện chi tiết hồ sơ sức khỏe thú cưng

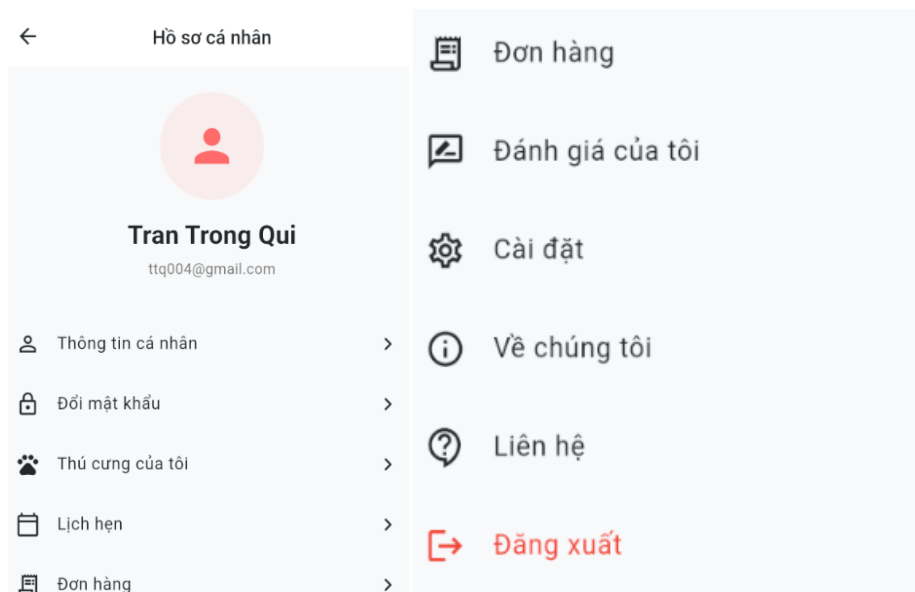
Tại đây sẽ hiển thị đầy đủ nội dung như thông tin thú cưng, ngày lập hồ sơ, tên bác sĩ điều trị và trạng thái điều trị. Ngoài ra còn có các mục chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, lịch tái khám, đơn thuốc.



Hình 4.70. Hình Chi tiết hồ sơ sức khỏe với nội dung chẩn đoán

Những mục này sẽ được bác sĩ thêm vô trong quá trình khám bệnh cho thú cưng, sẽ hiển thị chi tiết nội dung mỗi mục khi click vào.

Giao diện cá nhân



Hình 4.71. Hình Giao diện cá nhân mobile

Giao diện hồ sơ cá nhân hiển thị thông tin của người dùng và các tùy chọn quản lý tài khoản. Phía trên là avatar người dùng, tên và email. Bên dưới là danh sách các menu item được nhóm theo chức năng. Nhóm "Thông tin cá nhân" bao gồm "Chỉnh sửa hồ sơ" và "Đổi mật khẩu". Nhóm "Quản lý" có "Đơn hàng của tôi", "Lịch hẹn của tôi", "Đánh giá của tôi", "Thú cưng của tôi", "Hồ sơ sức khỏe".. Cuối cùng là nút "Đăng xuất" với màu đỏ nổi bật. Mỗi menu item có icon trực

quan và mũi tên chỉ hướng điều hướng. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng và tổ chức logic.

Giao diện Sửa Hồ Sơ

← Chỉnh sửa thông tin

Email
ttq004@gmail.com
Email không thể thay đổi

Họ và tên
Tran Trong Qui

Số điện thoại
0796086372

Địa chỉ giao hàng

Lưu thay đổi

Hình 4.72. Hình Giao diện chỉnh sửa hồ sơ

Tại đây khách hàng có thể cập nhật thông tin hồ sơ tài khoản của mình nhưng chỉ cập nhật được họ tên, số điện thoại và địa chỉ giao hàng mà thôi.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1. MỤC TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

5.1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đảm bảo hệ thống hỗ trợ quản lý và chăm sóc thú cưng PetShop hoạt động ổn định, đáp ứng đúng các yêu cầu chức năng đã phân tích và thiết kế. Quá trình này giúp phát hiện và khắc phục các lỗi về logic nghiệp vụ, giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu trước khi đưa vào vận hành thực tế.

5.1.2. Môi trường kiểm thử

Web Application:

- Thiết bị: Laptop (Windows 10/11), trình duyệt Google Chrome (Phiên bản mới nhất).
- Server: XAMPP (Apache, MySQL), Laravel Framework.

Mobile Application:

- Thiết bị: Android 8.0+ / iOS 12.0+ (Thiết bị thật hoặc Emulator/Simulator)
- Framework: Flutter SDK 3.x
- Backend API: Laravel (XAMPP - Apache, MySQL)

5.2. CÁC TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ

Dưới đây là bảng kiểm thử chi tiết cho các chức năng quan trọng của hệ thống trên giao diện web và di động.

Các test case trên giao diện web và di động:

5.2.1. Chức năng đăng ký và đăng nhập

Bảng 5.1. Kiểm thử chức năng đăng ký

STT	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Đăng ký để trống thông tin	Họ tên: [Rỗng] Email: [Rỗng] Mật khẩu: [Rỗng]	Hệ thống hiển thị lỗi: "Vui lòng nhập họ tên", "Vui lòng nhập email".	Hiển thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
2	Đăng ký sai định dạng Email	Email: nguyenvana (thiếu @...) Pass: password123	Hệ thống báo lỗi: "Email không đúng định dạng".	Hiển thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
3	Đăng ký trùng Email	Email: khach1@gmail.com (Đã tồn tại trong DB) Pass: password123	Hệ thống báo lỗi: "Email đã được sử dụng".	Hiển thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
4	Đăng ký thành công	Email: khach1@gmail.com Pass: password123 Họ tên: Khách Mới	Hệ thống gửi mã OTP về email. Chuyển sang màn hình xác thực OTP.	Mã OTP được gửi, chuyển trang đúng.	Đạt

Bảng 5.2. Kiểm thử chức năng đăng nhập

STT	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Sai mật khẩu	Email: khach1@gmail.com Pass: sai_mat_khau	Báo lỗi: "Tài khoản hoặc mật khẩu sai".	Hiện thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
2	Đăng nhập thành công (Khách)	Email: khach1@gmail.com Pass: password123	Chuyển hướng về Trang chủ.	Chuyển đúng về Trang chủ.	Đạt
3	Đăng nhập thành công (Admin)	Email: admin@petshop.com Pass: password123	Chuyển hướng về Trang quản trị (Dashboard).	Chuyển đúng về Dashboard.	Đạt

5.2.2. Chức năng quản lý sản phẩm (dành cho admin)

Bảng 5.3. Kiểm thử chức năng thêm mới sản phẩm

STT	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Bỏ trống tên SP	Tên: [Rỗng] Giá: 100000 Loại: Thức ăn	Báo lỗi: "Tên sản phẩm không được để trống".	Hiển thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
2	Nhập giá âm	Tên: Hạt mè Giá: -50000	Báo lỗi: "Giá bán phải là số dương".	Hiển thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
3	Upload ảnh sai định dạng	Ảnh: tailieu.docx	Báo lỗi: "File phải là hình ảnh (jpg, png, jpeg)".	Hiển thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
4	Thêm Vắc-xin (Logic đặc biệt)	Loại: Vắc-xin Tên: Vắc-xin 5 bệnh Nước SX: Mỹ Hạn SD: 2026-01-01	Lưu thành công vào bảng DichVu_SanPham và bảng VacXin. Mã SP tự sinh (VD: VC005).	Dữ liệu xuất hiện ở cả 2 bảng.	Đạt

5	Thêm sản phẩm thành công	Tên: Áo chó mèo Giá: 50000 Kho: 20	Lưu thành công. Mã SP tự sinh (VD: SP015). Tồn kho = 20.	Sản phẩm hiển thị đầu danh sách.	Đạt
---	--------------------------	--	---	----------------------------------	-----

5.2.3. Chức năng đặt hàng và thanh toán

Bảng 5.4. Kiểm thử quy trình đặt hàng (checkout)

STT	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Tính toán tiền giảm giá	1. Chọn sản phẩm A (100k, giảm 10%) 2. Chọn sản phẩm B (200k, không giảm) 3. Vào giỏ hàng	Tổng tiền = (100k - 10k) + 200k = 290k. Hiển thị đúng số tiền tiết kiệm.	Tính toán chính xác.	Đạt
2	Đặt hàng COD (Tiền mặt)	1. Nhập địa chỉ: "123 ABC" 2. Chọn "Thanh toán khi nhận hàng" 3. Bấm "Đặt hàng"	Tạo đơn hàng mới, trạng thái "Chờ xác nhận". Giỏ hàng được làm trống.	Đơn hàng lưu DB thành công.	Đạt

STT	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
3	Đặt hàng VNPay (Thành công)	1. Chọn "Thanh toán VNPay" 2. Nhập thẻ Test VNPay 3. Xác nhận OTP	Quay lại web, báo "Thanh toán thành công". Đơn hàng chuyển trạng thái "Đang xử lý". Tạo bản ghi trong bảng ThanhToan.	Cập nhật trạng thái và bảng thanh toán đúng.	Đạt

5.2.4. Chức năng đặt lịch và quản lý y tế

Bảng 5.5. Kiểm thử quy trình khám chữa bệnh

STT	Tên kịch bản	Dữ liệu / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Khách đặt lịch sai giờ	Ngày hẹn: Hôm qua (Quá khứ) Hoặc Giờ hẹn: 23:00 (Ngoài giờ làm việc)	Báo lỗi: "Thời gian hẹn phải sau hiện tại" hoặc "Ngoài khung giờ làm việc".	Hiện thị đúng thông báo lỗi.	Đạt
2	Đặt lịch tiêm phòng	Dịch vụ: "Tiêm Vaccine 5 bệnh" Ngày: Ngày mai 09:00	Hệ thống tạo lịch hẹn (DatLich) và tạo tự động bản ghi trong LichTiemPhong với trạng thái "Chưa tiêm".	Cả 2 bảng đều có dữ liệu liên kết.	Đạt

STT	Tên kịch bản	Dữ liệu / Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
3	Kê đơn thuốc	Trong chi tiết bệnh án -> Thêm thuốc Tên: Panadol, SL: 10	Dữ liệu lưu vào bảng DonThuoc. Số lượng thuốc hiển thị đúng trong chi tiết.	Lưu thành công.	Đạt
4	Kết thúc điều trị	Cập nhật trạng thái bệnh án: "Đã khỏi"	Trạng thái bệnh án thay đổi.	Cập nhật trạng thái thành công.	Đạt

Test Case	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_001	Đăng ký tài khoản thành công	- Email: test@gmail.com - Password: Test@123 - Họ tên: Nguyễn Văn A - SĐT: 0901234567	- Gửi OTP qua email - Chuyển đến màn hình nhập OTP	- Gửi OTP qua email thành công - Chuyển đến OtpVerificationScreen - Hiện thị thông báo SnackBar	Pass
TC_002	Đăng ký với email đã tồn tại	- - Password: Test@123 - Họ tên: Nguyễn Văn B - SĐT: 0901234568	- Hiện thị lỗi "Email đã được sử dụng"	- API trả về lỗi validation - Parse error message - SnackBar màu đỏ: "Email đã được sử dụng. Vui lòng sử dụng email khác"	Pass
TC_003	Đăng ký với mật khẩu yếu	- Email: test2@gmail.com - Password: 123 - Họ tên: Nguyễn Văn C - SĐT: 0901234569	- Hiện thị lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự"	- Validator kiểm tra length < 6 - Hiện thị lỗi dưới TextField - Form validation fail	Pass
TC_004	Xác thực OTP thành công	- OTP: 123456 (mã đúng)	- Chuyển đến màn hình hoàn tất đăng ký - Tạo tài khoản thành công	- Verify OTP thành công - Navigate đến FinalizeRegistrationScreen	Pass
TC_005	Xác thực OTP sai	- OTP: 000000 (mã sai)	- Hiện thị lỗi "Mã OTP không chính xác"	- API trả về lỗi OTP không hợp lệ - Hiện thị error message qua SnackBar	Pass
TC_006	Gửi lại OTP	- Click "Gửi lại mã"	- Gửi OTP mới qua email - Hiện thị thông báo thành công	- Gọi API resend OTP - Hiện thị SnackBar xác nhận - Reset countdown timer	Pass
TC_007	Đăng nhập thành công	- Email: test@gmail.com - Password: Test@123	- Đăng nhập thành công - Chuyển đến màn hình Home	- Login thành công - Lưu token vào LocalStorage - Preload images background - Navigate đến SplashScreen với skipLoginCheck=true	Pass
TC_008	Đăng nhập với mật khẩu sai	- Email: test@gmail.com - Password: WrongPass	- Hiện thị lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng"	- API trả về 401 Unauthorized - Hiện thị lỗi qua SnackBar màu đỏ - Clear password field	Pass
TC_009	Đăng nhập với tài khoản chưa tồn tại	- Email: notexist@gmail.com - Password: Test@123	- Hiện thị lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng"	- API trả về 401 Unauthorized - Parse error message từ response - Hiện thị qua SnackBar	Pass
TC_010	Quên mật khẩu	- Email: test@gmail.com	- Gửi OTP qua email - Chuyển đến màn hình nhập OTP	- Gọi API forgot password - Gửi OTP qua email - Navigate đến ResetPasswordScreen	Pass
TC_011	Đặt lại mật khẩu thành công	- OTP: 123456 - Mật khẩu mới: NewPass@123 - Xác nhận: NewPass@123	- Đổi mật khẩu thành công - Chuyển đến màn hình đăng nhập	- Verify OTP và reset password - Hiện thị thông báo thành công - Navigate về LoginScreen	Pass

Hình 5.1. Test case đăng nhập/đăng ký mobile

Test Case	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_013	Thêm thú cưng mới thành công	- Tên: Milu - Giống: Chó Golden - Tuổi: 2 năm - Cân nặng: 25kg - Hình ảnh: (chọn từ thư viện)	- Thêm thú cưng thành công - Hiển thị trong danh sách thú cưng	- Form validation pass - Upload ảnh multipart/form-data - API tạo thú cưng thành công - Refresh danh sách pets - Navigate back	Pass
TC_014	Thêm thú cưng thiếu thông tin bắt buộc	- Tên: (để trống) - Giống: Chó Golden - Tuổi: 2 năm	- Hiển thị lỗi "Vui lòng nhập tên thú cưng"	- Validator kiểm tra required fields - Hiển thị lỗi dưới TextField - Form không submit	Pass
TC_015	Chọn ảnh từ thư viện	- Click "Chọn ảnh" - Chọn ảnh từ gallery	- Hiển thị preview ảnh đã chọn	- Sử dụng ImagePicker.pickImage(source: gallery) - Lưu vào _selectedImage (File) - Hiển thị preview trong CircleAvatar	Pass
TC_016	Chụp ảnh mới	- Click "Chụp ảnh" - Chụp ảnh từ camera	- Hiển thị preview ảnh vừa chụp	- Sử dụng ImagePicker.pickImage(source: camera) - Lưu vào _selectedImage (File) - Hiển thị preview trong CircleAvatar	Pass
TC_017	Xem danh sách thú cưng	- Vào tab "Thú cưng của tôi"	- Hiển thị danh sách tất cả thú cưng - Hiển thị ảnh, tên, giống, tuổi	- Gọi petProvider.fetchPets() - Hiển thị GridView.builder - Mỗi item hiển thị avatar, tên, giống, tuổi	Pass
TC_018	Xem chi tiết thú cưng	- Click vào 1 thú cưng	- Hiển thị đầy đủ thông tin - Hiển thị lịch sử khám, tiêm phòng (nếu có)	- Navigate đến PetDetailScreen - Hiển thị thông tin chi tiết - Có tabs: Thông tin, Lịch sử khám, Lịch tiêm	Pass
TC_019	Cập nhật thông tin thú cưng	- Sửa cân nặng: 26kg - Sửa tuổi: 3 năm	- Cập nhật thành công - Hiển thị thông tin mới	- EditPetScreen load dữ liệu hiện tại - Form validation - API update pet - Refresh pet list	Pass
TC_020	Xóa thú cưng	- Click "Xóa" - Xác nhận xóa	- Xóa thú cưng khỏi danh sách	- Hiển thị AlertDialog xác nhận - Gọi API delete pet	Pass

Hình 5.2. Test case quản lý thú cưng mobile

Test Case	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_021	Xem danh sách dịch vụ	- Vào tab "Dịch vụ"	- Hiển thị tất cả dịch vụ - Hiển thị ảnh, tên, giá, mô tả	- Load services từ ProductProvider - Filter loại = dịch vụ - Hiển thị GridView với ảnh, tên, giá - Sử dụng CachedNetworkImage	Pass
TC_022	Tìm kiếm dịch vụ	- Từ khóa: "khám bệnh"	- Hiển thị các dịch vụ có từ khóa phù hợp	- Gọi API search với query - Filter theo keyword trong tên/mô tả - Hiển thị kết quả trong SearchScreen	Pass
TC_023	Lọc dịch vụ theo loại	- Chọn loại: "Khám chữa bệnh"	- Hiển thị các dịch vụ thuộc loại đã chọn	- Filter theo LoaiDichVuId - Hiển thị các service trong category đó	Pass
TC_024	Xem chi tiết dịch vụ	- Click vào dịch vụ "Khám tổng quát"	- Hiển thị đầy đủ thông tin dịch vụ - Hiển thị giá, thời gian, mô tả	- Navigate đến ProductDetailScreen - Load chi tiết service - Hiển thị ảnh, tên, giá, mô tả, reviews	Pass
TC_025	Đặt lịch dịch vụ thành công	- Dịch vụ: Khám tổng quát - Thủ cung: Mỉu - Ngày: 05/12/2025 - Giờ: 10:00 - Ghi chú: Mỉu bị sốt	- Đặt lịch thành công - Hiển thị thông báo thành công - Gửi email xác nhận	- Form validation pass - Kiểm tra ngày > hiện tại - Kiểm tra giờ 9:00-20:30 - API create booking - SnackBar: "Đặt lịch thành công! Chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận sớm nhất" - Refresh booking list - Navigate back	Pass
TC_026	Đặt lịch với ngày trong quá khứ	- Ngày: 01/12/2025 (đã qua)	- Hiển thị lỗi "Vui lòng chọn ngày trong tương lai"	- Validate appointmentTime.isBefore(now) - Hoặc cùng ngày với hiện tại - SnackBar: "Thời gian hẹn phải sau ngày hôm nay" - Form không submit	Pass
TC_027	Xem lịch sử đặt lịch	- Vào "Lịch hẹn của tôi"	- Hiển thị danh sách các lịch hẹn - Phân loại: Sắp tới, Đã hoàn thành, Đã hủy	- Load bookings từ BookingProvider - Hiển thị ListView với các booking - Có tabs filter theo trạng thái - Icons theo trạng thái	Pass
TC_028	Hủy lịch hẹn	- Chọn lịch hẹn - Click "Hủy lịch" - Xác nhận hủy	- Hủy lịch thành công - Trạng thái chuyển sang "Đã hủy" - Gửi email thông báo	- Hiển thị AlertDialog xác nhận - Gọi API cancelBooking - Update state	Pass

Hình 5.3. Tese case đặt lịch dịch vụ mobile

Test Case	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_031	Xem danh sách sản phẩm	- Vào tab "Sản phẩm"	- Hiện thị tất cả sản phẩm - Hiện thị ảnh, tên, giá	- Load products từ ProductProvider - Filter loại = sản phẩm - GridView hiển thị ảnh, tên, giá - Có phân trang (pagination)	Pass
TC_032	Tìm kiếm sản phẩm	- Từ khóa: "thức ăn"	- Hiện thị các sản phẩm có từ khóa phù hợp	- Gọi API search với keyword - Filter theo tên/mô tả sản phẩm - Hiện thị kết quả trong SearchScreen	Pass
TC_033	Lọc sản phẩm theo giá	- Giá: 100,000 - 500,000đ	- Hiện thị sản phẩm trong khoảng giá đã chọn	- Filter sản phẩm theo minPrice, maxPrice - Sort theo giá tăng/giảm dần	Pass
TC_034	Xem chi tiết sản phẩm	- Click vào sản phẩm	- Hiện thị thông tin chi tiết - Hiện thị ảnh, tên, giá, mô tả, số lượng tồn	- Navigate đến ProductDetailScreen - Hiện thị: images slider, tên, giá, mô tả - Hiện thị số lượng tồn kho - Hiện thị reviews	Pass
TC_035	Thêm vào giỏ hàng thành công	- Sản phẩm: Thức ăn cho chó - Số lượng: 2	- Thêm vào giỏ hàng thành công - Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ	- Gọi cartProvider.addToCart() - Snackbar "Đã thêm vào giỏ hàng" - Update badge count trên cart icon	Pass
TC_036	Thêm vào giỏ vượt quá tồn kho	- Số lượng: 100 (> tồn kho)	- Hiện thị lỗi "Số lượng vượt quá tồn kho"	- Validate quantity <= TonKho - API trả về lỗi validation - Hiện thị error message	Pass
TC_037	Xem giỏ hàng	- Vào "Giỏ hàng"	- Hiện thị danh sách sản phẩm trong giỏ - Hiện thị tổng tiền	- CartScreen load items từ CartProvider - ListView hiển thị các items - Tính tổng tiền tự động - Hiện thị BottomSheet với tổng tiền	Pass
TC_038	Cập nhật số lượng trong giỏ	- Tăng số lượng lên 3	- Cập nhật số lượng - Cập nhật tổng tiền	- Button +/- để tăng giảm quantity - Gọi API update cart item - Tự động tính lại tổng tiền	Pass
TC_039	Xóa sản phẩm khỏi giỏ	- Click "Xóa"	- Xóa sản phẩm khỏi giỏ - Cập nhật tổng tiền	- IconButton delete trên mỗi item - AlertDialog xác nhận - Gọi cartProvider.removeItem() - Update UI và tổng tiền	Pass
TC_040	Áp dụng mã giảm giá hợp lệ	- Mã: GIAM10 - Giá trị: Giảm 10%	- Áp dụng mã thành công - Giảm tổng tiền 10%	- TextField nhập mã khuyến mãi - Validate mã với backend - Apply discount vào tổng tiền - Hiện thị số tiền được giảm	Pass

Hình 5.4. Test case đặt hàng sản phẩm mobile 1

TC_041	Áp dụng mã giảm giá không hợp lệ	- Mã: INVALID	- Hiện thị lỗi "Mã giảm giá không hợp lệ"	- API validate mã khuyến mãi - Trả về lỗi nếu không hợp lệ/hết hạn - Hiện thị error SnackBar	Pass
TC_042	Đặt hàng thành công	- Địa chỉ: 123 Nguyễn Trãi, Q1, HCM - SĐT: 0901234567 - Ghi chú: Giao ngoài giờ hành chính	- Tạo đơn hàng thành công - Chuyển đến màn hình thanh toán	- CheckoutScreen validate form - Convert cart items sang format backend - Gọi orderProvider.checkout() - Navigate đến payment hoặc orders	Pass
TC_043	Đặt hàng thiếu địa chỉ	- Địa chỉ: (để trống)	- Hiện thị lỗi "Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng"	- Form validator kiểm tra required - Hiện thị lỗi dưới TextField - Form không submit	Pass
TC_044	Xem lịch sử đơn hàng	- Vào "Đơn hàng của tôi"	- Hiện thị danh sách đơn hàng - Hiện thị trạng thái: Chờ xử lý, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy	- OrderListScreen load từ OrderProvider - ListView hiển thị orders - Mỗi order hiển thị: mã, ngày, tổng tiền, trạng thái - Color-coded status badges	Pass

Hình 5.5. Test case đặt hàng sản phẩm mobile 2

Test Case	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_045	Chọn phương thức thanh toán COD	- Chọn "Thanh toán khi nhận hàng"	- Tạo đơn hàng thành công - Trạng thái: Chờ xác nhận - Gửi email xác nhận	- Radio button chọn COD - Gọi checkout với phươngThucTT = 'COD' - Không redirect payment - Clear cart - Navigate đến OrderListScreen - SnackBar "Đặt hàng thành công"	Pass
TC_046	Chọn phương thức VNPay	- Chọn "Thanh toán VNPay"	- Chuyển đến trang thanh toán VNPay - Hiện thị WebView	- Radio button chọn VNPAY - Gọi checkout với phươngThucTT = 'VNPAY' - API trả về redirect_to_payment = true - Hiện thị loading dialog - Gọi initiateVNPayPayment - Đóng loading, navigate đến VNPayWebViewScreen với payment	Pass

Hình 5.6. Test case thanh toán mobile 1

TC_047	Thanh toán VNPay thành công	- Nhập thông tin thẻ đúng - Xác nhận thanh toán	- Thanh toán thành công - Trạng thái đơn: Đã thanh toán - Gửi email xác nhận	- WebView load VNPay URL - Intercept navigation để detect success - Parse vnp_ResponseCode = 00 - Clear cart - Navigate đến OrderListScreen - SnackBar "Thanh toán thành công"	Pass
TC_048	Thanh toán VNPay thất bại	- Nhập thông tin thẻ sai - hoặc hủy thanh toán	- Hiện thị lỗi thanh toán - Trạng thái đơn: Chờ thanh toán - Cho phép xem đơn hàng	- WebView detect vnp_ResponseCode != 00 - Clear cart (đơn đã tạo) - Navigate đến PaymentFailureScreen - Hiện thị error message - Info box: "Đơn hàng vẫn được giữ ở Có 2 nút: "Xem đơn hàng" và "Tiếp tục mua sắm"	Pass
TC_049	Xem đơn hàng sau khi thanh toán thất bại	- Click "Xem đơn hàng" từ PaymentFailureScreen	- Chuyển đến trang chi tiết đơn hàng - Hiện thị trạng thái chờ thanh toán	- Navigate đến OrderDetailScreen với orderId - Hiện thị thông tin đơn hàng - Trạng thái: Chờ xác nhận/Chờ thanh toán - User có thể thanh toán lại từ đơn hàng (nếu backend hỗ trợ)	Pass
TC_050	Xem chi tiết đơn hàng đã thanh toán	- Click vào đơn hàng	- Hiện thị đầy đủ thông tin - Hiện thị trạng thái thanh toán	- OrderDetailScreen load order details - Hiện thị mã đơn, ngày đặt, sản phẩm, tổng tiền	Pass

Hình 5.7. Test case thanh toán mobile 2

Test Case	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_051	Xem đánh giá sản phẩm	- Vào chi tiết sản phẩm	- Hiện thị danh sách đánh giá - Hiện thị điểm trung bình	- ProductDetailScreen có section Reviews - Hiện thị averageRating và reviewCount - Hiện thị Star rating - ListView các reviews với avatar, tên, rating, comment - Có nút "Xem tất cả" nếu > 3	Pass
TC_052	Xem đánh giá dịch vụ	- Vào chi tiết dịch vụ	- Hiện thị danh sách đánh giá - Hiện thị điểm trung bình	- ProductDetailScreen (dịch vụ cũng dùng chung) - Hiện thị reviews của service - Format giống sản phẩm	Pass

Hình 5.8. Test case đánh giá mobile 1

TC_053	Đánh giá sản phẩm đã mua	- Đơn hàng: Đã hoàn thành - Số sao: 5 - Nội dung: "Sản phẩm tốt"	- Gửi đánh giá thành công - Hiện thị trong danh sách	- Có nút "Đánh giá" trên OrderDetailScreen - Mở dialog/bottom sheet đánh giá - Star rating selector (1-5 sao) - TextField nhập nội dung - Gọi API submit review - SnackBar thành công	Pass
TC_054	Đánh giá dịch vụ đã sử dụng	- Lịch hẹn: Đã hoàn thành - Số sao: 4 - Nội dung: "Dịch vụ tốt"	- Gửi đánh giá thành công - Hiện thị trong danh sách	- BookingDetailScreen có nút đánh giá - Chỉ hiện thị với booking đã hoàn - Rating dialog với stars và comment - Submit review cho service	Pass
TC_055	Đánh giá thiếu nội dung	- Số sao: 5 - Nội dung: (để trống)	- Hiện thị lỗi "Vui lòng nhập nội dung đánh giá"	- Validator kiểm tra comment not empty - Hiện thị lỗi validation - Form không submit	Pass
TC_056	Đánh giá sản phẩm chưa mua	- Sản phẩm chưa mua	- Không hiện thị nút đánh giá - hoặc hiện thị "Chỉ khách	- Kiểm tra user đã mua sản phẩm chưa - Chỉ cho phép review nếu có đơn - Ẩn nút review nếu chưa mua	Pass
TC_057	Xem đánh giá của tôi	- Vào "Đánh giá của tôi"	- Hiện thị danh sách các đánh giá đã gửi	- ProfileScreen có menu "Đánh giá của tôi" - Navigate đến MyReviewsScreen - Load reviews của user hiện tại - Hiện thị: sản phẩm/dịch vụ, rating, comment, ngày đánh giá	Pass

Hình 5.9. Test case đánh giá mobile 2

Test Case	Tên kịch bản	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_066	Nhận thông báo lịch hẹn sắp tới	- Có lịch hẹn trong vòng 12h tới	- Nhận local notification nhắc nhở	- Sử dụng flutter_local_notifications - Schedule notification trước 12h - Backend gửi reminder qua email - Local notification khi app mở	Pass
TC_067	Nhận thông báo xác nhận đặt lịch	- Đơn hàng có cập nhật trạng thái	- Nhận thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng	- Backend gửi email thông báo	Pass

Hình 5.10. Test case thông báo

5.3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sau khi thực hiện kiểm thử toàn diện trên các chức năng chính, kết quả thu được như sau:

1. **Độ ổn định:** Hệ thống chạy ổn định, không phát sinh lỗi nghiêm trọng (Fatal Error) làm ngắt quãng luồng nghiệp vụ.
2. **Tính chính xác:** Các tính toán về tiền hàng, giảm giá và quản lý tồn kho (trừ kho khi bán, cộng kho khi nhập) hoạt động chính xác tuyệt đối.

3. **Ràng buộc dữ liệu:** Các ràng buộc (Validation) hoạt động tốt, ngăn chặn được dữ liệu rác hoặc không hợp lệ vào cơ sở dữ liệu.
4. **Tính năng nâng cao:** Chức năng thanh toán online VNPay và logic tự động tạo lịch tiêm phòng hoạt động đúng như thiết kế.

Kết luận: Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong khóa luận và sẵn sàng để triển khai thử nghiệm.

KẾT LUẬN

Sau khoảng thời gian tập trung thực hiện và phát triển đề tài "**Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý và chăm sóc thú cưng tại PET Shop**", nhóm đề tài đã hoàn thành được mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu là số hóa quy trình vận hành cho một PetShop.

1. Kết quả đạt được

Nhóm đề tài đã xây dựng được một website hoàn chỉnh chạy trên nền tảng Laravel Framework (website) và Flutter Framework (mobile app). Điều nhóm tâm đắc nhất là hệ thống đã giải quyết được "bài toán khó" về quản lý dữ liệu đặc thù của ngành này, đó là hồ sơ sức khỏe thú cưng và lịch tiêm chủng thứ mà các phần mềm bán hàng thông thường không hỗ trợ. Ngoài ra, quy trình từ lúc khách đặt lịch online đến khi nhân viên chốt đơn tại quầy đã vận hành trơn tru, giúp giảm thiểu việc ghi chép sổ sách thủ công.

2. Những thuận lợi và hạn chế:

Về mặt công nghệ, việc lựa chọn Laravel và Flutter là quyết định đúng đắn nhờ cộng đồng phát triển lớn, tài liệu phong phú và nhiều thư viện hỗ trợ sẵn có giúp tiết kiệm thời gian phát triển đáng kể. Sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và khả năng làm việc nhóm hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kiến thức, giải quyết vấn đề nhanh chóng và duy trì tiến độ dự án ổn định.

Tất nhiên, với kiến thức và thời gian có hạn, sản phẩm chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Nhóm nhận thấy giao diện người dùng (UI/UX) tuy đã dễ nhìn nhưng chưa thực sự "mượt" trên các thiết bị di động. Bên cạnh đó, chức năng thống kê báo cáo hiện tại mới chỉ dừng lại ở các con số cơ bản, chưa có các biểu đồ phân tích sâu để hỗ trợ chủ cửa hàng ra quyết định chiến lược tốt hơn. Đôi khi hệ thống xử lý còn hơi chậm nếu dữ liệu nhập vào quá lớn cùng lúc. Khá nhiều nghiệp vụ và logic cần xử lý khi thực hiện.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên nền tảng đã xây dựng được, hệ thống có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai để nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng quy mô kinh doanh. Về mặt chức năng, hệ thống có thể tích hợp thêm module trí tuệ nhân tạo AI để tư vấn chăm sóc thú cưng thông minh dựa trên dữ liệu sức khỏe, đề xuất sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng thú cưng, cảnh báo sức khỏe dựa trên phân tích hồ sơ bệnh án. Phát triển tính năng đặt lịch hẹn với bác sĩ thú y kèm tư vấn trực tuyến qua video call sẽ mang lại giá trị gia tăng đáng kể, khi khách hàng gặp khó khăn di chuyển. Hệ thống thông báo đẩy (push notification) cần được bổ sung để

nhắc nhở khách hàng về lịch tiêm phòng, tái khám, các chương trình khuyến mãi đặc biệt và trạng thái đơn hàng một cách chủ động và kịp thời. Mở rộng phương thức thanh toán với các ví điện tử phổ biến như MoMo, ZaloPay, ShopeePay sẽ tạo sự linh hoạt và thuận tiện hơn cho người dùng. Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết với hệ thống tích điểm, xếp hạng thành viên và ưu đãi riêng sẽ giúp gia tăng sự gắn kết và lòng trung thành của khách hàng. Về mặt quản lý, cần phát triển thêm các báo cáo phân tích chuyên sâu với dashboard trực quan sử dụng biểu đồ và đồ thị, phân tích xu hướng mua sắm, dự báo doanh thu và tồn kho dựa trên machine learning. Tính năng quản lý nhiều chi nhánh với đồng bộ dữ liệu tập trung sẽ hỗ trợ mở rộng quy mô kinh doanh. Cuối cùng, việc tối ưu hóa hiệu năng hệ thống với caching nâng cao, xử lý bất đồng bộ và tối ưu database query, cùng với việc tăng cường bảo mật với xác thực hai yếu tố, mã hóa dữ liệu nhạy cảm và audit log chi tiết sẽ đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và sẵn sàng phục vụ số lượng người dùng lớn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Kirin Capital, "Báo cáo triển vọng ngành công nghiệp thú cưng Việt Nam," Kirin Capital, 2024. [Online]. Available: <https://kirincapital.vn/wp-content/uploads/2024/06/BAO-CAO-TRIEN-VONG-NGANH-CONG-NGHIEP-THU-CUNG-VIET-NAM.pdf>. [Accessed: Dec. 02, 2025].
- [2] "Laravel 12.x Documentation," Laravel, 2024. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x>. [Accessed: Dec. 2, 2025].
- [3] "Flutter Documentation," Flutter, Google LLC. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev>. [Accessed: Dec. 2, 2025].
- [4] "Widget Catalog," Flutter, Google LLC. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/ui/widgets>. [Accessed: Dec. 2, 2025].
- [5] "Riverpod Documentation," Riverpod. [Online]. Available: <https://riverpod.dev>. [Accessed: Dec. 2, 2025].
- [6] "go_router Package," Dart Pub. [Online]. Available: https://pub.dev/packages/go_router. [Accessed: Dec. 2, 2025].
- [7] "Android Developer Guide," Android Developers, Google LLC. [Online]. Available: <https://developer.android.com/guide>. [Accessed: Dec. 2, 2025].
- [8] "Material Design 3," Material Design, Google LLC. [Online]. Available: <https://m3.material.io>. [Accessed: Dec. 2, 2025].
- [9] V. P. Lộc, "Lập trình mã nguồn mở," Giáo trình, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, phiên bản 1.3, 2025.
- [10] "Lập trình di động," Giáo trình, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, 2025.